



Mentorat zu Mathematische Grundlagen
Aufgabensammlung
Campus Hagen

Rafael Josek
`rafael.josek@fernuni-hagen.de`

Hinweise zur Aufgabensammlung

Ich habe diese Aufgabensammlung erstellt, wobei einige Aufgaben aus bekannten Lehrbüchern entnommen und auf die Notation und den Stil des Kurses **Mathematische Grundlagen** an der FernUniversität Hagen umgeschrieben wurden. Die Zusammenstellung und alle von mir erstellten Inhalte unterliegen meinem Urheberrecht, und das Dokument sollte nicht ohne meine Erlaubnis kopiert oder verbreitet werden.

Diese Aufgabensammlung ist ausschließlich zu Übungszwecken im Rahmen meines Mentoriats zu diesem Kurs bestimmt. Sie stellt kein offizielles Studienmaterial dar, ist jedoch so konzipiert, dass sie Ihnen eine Vielzahl von Übungsmöglichkeiten bietet und Ihr Verständnis für die Theorie und die Zusammenhänge vertieft. Für eventuelle Fehler in den Aufgaben oder Lösungen wird keine Gewähr übernommen.

Der aktuelle Stand dieser Aufgabensammlung sowie das Erstellungsdatum sind auf der Titelseite des Dokuments vermerkt. Einige Aufgaben enthalten am Ende dieses Dokuments eine Lösung. Aufgaben, die aus Büchern entnommen wurden, sind mit einer Nummer neben der Aufgabenüberschrift versehen, die auf das **Literaturverzeichnis** am Ende des Dokuments verweist. Die mit (*) markierten Aufgaben werden im nächsten Mentoriat vorrangig besprochen.

Eigenständiges Arbeiten wird empfohlen, auch wenn Aufgaben im Mentoriat vorgerechnet werden. Der Lerneffekt ist deutlich höher, wenn man sich bereits im Vorfeld mit den Aufgaben auseinandergesetzt hat.

Lösungen von Einzelaufgaben können an rafael.josek@fernuni-hagen.de gesendet werden, auf freiwilliger Basis im Mentoriat diskutiert werden und werden in einem Sciebo-Ordner zur Verfügung gestellt. Falls Unklarheiten auftreten oder Sie Fehler in den Aufgaben oder Lösungen entdecken, freue ich mich über Ihr Feedback.

Ausgewählte Aufgaben

Aufgabe 17.0.1.	119
Aufgabe 17.1.11	122
Aufgabe 17.1.25	124
Aufgabe 17.2.8.	127
Aufgabe 18.1.2.	130
Aufgabe 18.2.5.	132
Aufgabe 18.2.6.	132
Aufgabe 18.2.9.	133
Aufgabe 18.4.12	139
Aufgabe 18.4.14	140
Aufgabe 18.5.1.	142
Aufgabe 19.1.6.	145
Aufgabe 20.2.4.	154
Aufgabe 20.2.5.	154

Inhaltsverzeichnis

Lektion 1	1
1 Einiges zum Sprachgebrauch	2
1.1 Das Summensymbol Σ	2
1.2 Aussagen	3
1.3 Mengen	11
1.4 Abbildungen	14
1.5 Verknüpfungen	18
1.6 Körper	19
2 Matrizenrechnung	22
2.1 Matrizenaddition	22
2.2 Skalarmultiplikation	22
2.3 Matrizenmultiplikation	22
2.4 Gemischte Rechenregeln für Matrizen	24
3 Zeilenäquivalente Matrizen	27
3.1 Elementare Zeilenumformungen	27
3.2 Elementare Zeilenumformungen und Matrizen	27
3.3 Zeilenäquivalenz	28
Lektion 2	29
4 Gaußalgorithmus	30
4.1 Treppennormalformen	30
4.2 Der Gaußalgorithmus	32
4.3 Transformationsmatrix des Gaußalgorithmus	33
4.4 Eindeutigkeit der Treppennormalform	34
4.5 Der Rang einer Matrix	35
5 Lineare Gleichungssysteme	38
5.1 Definitionen und Beispiele	38
5.2 Struktur der Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems	39
5.3 Zusammenfassung	42
6 Vektorräume	43
6.1 Definitionen und Beispiele	43
6.2 Unterräume	45
6.3 Endlich erzeugte Vektorräume	49
Lektion 3	52
7 Basen und Dimention	53
7.1 Lineare Unabhängigkeit	53
7.2 Basen endlich erzeugter Vektorräume	56
7.3 Der Austauschsatz von Steinitz	58
7.4 Dimension	61
8 Lineare Abbildungen	64
8.1 Definition, Beispiele und erste Eigenschaften	64
8.2 Isomorphe Vektorräume	67
8.3 Kern und Bild	69
8.4 Lineare Abbildungen und Basen	72
9 Lineare Abbildungen und Matrizen	73
9.1 Der Vektorraum $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$	73
9.2 Koordinatenvektoren und Matrixdarstellungen	75

9.3 Matrizenprodukt und Komposition	78
10 Abstrakte versus konkrete Lineare Algebra	80
11 Das Kapitel für Studierende der Informatik	81
Lektion 4	82
12 Die reellen Zahlen	83
12.1 Die Axiome der reellen Zahlen	83
12.2 Erste Folgerungen aus den Axiomen	84
13 Grenzwerte von Folgen	92
13.1 Der Grenzwertbegriff	92
13.2 Eigenschaften konvergenter Folgen	94
13.3 Divergente Folgen	95
13.4 Das Rechnen mit konvergenten Folgen	96
13.5 Vier Prinzipien der Konvergenztheorie	98
Lektion 5	102
14 Funktionen	103
14.1 Grundlagen und erste Beispiele	103
14.2 Beispiele	105
15 Stetigkeit	106
15.1 Grundlagen, Beispiele, erste Eigenschaften	106
15.2 Stetige Funktionen auf Intervallen	109
15.3 Grenzwerte von Funktionen	113
16 Differenzierbarkeit	115
16.1 Die Ableitung einer Funktion	115
16.2 Differentiationsregeln	116
16.3 Beispiele differenzierbarer Funktionen	117
Lektion 6	118
17 Höhere Ableitungen	119
17.1 Der Mittelwertsatz	120
17.2 Approximation von Funktionen durch Polynomfunktionen	126
18 Reihen	130
18.1 Definition, Beispiele, erste Eigenschaften	130
18.2 Konvergenzkriterien für Reihen	132
18.3 Absolute Konvergenz	136
18.4 Potenzreihen	138
18.5 Potenzreihen und Summenfunktionen	142
19 Elementare Funktionen	144
19.1 Trigonometrische Funktionen	144
19.2 Zyklometrische Funktionen	146
19.3 Exponentialfunktion, Logarithmus und allgemeine Potenz	147
Lektion 7	150
20 Integration	151
20.1 Das Riemann-Integral	151
20.2 Der Zusammenhang zwischen Differential- und Integralrechnung	154

21 Logik	161
21.1 Aussagenlogik	161
21.2 Prädikatenlogik	163
Lösungsvorschläge ausgewählter Aufgaben	164
Literaturverzeichnis	207
Symbolverzeichnis	208
Statistiken	209
Abbildungsverzeichnis	
1 Aufgabe 1.2.30, Diagonalen im n -Eck	8
2 Aufgabe 1.2.32, L-förmige Figuren auf $2^n \times 2^n$ Feldern	8
3 Aufgabe 1.2.34, 4 Geraden teilen die Ebene in 11 Gebiete auf	9
4 Aufgabe 1.2.35, Ausgangslage im Spiel <i>Türme von Hanoi</i>	9
5 Aufgabe 1.2.36, mögliche Züge eines Springers auf einem gewöhnlichen Schachbrett	10
6 Venn-Diagramme für $M \cup N$, $M \cap N$ und $M \setminus N$	11
7 Injektivität und Surjektivität einer Abbildung zwischen endlichen Mengen	15
8 Aufgabe 8.2.1, Vektoren im $\mathbb{R}^2$	67
9 Das Pascalsche Dreieck	88
10 Aufgabe 12.2.38, der goldene Schnitt	90
11 Das ε - n_0 -Kriterium für die Konvergenz von Folgen	92
12 Das ε - δ -Kriterium für die Stetigkeit an einer Stelle	106
13 Der Nullstellensatz von Bolzano	109
14 Der Zwischenwertsatz von Bolzano	111
15 Der Satz von Rolle	120
16 Der Mittelwertsatz	120
17 Taylorpolynome $P_{0,a}, \dots, P_{3,a}$	126
18 Sinus und Kosinus	144
19 Arkussinus und Arkuskosinus	146
20 Exponentialfunktion und natürlicher Logarithmus	147
21 Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus	149
22 Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus	150
23 Untersumme und Obersumme	151
24 Aufgabe 20.2.29, der Mittelwertsatz der Integralrechnung	160
25 Lösung zu Aufgabe 8.2.1, Vektoren im $\mathbb{R}^2$	183
26 Lösung zu Aufgabe 14.1.2, Graphen der Funktionen $f(x) = x + \sqrt{x}$ und f^{-1}	194
27 Lösung zu Aufgabe 15.1.5, der Graph der Funktion $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$	196
28 Lösung zu Aufgabe 19.1.4, Graphen der Funktionen $y = 3x$ und $y = 2 \sin(x) + \tan(x)$	202
29 Verteilung der Aufgaben nach Kapiteln	209
30 Verteilung der Aufgaben nach Lektionen	209
31 Verteilung der Aufgaben nach Kategorie	210

Lektion 1

1 Einiges zum Sprachgebrauch

1.1 Das Summensymbol Σ

Aufgabe 1.1.1

Berechnen Sie die Summe

$$\sum_{i=1}^5 i(i-1).$$

[Lösung](#)

Aufgabe 1.1.2

Schreiben Sie die folgenden Summen mit dem Summationssymbol Σ .

(a) $1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25$

(b) $\frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{4}{5} - \frac{8}{6} + \frac{16}{7} - \frac{32}{8}$

[Lösung](#)

Aufgabe 1.1.3

Seien $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, und $r \in \mathbb{Z}$. Zeigen Sie die Formel der Indexverschiebung:

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1+r}^{n+r} a_{i-r}.$$

Aufgabe 1.1.4

Seien $a_m, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n > m$. Zeigen Sie die Formel für die Teleskopsumme:

$$\sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = a_n - a_m.$$

Aufgabe 1.1.5

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=0}^{n-1} a^i b^{n-i-1}.$$

Aufgabe 1.1.6

Berechnen Sie

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 i(i-j).$$

Aufgabe 1.1.7

Seien $a_{ij} \in \mathbb{R}$ für $i, j \in \{1, 2, 3\}$ mit $j \leq i$. Zeigen Sie

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^i a_{ij} = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=j}^3 a_{ij}.$$

[Lösung](#)

1.2 Aussagen

Aufgabe 1.2.1

Bei welchen der folgenden Ausdrücke handelt es sich um eine Aussage? Für alle Aussagen geben Sie weiterhin den Wahrheitswert an.

- a) „Es ist kalt draußen.“
- b) „Es gibt unendlich viele natürlichen Zahlen.“
- c) „Es gilt $\pi = 3$.“
- d) „Sind $p, q \in \mathbb{R}$ mit $p^2 - 4q \geq 0$, so gibt es ein $x \in \mathbb{R}$ mit $x^2 + px + q = 0$.“
- e) „2+3+4“
- f) „Das Produkt zweier irrationaler, reeller Zahlen ist irrational.“

Aufgabe 1.2.2

Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ Aussagen. Zeigen Sie mit Wahrheitstabeln, dass die Aussagen

$$\mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \quad \text{und} \quad (\mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{B}) \Rightarrow (\mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A})$$

logisch äquivalent sind.

Aufgabe 1.2.3

Seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ Aussagen. Zeigen Sie mit einer Wahrheitstafel, dass die Aussage

$$[(\mathcal{A} \wedge \mathcal{B}) \Rightarrow \mathcal{C}] \Rightarrow (\mathcal{A} \wedge \mathcal{C}) \wedge \neg(\mathcal{B} \vee \mathcal{C})$$

falsch ist.

Aufgabe 1.2.4

Verbalisieren Sie die folgenden Aussagen und entscheiden Sie, welche Aussage wahr ist.

- a) $\exists k \in \mathbb{Z} \exists m \in \mathbb{Z} : 5k + m = 4$
- b) $\forall k \in \mathbb{Z} \exists m \in \mathbb{Z} : 5k + m = 4$
- a) $\forall m \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{Z} : 5k + m = 4$

Aufgabe 1.2.5

Schreiben Sie die folgenden Aussagen mithilfe von Quantoren und beweisen oder widerlegen Sie diese.

- a) Für alle $x \in \mathbb{Z}$ gilt $6x^2 - 5x + 1 \geq 0$.
- b) Für alle $x \in \mathbb{Q}$ gilt $6x^2 - 5x + 1 \geq 0$.

Aufgabe 1.2.6

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n (3k-1) = \frac{n(3n+1)}{2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.7

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.8

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = \frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.9

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(3k-2)(3k+1)} = \frac{n}{3n+1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.10

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.11

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 1.2.12

Zeigen Sie

$$\sum_{k=n}^{2n} k = 3 \sum_{k=1}^n k \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N},$$

indem Sie

(a) die durch den Kursbrief bekannte Formel

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

verwenden,

(b) das Prinzip der vollständigen Induktion direkt verwenden.

Aufgabe 1.2.13

Seien $a_{ij} \in \mathbb{R}$ für alle $i, j \in \mathbb{N}$ mit $j \leq i$. Zeigen Sie

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{ij} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

mit dem Prinzip der vollständigen Induktion.

Hinweis: Dies ist eine Verallgemeinerung von Aufgabe 1.1.7.

Aufgabe 1.2.14

Zeigen Sie

$$\left(1 + \frac{2}{1}\right) \left(1 + \frac{2}{2}\right) \left(1 + \frac{2}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{2}{n}\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.15

Sei $n \in \mathbb{N}$, und es seien $a_1, \dots, a_n$ positive reelle Zahlen. Zeigen Sie

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \geq 1 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

Aufgabe 1.2.16

Sei $a > 0$. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$a^n - na + n - 1 \geq 0.$$

Aufgabe 1.2.17

Zeigen Sie

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}_0.$$

Aufgabe 1.2.18

Zeigen Sie

$$n^3 \geq 5n + 1 \quad \text{für alle } n \geq 3.$$

Aufgabe 1.2.19

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n k 3^k = \frac{3}{4} ((2n-1)3^n + 1) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.20

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^k}{k - (-1)^k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.21

Zeigen Sie

$$2^n > n^2 \quad \text{für alle } n \geq 5.$$

Aufgabe 1.2.22

Zeigen Sie

$$\sum_{k=n+1}^{3n+1} \frac{1}{k} > 1 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.23

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} \leq \frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 1.2.24

Es sei $n_0 \in \mathbb{N}_0$ fest, und es sei $\mathcal{A}(n)$ eine Aussage für jedes $n \in \mathbb{N}_0$, $n \geq n_0$. Weiter gelte:

- (i) $\mathcal{A}(n_0)$ ist wahr,
- (ii) „ $(\mathcal{A}(k) \text{ für alle } n_0 \leq k \leq n) \implies \mathcal{A}(n+1)$ “ ist wahr für alle $n \geq n_0$.

Folgern Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass $\mathcal{A}(n)$ wahr ist für jedes $n \geq n_0$.
(Man nennt dies auch das Prinzip der starken vollständigen Induktion.)

Aufgabe 1.2.25

Zeigen Sie, dass jede nichtleere Menge M natürlicher Zahlen ein kleinstes Element besitzt, d. h., es gibt ein $m_0 \in M$ mit

$$m_0 \leq m \quad \text{für jedes } m \in M.$$

(Die Menge $\mathbb{N}$ heißt wegen dieser Eigenschaft wohlgeordnet.)

Hinweis: Betrachten Sie für $n \in \mathbb{N}$ die Aussage $\mathcal{A}(n)$:

„jede Menge M natürlicher Zahlen, die die Zahl n enthält, besitzt ein kleinstes Element“

und nutzen Sie das Prinzip der starken vollständigen Induktion (siehe Aufgabe 1.2.24).

Aufgabe 1.2.26

Sei $\mathcal{A}(n)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$ eine Aussage, und es gelte

- (i) $\mathcal{A}(1)$ ist wahr,
- (ii) „ $\mathcal{A}(n) \implies \mathcal{A}(n+1)$ “ ist wahr für alle $n \in \mathbb{N}$.

Folgern Sie aus der Aussage, dass $\mathbb{N}$ wohlgeordnet ist (siehe Aufgabe 1.2.25), dass $\mathcal{A}(n)$ wahr ist für jedes $n \in \mathbb{N}$. (In gewisser Weise ist daher das Prinzip der vollständigen Induktion gleichwertig zum Prinzip der Wohlordnung von $\mathbb{N}$.)

Aufgabe 1.2.27

Gegeben seien $n \geq 2$ Aussagen $\mathcal{A}(1), \dots, \mathcal{A}(n)$, und es gelte

- (i) $\mathcal{A}(1)$ ist wahr,
- (ii) „ $\mathcal{A}(k) \implies \mathcal{A}(k+1)$ “ ist wahr für alle $k \in \mathbb{N}$, $k < n$.

Folgern Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass die Aussagen $\mathcal{A}(1), \dots, \mathcal{A}(n)$ alle wahr sind.

Aufgabe 1.2.28

Es sei $n_0 \in \mathbb{N}_0$ fest, und es sei $\mathcal{A}(n)$ eine Aussage für jedes $n \in \mathbb{N}_0$, $n \geq n_0$. Weiter gelte:

- (i) $\mathcal{A}(n_0)$ ist wahr,
- (ii) „ $\mathcal{A}(n) \implies \mathcal{A}(2n)$ “ ist wahr für alle $n \geq n_0$,
- (iii) „ $\mathcal{A}(n) \implies \mathcal{A}(n-1)$ “ ist wahr für alle $n > n_0$.

Folgern Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass $\mathcal{A}(n)$ wahr ist für jedes $n \geq n_0$.

Aufgabe 1.2.29 [6]

Seien $m_0, n_0 \in \mathbb{N}_0$ fest gewählt, und es sei $\mathcal{A}(m, n)$ für alle $m, n \in \mathbb{N}_0$, $m \geq m_0$, $n \geq n_0$ eine Aussage. Weiter gelten die folgenden Aussagen:

- (i) $\mathcal{A}(m_0, n_0)$ ist wahr,
- (ii) „ $\mathcal{A}(m, n) \implies \mathcal{A}(m+1, n)$ “ ist wahr für alle $m \geq m_0$, $n \geq n_0$,
- (iii) „ $\mathcal{A}(m, n) \implies \mathcal{A}(m, n+1)$ “ ist wahr für alle $m \geq m_0$, $n \geq n_0$.

Zeigen Sie, dass dann $\mathcal{A}(m, n)$ wahr ist für alle $m \geq m_0$, $n \geq n_0$.

Aufgabe 1.2.30

Zeigen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass ein n -Eck, $n \geq 3$, dessen Ecken sich auf einer gemeinsamen Kreislinie befinden, genau

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

Diagonalen besitzt. Eine Diagonale ist dabei eine Verbindungsstrecke zweier nicht benachbarter Eckpunkte.

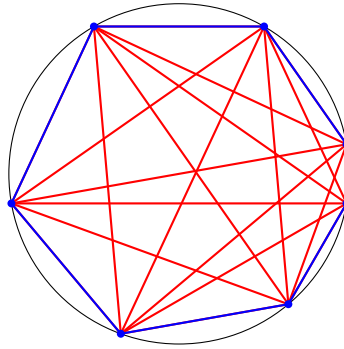


Abbildung 1: Aufgabe 1.2.30, Diagonalen im n -Eck

Aufgabe 1.2.31

Zeigen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion: Jeder glatte Betrag größer 7 kann so mit Geldscheinen im Wert von 3 und 5 bezahlt werden, dass man kein Wechselgeld erhält.

Aufgabe 1.2.32

Stellen Sie sich ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 2^n vor, wobei n eine natürliche Zahl ist. Dieses Quadrat ist in 2^n Zeilen und 2^n Spalten unterteilt, wodurch insgesamt $2^n \times 2^n$ kleinere Felder entstehen. Eines dieser Felder wird schwarz markiert. Zeigen Sie, dass die verbleibenden Felder vollständig mit L-förmigen Figuren abgedeckt werden können. Für $n = 2$ ist eine Konstellation wie in der Abbildung möglich.

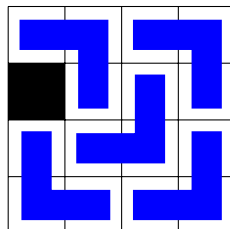


Abbildung 2: Aufgabe 1.2.32, L-förmige Figuren auf $2^n \times 2^n$ Feldern

Aufgabe 1.2.33

Zeigen Sie: Eine Landkarte, die aus n zusammenhängenden Gebieten besteht, kann mit höchstens sechs Farben so gefärbt werden, dass keine zwei benachbarten Gebiete die gleiche Farbe haben.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass es ein Gebiet gibt, das an höchstens fünf weitere Gebiete grenzt.

Aufgabe 1.2.34

Gegeben seien n Geraden in der Ebene, $n \in \mathbb{N}$, von denen keine zwei parallel und keine drei durch denselben Punkt verlaufen. Zeigen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass die Geraden die Ebene in

$$\frac{n(n+1)}{2} + 1$$

Gebiete aufteilen.

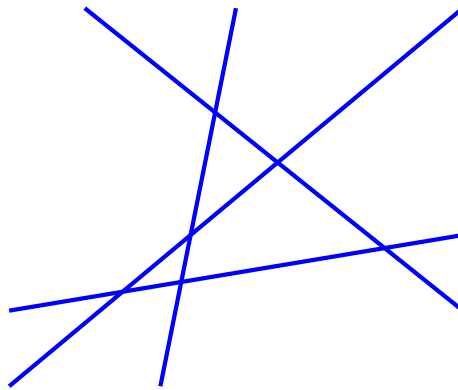


Abbildung 3: Aufgabe 1.2.34, 4 Geraden teilen die Ebene in 11 Gebiete auf

Aufgabe 1.2.35

Das Spiel *Türme von Hanoi* besteht aus drei nebeneinander stehenden Stäben sowie n gelochten Scheiben unterschiedlicher Größe. Zu Beginn liegen alle Scheiben auf dem linken Stab, geordnet nach ihrer Größe, wobei die größte Scheibe unten liegt. Das Ziel des Spiels besteht darin, sämtliche Scheiben auf den rechten Stab zu übertragen. Dabei darf in jedem Zug nur die oberste Scheibe eines Stabes auf einen anderen Stab bewegt werden, wobei sie niemals auf eine kleinere Scheibe gelegt werden darf.

Zeigen Sie, dass dieses Ziel in genau $2^n - 1$ Zügen erreicht werden kann.

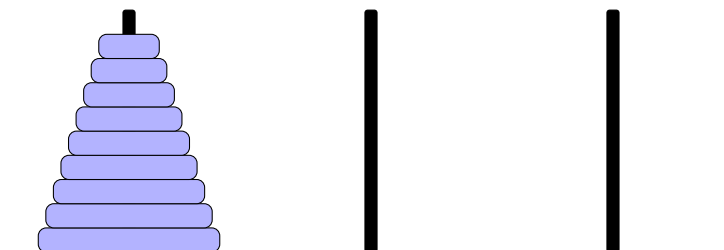


Abbildung 4: Aufgabe 1.2.35, Ausgangslage im Spiel *Türme von Hanoi*

Aufgabe 1.2.36

Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 4$. Zeigen Sie, dass auf einem $n \times n$ -Schachbrett ein Springer von jedem beliebigen Feld aus jedes andere Feld des Brettes in endlich vielen Springerzügen erreichen kann.

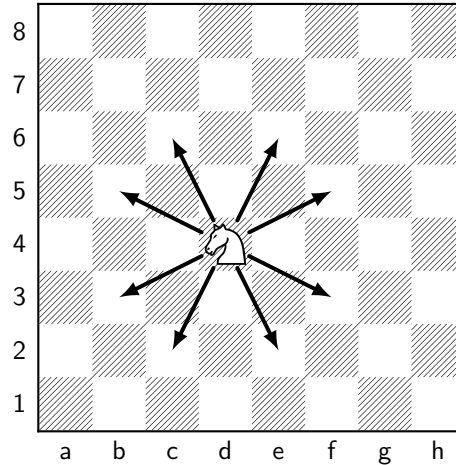


Abbildung 5: Aufgabe 1.2.36, mögliche Züge eines Springers auf einem gewöhnlichen Schachbrett

Aufgabe 1.2.37 [1]

Finden Sie den Fehler im folgenden „Beweis“ dafür, dass der Mars bewohnt ist.

Für $n \in \mathbb{N}$ sei $\mathcal{A}(n)$ die Aussage, dass bei einer Menge von n Planeten alle bewohnt sind, wenn mindestens einer der Planeten bewohnt ist. Die Aussage $\mathcal{A}(1)$ ist offenbar wahr. Sei $n \in \mathbb{N}$ und es sei $\mathcal{A}(n)$ wahr. Wir betrachten eine Menge von $n + 1$ Planeten, welche wir mit $p_1, \dots, p_{n+1}$ bezeichnen, und von denen mindestens einer bewohnt ist. Nach eventueller Umnummerierung sei p_1 bewohnt. Unter den n Planeten $p_1, \dots, p_n$ ist mindestens einer bewohnt. Nach Induktionsannahme sind alle Planeten $p_1, \dots, p_n$ bewohnt. Unter den n Planeten $p_2, \dots, p_{n+1}$ ist somit mindestens einer bewohnt. Wieder mit Induktionsannahme folgt, dass alle Planeten $p_2, \dots, p_{n+1}$ bewohnt sind. Damit sind die Planeten $p_1, \dots, p_{n+1}$ alle bewohnt. Also ist auch $\mathcal{A}(n + 1)$ wahr. Mit dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt, dass $\mathcal{A}(n)$ wahr ist für alle $n \in \mathbb{N}$.

Wir betrachten die acht Planeten des Sonnensystems. Da die Erde bewohnt ist, folgt mit $\mathcal{A}(8)$, dass der Mars bewohnt ist.

Aufgabe 1.2.38

Sei $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass $6n + 5$ eine ungerade Zahl ist.

Aufgabe 1.2.39

Seien $a, b \in \mathbb{N}$ ungerade. Zeigen Sie, dass dann auch $a \cdot b$ ungerade ist.

Aufgabe 1.2.40

Zeigen Sie, dass es unter drei reellen, irrationalen Zahlen zwei gibt, deren Summe irrational ist.

Aufgabe 1.2.41

Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a + b \leq 10$. Zeigen Sie, dass mindestens eine der Zahlen a, b kleiner als 6 ist.

1.3 Mengen

Aufgabe 1.3.1

Schreiben Sie die folgenden Mengen in der Form $\{a, b, c, \dots\}$:

- (a) $A = \{m \in \mathbb{N} \mid m \text{ ist durch } 4 \text{ teilbar und } x < 20\}$,
- (b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x - 6 = 0\}$,
- (c) $C = \{2n - 1 \mid n \in \mathbb{N} \text{ und } 1 \leq n \leq 5\}$,
- (d) $D = \{x \cdot y \mid x \in \{1, 2, 3\} \text{ und } y \in \{-1, 0, 1\}\}$.

Aufgabe 1.3.2

Gegeben seien die Mengen

$$K := \{5, 9, 13\}, \quad L := \{4, 7, 10\}, \quad M := \{1, 3, 5, 7\}, \quad N := \{7, 13, 19\}.$$

Bilden Sie die Menge

$$((K \cup L) \cap M) \setminus N.$$

Aufgabe 1.3.3

Bestimmen Sie alle Mengen M mit

$$\{1, 2\} \subseteq M, \quad \{1, 2\} \neq M \quad \text{und} \quad M \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Aufgabe 1.3.4

Seien L, M, N Mengen. Zeigen Sie

- (a) $(L \cap M) \cup N = (L \cup N) \cap (M \cup N)$,
- (b) $(L \cup M) \cap N = (L \cap N) \cup (M \cap N)$.

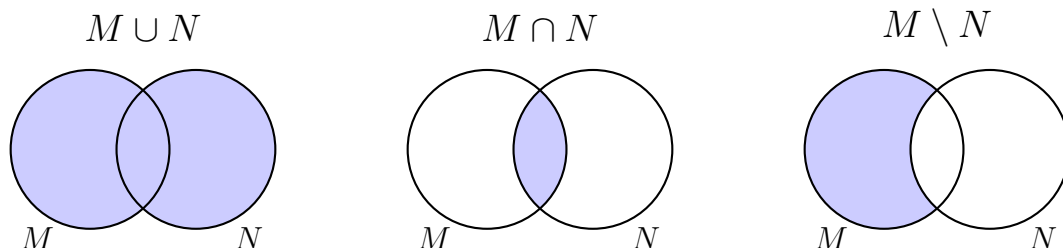


Abbildung 6: Venn-Diagramme für $M \cup N$, $M \cap N$ und $M \setminus N$

Aufgabe 1.3.5 [17]

Seien a, b, c, d Objekte. Beweisen oder widerlegen Sie:

- (a) Aus $\{a, b\} = \{c\}$ folgt $a = b$.
- (b) Aus $\{a, b\} = \{a, c\}$ folgt $b = c$.
- (c) Aus $\{a, \{b\}\} = \{c, \{d\}\}$ folgt $a = c$ und $b = d$.

Aufgabe 1.3.6

Seien M, N Mengen. Zeigen Sie

$$M \setminus (M \setminus N) = M \cap N.$$

Aufgabe 1.3.7 [11]

Seien A und B Mengen. Beweisen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen mit einem Ringschluss.

- (i) $A \subseteq B$
- (ii) $A \setminus B = \emptyset$
- (iii) $A \cap B = A$
- (iv) $A \cup B = B$

Aufgabe 1.3.8

Für zwei Mengen A, B wird die symmetrische Differenz definiert durch

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Seien A, B, C drei Mengen. Zeigen Sie die folgenden Eigenschaften:

- (a) $A \Delta B = B \Delta A$,
- (b) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$,
- (c) $A \Delta \emptyset = A$,
- (d) $A \Delta A = \emptyset$.

Aufgabe 1.3.9

Sei M eine Menge. Die Menge aller Teilmengen von M heißt die Potenzmenge von M und wird mit $\mathcal{P}(M)$ bezeichnet. Zeigen Sie: Ist M eine endliche Menge mit $n \in \mathbb{N}_0$ Elementen, so hat die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$ genau 2^n Elemente.

Aufgabe 1.3.10 [17]

Zeichnen Sie die Mengen $[1, 2] \times [3, 4]$ und $[3, 4] \times [1, 2]$ in ein Koordinatensystem. Gilt $M \times N = N \times M$ für Mengen M, N ?

Aufgabe 1.3.11

Seien M, N, Y Mengen. Zeigen Sie $(M \cup N) \times Y = (M \times Y) \cup (N \times Y)$.

Aufgabe 1.3.12

Es seien

$$M := \{n \in \mathbb{Z} \mid \text{es gibt } x, y \in \mathbb{Z} \text{ mit } n = 4x + 6y\} \quad \text{und} \quad N := \{a \in \mathbb{Z} \mid a \text{ ist gerade}\}.$$

Zeigen Sie die Gleichheit $M = N$.

1.4 Abbildungen

Aufgabe 1.4.1

Untersuchen Sie jeweils, ob eine Abbildung von $\mathbb{N}$ nach $\mathbb{N}$ vorliegt, und geben Sie gegebenenfalls die Abbildungsvorschrift an.

- (a) $f := \{(m, n) \mid m, n \in \mathbb{N}, mn = 1\}$
- (b) $f := \{(m, n) \mid m, n \in \mathbb{N}, m - n + 3 = 0\}$
- (a) $f := \{(m, n) \mid m, n \in \mathbb{N}, (-1)^m + (-1)^n = 0\}$

Aufgabe 1.4.2

Es sei $f := \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = 1\}$. Zeigen Sie, dass f keine Abbildung von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ ist. Wie müsste man zwei nichtleere Mengen $M, N \subseteq \mathbb{R}$ wählen, so dass f aufgefasst als Teilmenge von $M \times N$ eine Abbildung von M nach N ist?

Aufgabe 1.4.3

Sei $M := \{0, 1, 2\}$, und es seien $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(m) := m^3 - 2m^2, \quad g(m) := m^2 - 2m, \quad m \in M.$$

Gilt $f = g$?

[Lösung](#)

Aufgabe 1.4.4

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := x^2 - 7x + 12, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Bestimmen Sie alle Urbilder von α unter f für alle $\alpha \in \left\{2, -\frac{1}{4}, -3\right\}$.
- (b) Bestimmen Sie $\text{Bild}(f)$.

Hinweis: Sie dürfen Wurzeln hier als bekannt voraussetzen, und wenn Sie mögen, die pq-Formel verwenden.

[Lösung](#)

Aufgabe 1.4.5 [11]

- (a) Finden Sie eine Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, die injektiv, aber nicht surjektiv ist.
- (b) Finden Sie eine Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, die surjektiv, aber nicht injektiv ist.

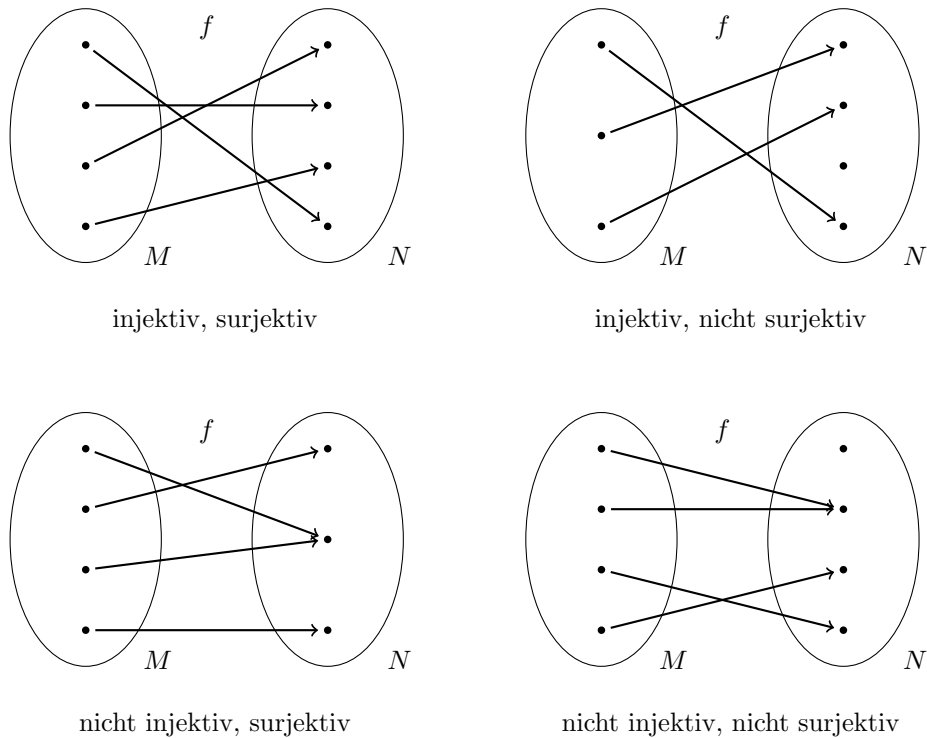


Abbildung 7: Injektivität und Surjektivität einer Abbildung zwischen endlichen Mengen

Aufgabe 1.4.6

Untersuchen Sie die folgenden Abbildungen auf Injektivität, Surjektivität und Bijektivität.

- (a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad f(a) := \frac{a}{3} + 1$
- (b) $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad g(n) := n + (-1)^{n+1}$
- (c) $h : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1], \quad h(x) := \frac{1}{1 + x^2}$

Aufgabe 1.4.7

Untersuchen Sie die Abbildung

$$f : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}, \quad f(m, n) := 2^m(2n + 1), \quad (m, n) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$$

auf Injektivität und Surjektivität.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass es zu jedem $k \in \mathbb{N}$ ein größtes $m \in \mathbb{N}_0$ mit der Eigenschaft gibt, dass 2^m ein Teiler von k ist.

[Lösung](#)

Aufgabe 1.4.8

Geben Sie alle bijektiven Abbildungen von $\{1, 2, 3\}$ nach $\{1, 2, 3\}$ an.

Aufgabe 1.4.9

Es sei M die Menge aller nichtleeren Teilmengen von $\mathbb{N}$. Wir nehmen als bekannt an, dass jede nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$ ein kleinstes Element besitzt (siehe Aufgabe 1.2.25), und definieren eine Abbildung $f : M \rightarrow \mathbb{N}$ durch

$$f(A) := \text{das kleinste Element von } A, \quad \text{für alle } A \subseteq \mathbb{N} \text{ mit } A \neq \emptyset.$$

- (a) Bestimmen Sie $\text{Bild}(f)$. Ist f surjektiv?
- (b) Bestimmen Sie alle Urbilder von $1 \in \mathbb{N}$ sowie alle Urbilder von $3 \in \mathbb{N}$ unter f . Was sind allgemein alle Urbilder von einem $n \in \mathbb{N}$? Ist f injektiv?

Aufgabe 1.4.10

Es sei

$$M := \{f \mid f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$$

die Menge aller Abbildungen von $\mathbb{N}$ nach $\mathbb{N}$. Wir betrachten die Potenzmenge von $\mathbb{N}$,

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{A \mid A \subseteq \mathbb{N}\}.$$

Nun sei eine Abbildung $F : M \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ definiert durch

$$F(f) := \{n \in \mathbb{N} \mid f(n) = 1\} \quad \text{für alle } f \in M,$$

d. h. F ordnet einer Abbildung $f \in M$ die Menge aller Urbilder von 1 unter f zu.

- (a) Bestimmen Sie das Bild von

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad f(n) := n + 1$$

unter F .

- (b) Bestimmen Sie alle Urbilder von $\mathbb{N}$ unter F .
- (c) Untersuchen Sie F auf Injektivität und Surjektivität.

Aufgabe 1.4.11

Es sei

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{A \mid A \subseteq \mathbb{N}\}$$

die Potenzmenge von $\mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass es keine surjektive Abbildung

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

gibt.

Hinweis: Nehmen Sie an, es gäbe eine solche surjektive Abbildung, und führen Sie diese Annahme zu einem Widerspruch, indem Sie die Menge

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n \notin f(n)\}$$

betrachten.

Aufgabe 1.4.12

Seien $f, g, h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = \frac{x}{2}, \quad h(x) = 3x + 1 \quad x \in \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie $\varphi \circ \psi$ für alle $\varphi, \psi \in \{f, g, h\}$.

[Lösung](#)

Aufgabe 1.4.13

Seien M, N nichtleere Mengen und $f : M \rightarrow N$ eine Abbildung. Zeigen Sie:

- (a) f ist genau dann injektiv, wenn eine Abbildung $g : N \rightarrow M$ existiert mit $g \circ f = \text{id}_M$.
- (b) f ist genau dann surjektiv, wenn eine Abbildung $h : N \rightarrow M$ existiert mit $f \circ h = \text{id}_N$.

Aufgabe 1.4.14

Sei $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x, y) := (x + 1, 2x - y), \quad (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass f bijektiv ist.

Aufgabe 1.4.15

Gegeben sei die Abbildung

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad f(x) := \frac{x-2}{x-1}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Bestimmen Sie $f \circ f$. Ist f bijektiv?

[Lösung](#)

Aufgabe 1.4.16 [11]

Gegeben sei die Abbildung $f_a : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ mit

$$f_a(x, y) := (x - y, ax + y) \quad \text{für alle } (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R},$$

wobei $a \in \mathbb{R}$ ein fester Parameter ist.

- (a) Bestimmen Sie für jedes $a \in \mathbb{R}$ das Bild $f_a(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$ von f_a sowie alle Urbilder von $(0, 0)$ unter f_a .
- (b) Untersuchen Sie, für welche Parameter $a \in \mathbb{R}$ die Abbildung f_a bijektiv ist. Bestimmen Sie in diesem Fall die Umkehrabbildung.
- (c) Berechnen Sie die Kompositionen $(f_1 \circ f_2)(1, 1)$ und $(f_1 \circ f_2)(1, 1)$.

Aufgabe 1.4.17

Sei $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine Abbildung mit der Eigenschaft

$$(f \circ f)(n) < f(n+1) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass dann gilt $f = \text{id}_{\mathbb{N}}$.

Hinweis: Beweisen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion die Aussage „ $f(k) \geq n$ für alle $k \geq n$ “ für alle $n \in \mathbb{N}$, und zeigen Sie danach $f(n+1) > f(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

1.5 Verknüpfungen

Aufgabe 1.5.1

Auf $\mathbb{N}_0$ sei die Verknüpfung

$$\odot : \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0, \quad a \odot b := a + ab, \quad a, b \in \mathbb{N}_0$$

gegeben. Untersuchen Sie, ob $\odot$ assoziativ ist. Besitzt $\odot$ ein neutrales Element?

[Lösung](#)

Aufgabe 1.5.2

Sei $\circ$ eine Verknüpfung auf einer Menge M , und es existiere ein neutrales Element $e \in M$. Zeigen Sie, dass dieses neutrale Element eindeutig bestimmt ist, d. h., ist $\tilde{e}$ ein weiteres neutrales Element von $\circ$, so folgt $e = \tilde{e}$.

Aufgabe 1.5.3

Sei $\circ$ eine assoziative Verknüpfung auf einer Menge M , die ein neutrales Element $e \in M$ besitzt und für die jedes Element $m \in M$ invertierbar ist. Weiter gelte

$$a \circ a = e \quad \text{für alle } a \in M.$$

Zeigen Sie, dass $\circ$ kommutativ ist.

Aufgabe 1.5.4

Zeigen Sie, dass durch

$$x * y := \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x, y \geq 0$$

eine Verknüpfung auf $M := [0, \infty[$ gegeben ist. Untersuchen Sie, ob $*$ assoziativ und kommutativ ist. Besitzt $*$ ein neutrales Element? Wenn ja, welche Elemente sind invertierbar?

Aufgabe 1.5.5

Sei $M := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Durch

$$a \circ b := (a_1 b_1, a_2 + a_1 b_2), \quad a = (a_1, a_2), b = (b_1, b_2) \in M$$

ist eine Verknüpfung auf M gegeben. Zeigen Sie, dass $\circ$ assoziativ ist und ein neutrales Element besitzt, und untersuchen Sie $\circ$ auf Kommutativität. Welche Elemente sind invertierbar? Geben Sie für ein invertierbares Element das inverse Element an.

[Lösung](#)

Aufgabe 1.5.6

Sei $M := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, und es seien die Verknüpfungen

$$a \circ b := (a_1 b_1, a_2 + a_1 b_2) \quad \text{und} \quad a \# b := (a_1 + b_1, a_2 + b_2) \quad \text{für alle } a = (a_1, a_2), b = (b_1, b_2) \in M$$

gegeben. Zeigen Sie, dass in M die Distributivgesetze gelten, d. h.

$$a \circ (b \# c) = (a \circ b) \# (a \circ c) \quad \text{und} \quad (a \# b) \circ c = (a \circ c) \# (b \circ c) \quad \text{für alle } a, b, c \in M.$$

1.6 Körper

Aufgabe 1.6.1

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $a, b \in \mathbb{K}$ mit $a, b \neq 0$. Zeigen Sie, dass auch $a \cdot b \neq 0$ ist mit

$$(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 1.6.2

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper. Für $a, b \in \mathbb{K}$ mit $b \neq 0$ schreibt man $a \cdot b^{-1} = \frac{a}{b}$ (siehe Notation 1.6.5). Zeigen Sie

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \quad \text{und} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d} \quad \text{für alle } a, b, c, d \in \mathbb{K} \quad \text{mit } b, d \neq 0.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 1.6.3

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $a, b \in \mathbb{K}$. Zeigen Sie mit vollständiger Induktion, dass für alle $n, m \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{aligned} (ab)^n &= a^n b^n, \\ a^{n+m} &= a^n a^m, \\ (a^n)^m &= a^{nm}. \end{aligned}$$

Aufgabe 1.6.4

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper mit $2 := 1 + 1 \neq 0$ und $p, q \in \mathbb{K}$. Zeigen Sie, dass die Gleichung

$$x^2 + px + q = 0$$

in $\mathbb{K}$ lösbar ist genau dann, wenn es ein $y \in \mathbb{K}$ gibt mit

$$y^2 = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q.$$

Wie sieht in diesem Fall die Lösungsmenge der Gleichung aus? Welche Formel erhalten Sie für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$?

Aufgabe 1.6.5

Zeigen Sie, dass $\mathbb{F}_3 := \{0, 1, 2\}$ mit den durch die Tafeln

+	0	1	2	·	0	1	2
0	0	1	2	0	0	0	0
1	1	2	0	1	0	1	2
2	2	0	1	2	0	2	1

gegebenen Verknüpfungen zu einem Körper wird.

[Lösung](#)

Aufgabe 1.6.6 [6]

Gegeben sei eine endliche Menge $\mathbb{K}$ mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ und zwei verschiedenen, ausgezeichneten Elementen 0 und 1 . Es mögen die Regeln in Definition 1.6.1 gelten, wobei jedoch die Regel (ii), (c) ersetzt sei durch

$$(*) \quad a \cdot b \neq 0 \text{ für alle } a, b \in \mathbb{K} \text{ mit } a, b \neq 0.$$

Zeigen Sie, dass $\mathbb{K}$ ein Körper ist.

Aufgabe 1.6.7

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper. Eine Teilmenge $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{K}$ heißt ein Teilkörper von $\mathbb{K}$, wenn $\mathbb{L}$ mit der Addition und Multiplikation sowie den ausgezeichneten Elementen $0, 1 \in \mathbb{K}$ ein Körper ist. Zeigen Sie, dass eine Teilmenge $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{K}$ genau dann ein Teilkörper von $\mathbb{K}$ ist, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind:

- (i) $0, 1 \in \mathbb{L}$,
- (ii) $a + b, a \cdot b \in \mathbb{L}$ für alle $a, b \in \mathbb{L}$,
- (iii) $-a \in \mathbb{L}$ für alle $a \in \mathbb{L}$,
- (iv) $a^{-1} \in \mathbb{L}$ für alle $a \in \mathbb{L}$ mit $a \neq 0$.

Aufgabe 1.6.8

Sei $\mathbb{K}$ ein endlicher Körper. Wir schreiben abkürzend

$$n * 1 = 1 + 1 + \cdots + 1$$

für $n \in \mathbb{N}$, wobei rechts n Summanden stehen.

(a) Zeigen Sie

$$(n * 1) + (m * 1) = (n + m) * 1 \quad \text{und} \quad (n * 1) \cdot (m * 1) = (nm) * 1 \quad \text{für alle } n, m \in \mathbb{N}.$$

(b) Zeigen Sie, dass es ein $n \in \mathbb{N}$ gibt mit

$$n * 1 = 0.$$

(c) Es sei $p \in \mathbb{N}$ die kleinste Zahl, für die gilt $p * 1 = 0$. Weisen Sie nach, dass p eine Primzahl ist. (Man nennt p die Charakteristik des Körpers $\mathbb{K}$.)

[Lösung](#)

Aufgabe 1.6.9

Sei $\mathbb{K}$ ein endlicher Körper mit Charakteristik p (siehe Aufgabe 1.6.8). Wir betrachten die Teilmenge

$$\mathbb{P} = \{n * 1 \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{K}.$$

Zeigen Sie:

- (a) $\mathbb{P} = \{0, 1, 2 * 1, \dots, (p - 1) * 1\}$, so dass $\mathbb{P}$ genau p Elemente besitzt,
- (b) es ist $\mathbb{P}$ der kleinste Teilkörper von $\mathbb{K}$ (siehe Aufgabe 1.6.7), das heißt,
 - (i) $\mathbb{P}$ ist ein Teilkörper von $\mathbb{K}$,
 - (ii) ist $\mathbb{L}$ ein Teilkörper von $\mathbb{K}$, so gilt $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{L}$.

(Man nennt $\mathbb{P}$ den Primkörper von $\mathbb{K}$.)

Aufgabe 1.6.10

Zeigen Sie, dass $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ zusammen mit der komponentenweisen Addition und Multiplikation

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bd),$$

$$(a, b), (c, d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

kein Körper ist. Welche Regeln sind nicht erfüllt?

Aufgabe 1.6.11

Auf $\mathbb{R}$ seien die Verknüpfungen

$$x \oplus y := x + y + 1, \quad x \otimes y := xy + x + y, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

gegeben. Zeigen Sie, dass $\mathbb{R}$ zusammen mit den Verknüpfungen $\oplus$ und $\otimes$ und den ausgezeichneten Elementen $\hat{0} = -1$ und $\hat{1} = 0$ ein Körper ist.

2 Matrizenrechnung

2.1 Matrizenaddition

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_{mn}(\mathbb{R})$.

- (a) Bestimmen Sie m und n .
- (b) Bestimmen Sie die erste Spalte und die dritte Zeile.
- (c) Was ist der Eintrag an der Stelle $(3, 2)$?
- (d) Besitzt A Diagonalelemente? Wenn ja, geben Sie diese an.

Aufgabe 2.1.1

Bestimmen Sie $A + B$ für die Matrizen $A, B \in M_{32}(\mathbb{R})$, welche gegeben sind durch

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 2.1.2

Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$$

über $\mathbb{R}$. Bestimmen Sie eine Matrix $X \in M_{22}(\mathbb{R})$ mit

$$A + X = B.$$

2.2 Skalarmultiplikation

Aufgabe 2.2.1

Berechnen Sie $3A$ für die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

[Lösung](#)

Aufgabe 2.2.2

Zeigen Sie

$$A + A = 2A \quad \text{für alle } A \in M_{mn}(\mathbb{R}).$$

2.3 Matrizenmultiplikation

Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

über $\mathbb{R}$. Bestimmen Sie jedes Matrixprodukt XY mit $X, Y \in \{A, B, C\}$, das definiert ist.

Aufgabe 2.3.1

Sei $A \in M_{nn}(\mathbb{K})$ invertierbar und $m \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass dann auch A^m invertierbar ist, und bestimmen Sie $(A^m)^{-1}$.

Aufgabe 2.3.2

Seien $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in M_{33}(\mathbb{K})$.

- (a) Berechnen Sie AD und DA .
- (b) Ihnen ist in (a) sicher etwas aufgefallen. Verallgemeinern Sie Ihre Beobachtung und beweisen Sie diese.

Aufgabe 2.3.3

Eine obere Dreiecksmatrix ist eine Matrix $A = (a_{ij}) \in M_{nn}(\mathbb{K})$, für die gilt

$$a_{ij} = 0 \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\} \quad \text{mit } i > j.$$

Seien $A, B \in M_{nn}(\mathbb{K})$ obere Dreiecksmatrizen. Zeigen Sie, dass dann auch AB eine obere Dreiecksmatrix ist.

Aufgabe 2.3.4

Sei A eine $m \times n$ -Matrix und B eine $n \times k$ -Matrix, so dass das Matrixprodukt AB definiert ist. Zeigen Sie:

- (a) Besteht die i -te Zeile von A nur aus Nullen, so besteht die i -te Zeile von AB nur aus Nullen, $i \in \{1, \dots, m\}$.
- (b) Besteht die j -te Spalte von B nur aus Nullen, so besteht die j -te Spalte von AB nur aus Nullen, $j \in \{1, \dots, k\}$.

Aufgabe 2.3.5

Sei $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{22}(\mathbb{R})$ mit

$$a + d = 0 \quad \text{und} \quad ad - bc = 0.$$

Zeigen Sie $A \cdot A = 0$.

Aufgabe 2.3.6 [18]

Bestimmen Sie reelle Zahlen a, b, c, d , so dass gilt

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & -2 \\ c & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b \\ -1 & d \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 2.3.7

Bestimmen Sie alle Matrizen der Form

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in M_{22}(\mathbb{R}),$$

für die gilt $A \cdot A = A$.

Aufgabe 2.3.8

Sei $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{22}(\mathbb{K})$ eine Matrix mit

$$ad - bc \neq 0.$$

Zeigen Sie, dass A invertierbar ist mit Inverse

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 2.3.9

Seien $A, S \in M_{nn}(\mathbb{K})$, und es sei S invertierbar. Zeigen Sie

$$(S^{-1}AS)^k = S^{-1}A^kS \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 2.3.10

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Zeigen Sie

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

2.4 Gemischte Rechenregeln für Matrizen

Aufgabe 2.4.1

Gegeben seien die folgenden Matrizen in $M_{22}(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie die Matrix

$$(3A - 2B) \cdot C.$$

Aufgabe 2.4.2

Sei $b \in \mathbb{R}$ mit $b \neq 0$ und $B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix} \in M_{22}(\mathbb{R})$. Bestimmen Sie diejenige Matrix $A \in M_{22}(\mathbb{R})$, für die gilt

$$AB = A + B.$$

Aufgabe 2.4.3

Seien A, B invertierbare Matrizen in $M_{nn}(\mathbb{K})$. Zeigen Sie

$$A^{-1} - B^{-1} = A^{-1}(B - A)B^{-1}.$$

Aufgabe 2.4.4 [16]

Seien $A, B \in M_{nn}(\mathbb{K})$.

- (a) Zeigen Sie: Ist $A^2 = A$, dann ist $(AB - ABA)^2 = 0$.
- (b) Folgt $BA = 0$ aus $AB = 0$? Wenn nein, geben Sie ein Gegenbeispiel an.

Aufgabe 2.4.5

Sei $A = (a_{ij}) \in M_{mn}(\mathbb{K})$. Die Transponierte von A ist die Matrix

$$A^T = (a'_{ij}) \in M_{nm}(\mathbb{K}) \quad \text{mit} \quad a'_{ij} = a_{ji} \quad \text{für alle} \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad \text{und} \quad j \in \{1, \dots, m\}.$$

Zeigen Sie:

- (a) $(A + B)^T = A^T + B^T$ für alle $A, B \in M_{mn}(\mathbb{K})$,
- (b) $(cA)^T = cA^T$ für alle $A \in M_{mn}(\mathbb{K})$ und $c \in \mathbb{K}$,
- (c) $(AB)^T = B^T A^T$ für alle $A \in M_{mn}(\mathbb{K})$ und $B \in M_{nk}(\mathbb{K})$.

Aufgabe 2.4.6 [16]

Sei $A \in M_{nn}(\mathbb{K})$ eine Matrix. Es bezeichne A^T die Transponierte von A (siehe Aufgabe 2.4.5). Zeigen Sie:

- (a) A ist genau dann invertierbar, wenn A^T invertierbar ist.
- (b) Ist A invertierbar, so ist $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Aufgabe 2.4.7

Sei $A = (a_{ij}) \in M_{nn}(\mathbb{K})$ eine quadratische Matrix. Die Spur von A ist die Summe der Diagonalelemente,

$$\text{Spur}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Seien $A, B \in M_{nn}(\mathbb{K})$ und $c \in \mathbb{K}$. Zeigen Sie:

- (a) $\text{Spur}(A + B) = \text{Spur}(A) + \text{Spur}(B)$,
- (b) $\text{Spur}(cA) = c \text{Spur}(A)$,
- (c) $\text{Spur}(AB) = \text{Spur}(BA)$.

Aufgabe 2.4.8 [16]

Zeigen Sie, dass es zu jeder Matrix $A \in M_{nn}(\mathbb{R})$ ein $c \in \mathbb{R}$ gibt, so dass $\text{Spur}(B) = 0$ gilt (siehe Aufgabe 2.4.7) für die Matrix

$$B = A - cI_n.$$

Aufgabe 2.4.9

- (a) Sei $A \in M_{nn}(\mathbb{K})$, und es seien $a_0, \dots, a_k \in \mathbb{K}$ mit $a_0 \neq 0$ derart, dass gilt

$$a_0 I_n + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_k A^k = 0.$$

Zeigen Sie, dass A invertierbar ist, und bestimmen Sie die Inverse von A .

- (b) Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in M_{33}(\mathbb{R}).$$

Berechnen Sie

$$A^3 - 3A^2 + 4I_3.$$

Begründen Sie, dass A invertierbar ist, und bestimmen Sie die Inverse von A .

Aufgabe 2.4.10

Seien $A, N \in M_{nn}(\mathbb{K})$ mit $AN = NA$. Zeigen Sie:

- (a) Für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$I_n - (-1)^k N^k = (I_n + N) \sum_{i=0}^{k-1} N^i,$$

wobei $N^0 := I_n$.

- (b) Gilt $N^k = 0$ für ein $k \in \mathbb{N}$, so gilt auch $(AN)^k = 0$.
(c) Gilt $N^k = 0$ für ein $k \in \mathbb{N}$, so ist $I_n + N$ invertierbar.
(d) Ist A invertierbar und $N^k = 0$ für ein $k \in \mathbb{N}$, dann ist $A + N$ invertierbar.

Aufgabe 2.4.11

Zeigen Sie, dass die Menge

$$\mathcal{K} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in M_{22}(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

zusammen mit der Matrizenaddition und -multiplikation ein Körper ist.

3 Zeilenäquivalente Matrizen

3.1 Elementare Zeilenumformungen

Aufgabe 3.1.1

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -8 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Wenden Sie hintereinander die elementaren Zeilenumformungen

$$Z_3(1/2), \quad Z_{13}(-5), \quad Z_{23}(-3) \quad \text{und} \quad Z_{13}$$

an.

3.2 Elementare Zeilenumformungen und Matrizen

Aufgabe 3.2.1

Bilden Sie die Matrizen

$$P_{25}, \quad D_4(-3), \quad T_{31}(4)$$

in $M_{66}(\mathbb{R})$ sowie deren inversen Matrizen.

Aufgabe 3.2.2

Schreiben Sie die Matrix

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

als Produkt von Elementarmatrizen des Typs

$$P_{ij}, \quad i, j \in \{1, \dots, 5\}, \quad i \neq j.$$

Was passiert, wenn man P an eine Matrix $A \in M_{5,n}(\mathbb{K})$ von links multipliziert?

Aufgabe 3.2.3

Sei $A \in M_{nn}(\mathbb{K})$. Es gelte $BA = AB$ für alle $B \in M_{nn}(\mathbb{K})$. Zeigen Sie, dass es ein $\lambda \in \mathbb{K}$ gibt mit $A = \lambda I_n$.

[Lösung](#)

Aufgabe 3.2.4 [16]

Sei J eine Menge von Matrizen in $M_{nn}(\mathbb{K})$, so dass gilt:

- (i) es gibt ein $A \in J$ mit $A \neq 0$,
- (ii) $A + B \in J$ und $-A \in J$ für alle $A, B \in J$,
- (iii) $AB \in J$ und $BA \in J$ für alle $A \in J$ und $B \in M_{nn}(\mathbb{K})$.

Zeigen Sie, dass gilt $J = M_{nn}(\mathbb{K})$.

Hinweis: Zeigen Sie zunächst $I_n \in J$.

3.3 Zeilenäquivalenz

Aufgabe 3.3.1

Seien $A, B \in M_{nn}(\mathbb{K})$ zeilenäquivalent. Weiter sei A invertierbar. Zeigen Sie, dass dann auch B invertierbar ist.

Aufgabe 3.3.2

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 8 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ -3 & -8 & 1 & 6 \end{pmatrix},$$

und sei B diejenige Matrix, die aus A entsteht, indem man von der ersten Zeile das Vierfache der zweiten Zeile subtrahiert und das Dreifache der zweiten Zeile zur dritten Zeile addiert, dann in der neuen Matrix die ersten beiden Zeilen tauscht, anschließend das Zweifache der zweiten Zeile zur dritten Zeile addiert. Bestimmen Sie eine Matrix S mit $SA = B$.

Aufgabe 3.3.3

Zeigen Sie nur mit Mitteln dieser Lektion, dass die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

nicht zeilenäquivalent sind.

Lektion 2

4 Gaußalgorithmus

4.1 Treppennormalformen

Aufgabe 4.1.1

Die Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ist in Treppennormalform. Was sind die ausgezeichneten Spaltenindizes? Was sind die Pivot-Positionen? Markieren Sie in der Matrix die Bedingungen (i) bis (iv) aus Definition 4.1.1.

Um zu überprüfen, ob eine Matrix A in Treppennormalform vorliegt, kann man (gedanklich) eine Treppenlinie einzeichnen. Diese beginnt beim Eintrag an der Stelle $(1, 1)$ in der linken oberen Ecke und verläuft nach rechts, bis sie rechts der letzten Spalte endet. Die Linie darf dabei nur vertikal nach unten oder horizontal nach rechts verlaufen. Sie wird so gezogen, dass sich unter ihr ausschließlich Nullen befinden und sie dabei so hoch wie möglich verläuft, während diese Eigenschaft beibehalten wird. Eine derartige Treppenlinie sieht zum Beispiel wie folgt aus.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Einen Eintrag, an dem die Treppenlinie links und unten verläuft, bezeichnen wir als Treppenstufeneintrag. In obiger Matrix sind also 1, 3 und 4 die Treppenstufeneinträge. Es gilt nun die

Merkregel: Eine Treppennormalform liegt genau dann vor, wenn gilt:

- 1) die vertikalen Teillinien haben maximal die Länge eines einzelnen Eintrags,
- 2) die Treppenstufeneinträge sind alle gleich 1,
- 3) die Einträge oberhalb der Treppenstufeneinträge sind alle gleich 0.

In diesem Fall sind die Positionen der Treppenstufeneinträge die Pivot-Positionen.

Aufgabe 4.1.2

- (a) Zeigen Sie, dass die Merkregel korrekt ist gemäß Definition 4.1.1.
- (b) Warum ist obige Beispielmatrix nicht in Treppennormalform?
- (c) Untersuchen Sie, ob die folgenden Matrizen in Treppennormalform sind.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4.1.3

Bestimmen Sie alle Treppennormalformen in $M_{22}(\mathbb{F}_3)$ (siehe Aufgabe 1.6.5).

4.2 Der Gaußalgorithmus

Aufgabe 4.2.1

Die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 & -4 \end{pmatrix}$$

ist nicht in Treppennormalform (warum?). Bestimmen Sie die maximale Zahl t , so dass die ersten $t - 1$ Spalten in Treppennormalform sind. Wenden Sie nun elementare Zeilenumformungen an, so dass dann auch die ersten t Spalten in Treppennormalform sind.

Aufgabe 4.2.2 [6]

Bestimmen Sie mit dem Gaußalgorithmus die Treppennormalform der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & 5 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 2 & 5 & 6 & 9 & 7 & 11 \end{pmatrix} \in M_{46}(\mathbb{R}).$$

Aufgabe 4.2.3 [16]

Bestimmen Sie mit dem Gaußalgorithmus die Treppennormalform der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & 7 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 11 & 4 & 0 \\ 3 & 8 & 11 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_{55}(\mathbb{R}).$$

4.3 Transformationsmatrix des Gaußalgorithmus

Aufgabe 4.3.1

Überführen Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{24}(\mathbb{Q})$$

in Treppennormalform T und bestimmen Sie eine invertierbare Matrix $S \in M_{22}(\mathbb{Q})$ mit $SA = T$.

Aufgabe 4.3.2

Finden Sie eine invertierbare Matrix $S \in M_{33}(\mathbb{R})$, so dass

$$S \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

in Treppennormalform ist.

4.4 Eindeutigkeit der Treppennormalform

Aufgabe 4.4.1

Seien $A, B \in M_{mn}(\mathbb{K})$ und $S \in M_{mm}(\mathbb{K})$ invertierbar mit $B = SA$. Zeigen Sie, dass A und B dieselbe Treppennormalform haben.

Aufgabe 4.4.2

Wie viele verschiedene Matrizen in Treppennormalform gibt es in $M_{23}(\mathbb{F}_2)$?

Aufgabe 4.4.3

Untersuchen Sie, ob es möglich ist, die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_{44}(\mathbb{R})$$

durch elementare Zeilenumformungen in die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 7 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 5 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & -4 & -3 & 5 \end{pmatrix} \in M_{44}(\mathbb{R})$$

zu überführen.

4.5 Der Rang einer Matrix

Aufgabe 4.5.1

Um den Rang einer Matrix zu bestimmen, muss man nicht unbedingt die zugehörige Treppennormalform berechnen. Sei nämlich $A \in M_{mn}(\mathbb{K})$ eine Matrix, welche in der Merkregel auf Seite 30 die Eigenschaft 1) erfüllt. Warum kann man bereits den Rang von A ablesen?

Aufgabe 4.5.2

Bestimmen Sie den Rang der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & 7 & -4 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in M_{43}(\mathbb{R}).$$

Aufgabe 4.5.3

Bestimmen Sie den Rang der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_{34}(\mathbb{R}).$$

Aufgabe 4.5.4

Bestimmen Sie den Rang der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 7 \\ -3 & 0 & -1 & -4 \\ 4 & 1 & 2 & 7 \\ 6 & -3 & 0 & 3 \\ -4 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_{54}(\mathbb{R}).$$

Aufgabe 4.5.5 [16]

Bestimmen Sie den Rang der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 & 3 & 18 \\ 6 & 18 & -4 & -22 & -6 \\ 4 & 12 & -6 & -8 & 6 \\ 6 & 18 & 6 & -42 & -36 \end{pmatrix} \in M_{45}(\mathbb{R}).$$

Aufgabe 4.5.6 [16]

Berechnen Sie den Rang von AB für die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & -3 & -4 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -1 & -2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 4.5.7

Zeigen Sie, dass die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \in M_{33}(\mathbb{R})$$

invertierbar ist, und bestimmen Sie die Inverse.

Aufgabe 4.5.8

Zeigen Sie, dass die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 5 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 7 \end{pmatrix} \in M_{44}(\mathbb{R})$$

invertierbar ist, und bestimmen Sie die Inverse.

Aufgabe 4.5.9

Berechnen Sie die Inverse der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 4 & 9 \end{pmatrix} \in M_{10,10}(\mathbb{R}).$$

Aufgabe 4.5.10

Bestimmen Sie alle $\lambda \in \mathbb{R}$, für die die Matrix

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \end{pmatrix} \in M_{44}(\mathbb{R})$$

invertierbar ist, und bestimmen Sie für diese λ die inverse Matrix A_λ^{-1} .

Aufgabe 4.5.11

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \alpha & \alpha & \alpha + 1 \\ 2 & \alpha + 2 & 2\alpha \end{pmatrix} \in M_{33}(\mathbb{F}_3),$$

welche von einem Parameter $\alpha \in \mathbb{F}_3$ abhängt (siehe Aufgabe 1.6.5). Bestimmen Sie den Rang von A in Abhängigkeit von α .

Aufgabe 4.5.12

Bestimmen Sie jeweils $\text{Rg}(A)$, $\text{Rg}(B)$ und $\text{Rg}(AB)$ für die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & 9 & 3 & 9 \end{pmatrix} \in M_{34}(\mathbb{R}) \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 6 & 6 \\ 3 & 1 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 7 & 5 \\ -2 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in M_{44}(\mathbb{R}).$$

Aufgabe 4.5.13 [22]

Sei $A \in M_{mn}(\mathbb{K})$. Zeigen Sie, dass $\text{Rg}(A) \leq 1$ genau dann gilt, wenn es $u \in M_{m1}(\mathbb{K})$ und $v \in M_{1n}(\mathbb{K})$ gibt mit

$$A = uv.$$

Aufgabe 4.5.14

Seien $A, B \in M_{mn}(\mathbb{K})$, wobei B aus A durch elementare Zeilenumformungen hervorgeht. Zeigen Sie, dass A und B denselben Rang haben.

Aufgabe 4.5.15

Seien $m, n \in \mathbb{N}$ mit $m > n$, $\mathbb{K}$ ein Körper und $A \in M_{mn}(\mathbb{K})$. Es gebe n Zeilen in A , welche eine invertierbare Matrix liefern, wenn man diese als Zeilen in eine $n \times n$ -Matrix einträgt. Zeigen Sie, dass A den Rang n hat.

Aufgabe 4.5.16

Sei $A \in M_{mn}(\mathbb{K})$. Eine Matrix B mit Einträgen aus $\mathbb{K}$ heißt Untermatrix von A , wenn B aus A durch das Streichen mancher (oder keiner) Zeilen und mancher (oder keiner) Spalten entsteht.

Sei $A \neq 0$. Zeigen Sie, dass $\text{Rg}(A)$ die größte Zahl $r \in \mathbb{N}$ ist, welche die folgende Eigenschaft erfüllt: Es gibt eine quadratische Untermatrix B von A mit r Zeilen und Spalten, welche invertierbar ist.

Aufgabe 4.5.17 [15]

Sei $A \in M_{nn}(\mathbb{K})$, und es sei $A - I_n$ invertierbar. Sei $B := (A + I_n)(A - I_n)^{-1}$. Zeigen Sie:

(a) $(A + I_n)(A - I_n)^{-1} = (A - I_n)^{-1}(A + I_n)$

Hinweis: Betrachten Sie $(A - I_n + 2I_n)(A - I_n)^{-1} - (A - I_n)^{-1}(A - I_n + 2I_n)$.

(b) $B - I_n$ ist invertierbar.

Hinweis: Zeigen Sie zunächst $B - (A - I_n)(A - I_n)^{-1} = 2(A - I_n)^{-1}$.

(c) $(B + I_n)(B - I_n)^{-1} = A$

5 Lineare Gleichungssysteme

5.1 Definitionen und Beispiele

Aufgabe 5.1.1

Gegeben sei das lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rrrrrcl} 2x_1 & & & - & x_3 & = & 3 \\ -3x_1 & + & x_2 & + & 4x_3 & = & 1 \\ 5x_1 & - & x_2 & - & 5x_3 & = & 6 \end{array}$$

über $\mathbb{R}$. Bestimmen Sie die Koeffizientenmatrix $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ sowie die erweiterte Koeffizientenmatrix $(A \mid b) \in M_{m,n+1}(\mathbb{R})$.

Aufgabe 5.1.2

Zeigen Sie, dass $\lambda = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ eine Lösung des folgenden linearen Gleichungssystems über $\mathbb{R}$ ist.

$$\begin{array}{rrrrrcl} 2x_1 & - & 3x_2 & - & 2x_3 & = & 1 \\ -x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & = & 3 \\ & & 4x_2 & + & 3x_3 & = & 5 \end{array}$$

5.2 Struktur der Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems

Aufgabe 5.2.1

Untersuchen Sie, ob das lineare Gleichungssystem in Aufgabe 5.1.1 eine Lösung besitzt.

Aufgabe 5.2.2

Geben Sie ein lineares Gleichungssystem über $\mathbb{R}$ an, das die folgende Lösungsmenge besitzt.

$$\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

[Lösung](#)

Aufgabe 5.2.3

Zeigen Sie, dass das folgende lineare Gleichungssystem über $\mathbb{R}$ eine Lösung besitzt, und bestimmen Sie eine Lösung λ .

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & + & 2x_2 & + & 4x_3 & = & 3 \\ 4x_1 & + & 7x_2 & + & x_3 & = & 2 \\ -2x_1 & - & 3x_2 & + & 7x_3 & = & 4 \end{array}$$

Aufgabe 5.2.4

Zeigen Sie, dass das folgende lineare Gleichungssystem über $\mathbb{R}$ eindeutig lösbar ist, und bestimmen Sie die einzige Lösung λ .

$$\begin{array}{rrcr} -3x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 3 \\ -2x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ -2x_1 & - & x_2 & + & x_3 & = & 2 \end{array}$$

Aufgabe 5.2.5 [14]

Bestimmen Sie in Abhängigkeit vom Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems über $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rrcr} x & - & \alpha y & = & 1 \\ (\alpha - 1)x & - & 2y & = & 1 \end{array}$$

Aufgabe 5.2.6

Es sei das folgende, von den Parametern $a, b \in \mathbb{R}$ abhängige lineare Gleichungssystem über $\mathbb{R}$ gegeben.

$$\begin{array}{rrcr} ax & + & a^2y & = & a + b \\ a^2x & + & ay & = & 2b \end{array} \quad (*)$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (a) Für jedes $a \in \mathbb{R}$ gibt es ein $b \in \mathbb{R}$, so dass $(*)$ mindestens eine Lösung hat.
- (b) Für jedes $a \in \mathbb{R}$ gibt es ein $b \in \mathbb{R}$, so dass $(*)$ genau eine Lösung hat.
- (c) Für jedes Paar $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ hat $(*)$ genau eine Lösung.
- (d) Es gibt ein $b \in \mathbb{R}$, so dass für jedes $a \in \mathbb{R}$ mindestens eine Lösung von $(*)$ existiert.

Aufgabe 5.2.7 [5]

Bestimmen Sie alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ so, dass das folgende lineare Gleichungssystem über $\mathbb{R}$ lösbar ist.

$$\begin{array}{rrrrrrcl} 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & -1 \\ 5x_1 & + & 4x_2 & - & 5x_3 & = & \alpha \\ 3x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & \beta \end{array}$$

Aufgabe 5.2.8 [15]

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems über $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rrrrrrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & - & x_4 & = & 5 \\ x_1 & + & 3x_2 & & & & + & x_4 & = & 9 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & + & \alpha x_3 & - & 2x_4 & = & \beta \end{array}$$

Aufgabe 5.2.9

Betrachten Sie das von den Parametern $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ abhängige lineare Gleichungssystem $Ax = b$ über $\mathbb{R}$, wobei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \alpha \\ 2 & 6 & -2 & 0 \\ 3 & 6 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix} \in M_{34}(\mathbb{R}) \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Bestimmen Sie für alle Kombinationen von $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge von $Ax = b$.

Aufgabe 5.2.10

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von $r, s, t \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems über $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rrrrrrcl} x_1 & + & 2x_2 & & & + & 2x_4 & = & 4 \\ 2x_1 & + & 4x_2 & + & rx_3 & & & = & 1 \\ sx_1 & & & + & x_3 & + & tx_4 & = & 1 \end{array}$$

Aufgabe 5.2.11 [1]

Untersuchen Sie das lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rrrrrrcl} x_1 & - & x_2 & + & x_3 & - & 2x_4 & = & -2 \\ -2x_1 & + & 3x_2 & + & ax_3 & & & = & 4 \\ -x_1 & + & x_2 & - & x_3 & + & ax_4 & = & a \\ & & ax_2 & + & b^2x_3 & - & 4ax_4 & = & 1 \end{array}$$

über $\mathbb{R}$ in Abhängigkeit der beiden Parameter $a, b \in \mathbb{R}$ auf Lösbarkeit bzw. eindeutige Lösbarkeit und stellen Sie die entsprechenden Bereiche für $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ grafisch dar.

Aufgabe 5.2.12

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems über $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rrrrrrcl} 2x & + & & 4y & + & az & = & 5 - a \\ 3x & + & (a+5)y & + & z & = & 7 \\ x & + & & 2y & + & az & = & 3 \end{array}$$

Aufgabe 5.2.13

Bestimmen Sie in Abhängigkeit von den Parametern $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems $Ax = b$ über $\mathbb{R}$, wobei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2+2\alpha \\ 1 & 3+\alpha & 1+\alpha \\ 3 & 6 & 7+7\alpha \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} 3+4\beta \\ 4+2\beta \\ 9+14\beta \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 5.2.14

Sei $A = (a_{ij}) \in M_{mn}(\mathbb{R})$ eine Matrix mit $\text{Rg}(A) < n$ und

$$a_{ij} \in \mathbb{Z} \quad \text{für alle} \quad i \in \{1, \dots, m\} \quad \text{und} \quad j \in \{1, \dots, n\}.$$

Zeigen Sie, dass das homogene lineare Gleichungssystem $Ax = 0$ eine Lösung $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

besitzt mit

$$\lambda_j \in \mathbb{Z} \quad \text{für alle} \quad j \in \{1, \dots, n\}.$$

5.3 Zusammenfassung

Aufgabe 5.3.1 [14]

Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem über $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rrrrrr} -x_1 & + & 2x_2 & + & 5x_3 & - & 2x_4 & = & 0 \\ -2x_1 & + & 4x_2 & + & 10x_3 & - & 2x_4 & = & 4 \\ -x_1 & + & 2x_2 & + & 2x_3 & - & 2x_4 & = & -3 \\ 2x_1 & - & 4x_2 & - & 7x_3 & + & 5x_4 & = & 5 \end{array}$$

Aufgabe 5.3.2 [8]

Bestimmen Sie die Lösungsmenge $\mathcal{U}$ des folgenden homogenen linearen Gleichungssystems über $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rrrrrr} & & x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & = & 0 \\ x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & 4x_3 & + & 5x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & + & 4x_2 & + & 5x_3 & + & 6x_4 & = & 0 \end{array}$$

Aufgabe 5.3.3

Bestimmen Sie die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems über $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rrrrrr} 2x_1 & + & x_2 & + & 5x_3 & + & x_4 & = & 3 \\ x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & & & = & 1 \\ 2x_1 & + & 2x_2 & + & 6x_3 & + & x_4 & = & 5 \end{array}$$

Aufgabe 5.3.4

Bestimmen Sie die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems über $\mathbb{F}_2$.

$$\begin{array}{rrrrrr} x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & = & 0 \\ x_1 & & & + & x_3 & + & x_4 & = & 1 \\ & & x_2 & & & + & x_4 & = & 0 \end{array}$$

Aufgabe 5.3.5

Berechnen Sie die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems $Ax = b$ über $\mathbb{Q}$, wobei

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

6 Vektorräume

6.1 Definitionen und Beispiele

Aufgabe 6.1.1

Sei M eine nichtleere Menge und $\mathbb{K}$ ein Körper. Weiter sei

$$V := \text{Abb}(M, \mathbb{K}) := \{f \mid f : M \longrightarrow \mathbb{K}\}$$

die Menge aller Abbildungen von M nach $\mathbb{K}$. Für $f, g \in V$ und $a \in \mathbb{K}$ seien $f + g \in V$ und $af \in V$ definiert durch

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x) \quad \text{und} \quad (af)(x) := af(x) \quad \text{für alle } x \in M.$$

Zeigen Sie, dass V hiermit ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum ist.

Aufgabe 6.1.2

Seien V, W $\mathbb{K}$ -Vektorräume. Zeigen Sie, dass $V \times W$ mit der Addition

$$(v, w) + (v', w') := (v + v', w + w'), \quad (v, w), (v', w') \in V \times W$$

und der Skalarmultiplikation

$$a \cdot (v, w) := (av, aw), \quad a \in \mathbb{K}, (v, w) \in V \times W$$

ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum ist.

Aufgabe 6.1.3

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es sei $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{K}$ ein Teilkörper (siehe Aufgabe 1.6.7). Zeigen Sie, dass V dann auch ein $\mathbb{L}$ -Vektorraum ist.

Aufgabe 6.1.4

Gegeben sei das Polynom $p = 2 + T - 4T^3 + 8T^6 \in \mathbb{Q}[T]$. Bestimmen Sie die Koeffizienten von p . Was ist der Grad von p ?

Aufgabe 6.1.5

Sei $p \in \mathbb{K}[T]$ und $c \in \mathbb{K}$ mit $c \neq 0$. Zeigen Sie $\text{Grad}(cp) = \text{Grad}(p)$.

[Lösung](#)

Aufgabe 6.1.6

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper. Weiter sei $\mathbb{L} \subseteq \mathbb{K}$ ein Teilkörper von $\mathbb{K}$, das heißt, dass $\mathbb{L}$ mit den Verknüpfungen aus $\mathbb{K}$ ein Körper ist. Zeigen Sie, dass $\mathbb{K}$ mit den Körperverknüpfungen $+$ und $\cdot$ ein $\mathbb{L}$ -Vektorraum ist.

Aufgabe 6.1.7

Wir verstehen $\mathbb{R}^2$ mit der üblichen Addition $+$ sowie mit der Skalarmultiplikation

$$a \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} ax \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Untersuchen Sie welche Axiome in (ii) und (iii) von Definition 6.1.1 mit dieser abgeänderten Skalarmultiplikation noch gelten.

Aufgabe 6.1.8

Sei M eine Menge und $\mathcal{P}(M)$ die Potenzmenge von M . Wir betrachten die Verknüpfung

$$+ : \mathcal{P}(M) \times \mathcal{P}(M) \longrightarrow \mathcal{P}(M), \quad A + B := A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad A, B \in \mathcal{P}(M)$$

und die Abbildung

$$\mathbb{F}_2 \times \mathcal{P}(M) \longrightarrow \mathcal{P}(M), \quad 0 \cdot A := \emptyset, \quad 1 \cdot A := A, \quad A \in \mathcal{P}(M).$$

Zeigen Sie, dass $\mathcal{P}(M)$ hiermit zu einem $\mathbb{F}_2$ -Vektorraum wird.

[Lösung](#)

Aufgabe 6.1.9

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, $v \in V$ und $a \in \mathbb{K}$. Zeigen Sie, dass $av = 0$ genau dann gilt, wenn $a = 0$ oder $v = 0$ ist.

6.2 Unterräume

Aufgabe 6.2.1

Entscheiden Sie, welche der folgenden Teilmengen Unterräume von $\mathbb{R}^2$ sind.

(a) $U := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 1 \right\}$

(b) $U := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 2x = 3y \right\}$

(c) $U := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x \right\}$

(d) $U := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \right\}$

Aufgabe 6.2.2

Zeigen Sie, dass

$$U := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \right\}$$

ein Unterraum des Vektorraums $\mathbb{R}^3$ über $\mathbb{R}$ ist, indem Sie das Unterraumkriterium nur auf die hier gegebene Definition von U konkret anwenden.¹

Aufgabe 6.2.3

Sei $X \in M_{nn}(\mathbb{K})$ eine fest gewählte Matrix. Zeigen Sie, dass

$$U := \{A \in M_{nn}(\mathbb{K}) \mid AX = XA\}$$

ein Unterraum von $M_{nn}(\mathbb{K})$ ist.

Aufgabe 6.2.4

Zeigen Sie, dass

$$U := \left\{ \sum_{i=0}^n a_i T^i \mid n \in \mathbb{N}_0, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}, a_i = 0 \text{ für alle ungeraden } i \in \{0, \dots, n\} \right\}$$

ein Unterraum von $\mathbb{K}[T]$ ist.

Aufgabe 6.2.5 [2]

Gegeben seien die Teilmengen

$$U := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 2x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{und} \quad W := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ 2x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

von $\mathbb{R}^3$.

¹Es ist nämlich bereits bekannt, dass U ein Unterraum sein muss, denn U ist die Lösungsmenge der linearen Gleichung $3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ über $\mathbb{R}$ (siehe Kapitel 6.1.3 im Kursbrief).

- (a) Zeigen Sie, dass U und W Unterräume von $\mathbb{R}^3$ sind.
- (b) Beschreiben Sie $U + W$ symbolisch durch eine Menge.
- (c) Bestimmen Sie $U \cap W$.

[Lösung](#)

Aufgabe 6.2.6 [2]

Sei U ein Unterraum eines $\mathbb{K}$ -Vektorraums V . Was ist dann $U + U$?

Aufgabe 6.2.7 [2]

Beweisen oder widerlegen Sie durch ein Gegenbeispiel: Ist $U \subseteq \mathbb{R}^2$ nichtleer, so dass gilt

$$u + w \in U \quad \text{und} \quad -u \in U \quad \text{für alle} \quad u, w \in U.$$

Dann ist U ein Unterraum von $\mathbb{R}^2$.

Aufgabe 6.2.8 [2]

Geben Sie ein Beispiel einer nichtleeren Teilmenge $U \subseteq \mathbb{R}^2$ mit

$$au \in U \quad \text{für alle} \quad a \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad u \in U,$$

so dass U kein Unterraum von $\mathbb{R}^2$ ist.

Aufgabe 6.2.9 [2]

Beweisen oder widerlegen Sie: Sind U_1, U_2, W Unterräume eines $\mathbb{K}$ -Vektorraums V mit

$$U_1 + W = U_2 + W,$$

so gilt $U_1 = U_2$.

Aufgabe 6.2.10 [2]

Sei V ein K -Vektorraum, und es sei

$$\mathcal{M} := \{U \subseteq V \mid U \text{ ist ein Unterraum von } V\}$$

die Menge aller Unterräume von V . Wir betrachten die Verknüpfung

$$+ : \mathcal{M} \times \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{M}, \quad (U, W) \mapsto U + W, \quad U, W \in \mathcal{M}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $+$ assoziativ ist.
- (b) Zeigen Sie, dass $+$ kommutativ ist.
- (c) Besitzt $+$ ein neutrales Element? Welche Unterräume $U \in \mathcal{M}$ besitzen ein inverses Element bezüglich $+$?

Aufgabe 6.2.11 [23]

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $U_1, U_2, U_3 \subset V$ Unterräume von V . Zeigen Sie:

(a) $(U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3) \subseteq (U_1 + U_2) + U_3$

(b) Falls $U_1 \subseteq U_3$, so gilt

$$(U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3) = (U_1 + U_2) + U_3.$$

(c) Suchen Sie ein Beispiel mit $U_1 \not\subseteq U_3$, $U_2 \not\subseteq U_3$ und

$$(U_1 \cap U_3) + (U_2 \cap U_3) \neq (U_1 + U_2) + U_3.$$

Aufgabe 6.2.12

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Weiter sei $v \in V$ und $U \subseteq V$ ein Unterraum. Die Menge

$$M := v + U := \{v + u \mid u \in U\} \subseteq V$$

heißt ein affiner Unterraum von V . Zeigen Sie, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

(i) M ist ein Unterraum von V ,

(ii) $0 \in M$,

(iii) $v \in U$,

(iv) $M = U$.

Aufgabe 6.2.13

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $M, N \subseteq V$ affine Unterräume mit $M \cap N \neq \emptyset$. Zeigen Sie, dass auch $M \cap N$ wieder ein affiner Unterraum ist (siehe Aufgabe 6.2.12).

Aufgabe 6.2.14

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es sei $U \subseteq V$ ein Unterraum von V . Weiter seien $v, w \in V$. Zeigen Sie (siehe Aufgabe 6.2.12)

$$v + U = w + U \iff v - w \in U.$$

Aufgabe 6.2.15

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es sei $U \subseteq V$ ein Unterraum von V . Es bezeichne

$$V/U := \{v + U \mid v \in V\}$$

die Menge aller affinen Unterräume von V bezüglich U (siehe Aufgaben 6.2.12 und 6.2.14). Zeigen Sie, dass V/U durch

$$(v + U) + (w + U) := (v + w) + U \quad \text{und} \quad a \cdot (v + U) := av + U$$

für alle $v, w \in V$ und $a \in \mathbb{K}$ zu einem $\mathbb{K}$ -Vektorraum wird (man nennt diesen Vektorraum den Faktorraum oder Quotientenraum V nach U).

[Lösung](#)

Aufgabe 6.2.16

Wir betrachten den $\mathbb{R}$ -Vektorraum

$$V := \{f \mid f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\}$$

aller Abbildungen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ (siehe Aufgabe 6.1.1). Sei $x_0 \in \mathbb{R}$ fest gewählt. Zeigen Sie, dass

$$U := \{f \in V \mid f(x_0) = 0\}$$

ein Unterraum von V ist.

[Lösung](#)

Aufgabe 6.2.17

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und U ein Unterraum von V . Weiter sei W ein Unterraum von U . Zeigen Sie, dass W ein Unterraum von V ist.

6.3 Endlich erzeugte Vektorräume

Aufgabe 6.3.1

Zeigen Sie, dass der Vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ eine Linearkombination, der Vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ hingegen keine Linearkombination der Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 12 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$ ist.

Aufgabe 6.3.2

Untersuchen Sie, ob im $\mathbb{R}^4$ gilt

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix} \in \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Aufgabe 6.3.3

Bestimmen Sie alle $c \in \mathbb{R}$, so dass der Vektor $\begin{pmatrix} c \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ eine Linearkombination der Vektoren $\begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist.

Aufgabe 6.3.4

Gegeben seien die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

Untersuchen Sie, welche der folgenden Vektoren in $U := \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ liegen, und stellen Sie diese gegebenenfalls als Linearkombination der Vektoren v_1, v_2, v_3, v_4 dar.

$$w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

[Lösung](#)

Aufgabe 6.3.5

Zeigen Sie, dass

$$U := \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ -b \\ a+b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$$

ein Unterraum von $\mathbb{Q}^4$ ist, und bestimmen Sie ein Erzeugendensystem von U .

Aufgabe 6.3.6

Sei V der Vektorraum der Polynome vom Grad ≤ 2 über $\mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass die Polynome

$$1 + T + T^2, \quad T - 3T^2, \quad 2 + T^2$$

ein Erzeugendensystem von V bilden.

[Lösung](#)

Aufgabe 6.3.7

Berechnen Sie $E \cap U$ für die folgenden Teilmengen des $\mathbb{R}^4$.

$$U := \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{und} \quad E := \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

Aufgabe 6.3.8

Sei M eine nichtleere, endliche Menge, $\mathbb{K}$ ein Körper und

$$V := \{f \mid f : M \longrightarrow \mathbb{K}\}$$

der $\mathbb{K}$ -Vektorraum aller Abbildungen von M nach $\mathbb{K}$ (siehe Aufgabe 6.1.1). Zeigen Sie, dass V endlich erzeugt ist.

Aufgabe 6.3.9

Zeigen Sie, dass der Vektorraum $\mathcal{P}(M)$ über $\mathbb{F}_2$ nicht endlich erzeugt ist, wenn M eine unendliche Menge ist (siehe Aufgabe 6.1.8)

Aufgabe 6.3.10

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$, $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Vektoren $v_1, \dots, v_n$ ein Erzeugendensystem von V bilden genau dann, wenn die Abbildung

$$\mathbb{K}^n \longrightarrow V, \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

surjektiv ist.

Aufgabe 6.3.11

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $S \subseteq V$. Zeigen Sie, dass $\langle S \rangle$ der kleinste Unterraum von V ist, der S enthält, das heißt: $\langle S \rangle$ ist ein Unterraum, der S enthält, und ist U ein Unterraum von V , der S enthält, so ist $\langle S \rangle \subseteq U$.

Aufgabe 6.3.12

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $S, S' \subseteq V$ Teilmengen mit $S \subseteq S'$. Zeigen Sie $\langle S \rangle \subseteq \langle S' \rangle$.

Aufgabe 6.3.13

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $S, S' \subseteq V$. Zeigen Sie $\langle S \cup S' \rangle = \langle S \rangle + \langle S' \rangle$.

Aufgabe 6.3.14

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $S \subseteq V$. Zeigen Sie: Ist $w \in \langle S \rangle$, so gilt $\langle S \cup \{w\} \rangle = \langle S \rangle$.

Aufgabe 6.3.15

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und U ein Unterraum von V . Zeigen Sie $\langle U \rangle = U$.

Lektion 3

7 Basen und Dimention

7.1 Lineare Unabhängigkeit

Aufgabe 7.1.1

Untersuchen Sie die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

auf lineare Unabhängigkeit über $\mathbb{R}$.

Aufgabe 7.1.2

In $\mathbb{R}^3$ seien die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gegeben. Welche der folgenden Systeme von Vektoren bestehen aus linear unabhängigen Vektoren?

- (a) v_1, v_2
- (b) v_1, v_3
- (c) v_2, v_3
- (d) v_1, v_2, v_3
- (e) v_1, v_2, v_4

Aufgabe 7.1.3

Untersuchen Sie die Polynome

$$1 + T - T^2, 1 - T + T^2, -1 + T + T^2 \in \mathbb{R}[T]$$

auf lineare Unabhängigkeit.

Aufgabe 7.1.4

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$, $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass $v_1, \dots, v_n$ linear abhängig sind, wenn $v_i = 0$ für ein $i \in \{1, \dots, n\}$ ist.

Aufgabe 7.1.5

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $v, w \in V$. Zeigen Sie, dass v, w genau dann linear abhängig sind, wenn ein $a \in \mathbb{K}$ existiert mit $v = aw$ oder $w = av$.

Aufgabe 7.1.6

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhängig, $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass dann für jedes $r \in \{1, \dots, n\}$ die Vektoren $v_1, \dots, v_r$ auch linear unabhängig sind.

Aufgabe 7.1.7

Zeigen Sie, dass zwei $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ genau dann linear abhängig sind, wenn gilt

$$ad - bc = 0.$$

Aufgabe 7.1.8

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $v, w \in V$ linear unabhängig.

- (a) Zeigen Sie, dass im Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ die Vektoren $u + v$ und $u - v$ linear unabhängig sind.
- (b) Gilt dies auch für den Fall $\mathbb{K} = \mathbb{F}_2$?

Aufgabe 7.1.9 [25]

Sei

$$S := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Zeigen Sie, dass je drei paarweise verschiedene Vektoren $v_1, v_2, v_3 \in S$ linear unabhängig sind.

Aufgabe 7.1.10 [25]

Sei $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$, und es seien $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$, $k \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass $v_1, \dots, v_k$ linear unabhängig sind, wenn $Av_1, \dots, Av_k$ linear unabhängig sind. Unter welchen Umständen gilt auch die Umkehrung?

Aufgabe 7.1.11

Sei $n \in \mathbb{N}$, und es seien $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{K}[T] \setminus \{0\}$ Polynome mit paarweise verschiedenem Grad, d. h.

$$\text{Grad}(p_i) \neq \text{Grad}(p_j) \quad \text{für alle } i, j \in \{1, \dots, n\} \quad \text{mit } i \neq j.$$

Zeigen Sie, dass $p_1, \dots, p_n$ linear unabhängig sind.

[Lösung](#)

Aufgabe 7.1.12

Es seien Abbildungen $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := x, \quad g(x) := 1, \quad h(x) := \frac{1}{x^2 + 1}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass f, g, h linear unabhängig sind im $\mathbb{R}$ -Vektorraum aller Abbildungen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ (siehe Aufgabe 6.1.1).

[Lösung](#)

Aufgabe 7.1.13

Untersuchen Sie, ob $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ linear unabhängig sind im $\mathbb{Q}$ -Vektorraum $\mathbb{R}$.

Hinweis: Wir greifen hier auf den Begriff einer Wurzel vor. Sie dürfen von der Existenz der angegebenen Wurzeln ausgehen, $\sqrt{2}^2 = 2$, $\sqrt{3}^2 = 3$, $\sqrt{2 \cdot 3} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ ausnutzen und ohne Beweis verwenden, dass $\sqrt{2}, \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ gilt.

Aufgabe 7.1.14

In einem $\mathbb{K}$ -Vektorraum V seien linear unabhängige Vektoren $u_1, \dots, u_n$ sowie linear unabhängige Vektoren $w_1, \dots, w_m$ gegeben. Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

- (i) $u_1, \dots, u_n, w_1, \dots, w_m$ sind linear unabhängig,
- (ii) $\langle u_1, \dots, u_n \rangle \cap \langle w_1, \dots, w_m \rangle = \{0\}$.

[Lösung](#)

7.2 Basen endlich erzeugter Vektorräume

Aufgabe 7.2.1

Sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit Basis $v_1, \dots, v_n$. Zeigen Sie die folgenden Aussagen.

- (i) Sind $i, j \in \{1, \dots, n\}$ mit $i < j$, so ist $v_1, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n$ eine Basis von V .
- (ii) Ist $i \in \{1, \dots, n\}$ und $a \in \mathbb{K}$ mit $a \neq 0$, so ist $v_1, \dots, v_{i-1}, av_i, v_{i+1}, \dots, v_n$ eine Basis von V .
- (iii) Sind $i, j \in \{1, \dots, n\}$ mit $i \neq j$ und $a \in \mathbb{K}$, so ist $v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + av_j, v_{i+1}, \dots, v_n$ eine Basis von V .

Aufgabe 7.2.2

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $v_1, \dots, v_n \in V$. Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

- (i) $v_1, \dots, v_n$ ist eine Basis von V ,
- (ii) $v_1, \dots, v_n$ sind linear unabhängig und $v_1, \dots, v_n, v_{n+1}$ sind linear abhängig für alle $v_{n+1} \in V$,
- (iii) $v_1, \dots, v_n$ ist ein Erzeugendensystem von V und $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n$ ist kein Erzeugendensystem von V für alle $i \in \{1, \dots, n\}$.

(Aufgrund von (ii) bezeichnet man eine Basis auch als ein *maximal linear unabhängiges System*, und aufgrund von (iii) gilt sie zugleich als ein *minimales Erzeugendensystem*.)

Aufgabe 7.2.3

Gegeben seien die Unterräume

$$U := \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad W := \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

von $\mathbb{R}^3$. Bestimmen Sie eine Basis von $U \cap W$.

Aufgabe 7.2.4 [25]

Bestimmen Sie eine Basis des Unterraumes von $\mathbb{R}^5$, welcher das folgende Erzeugendensystem besitzt.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ -3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 7.2.5

Wir betrachten die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

im $\mathbb{R}^4$. Zeigen Sie, dass die Vektoren v_1, v_2, v_3 eine Basis von $U = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$ bilden.

Aufgabe 7.2.6

Wir betrachten den Unterraum

$$U := \{A \in M_{33}(\mathbb{R}) \mid AX = XA\}$$

von $M_{33}(\mathbb{R})$ (siehe Aufgabe 6.2.3) mit der fest gewählten Matrix

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \in M_{33}(\mathbb{R}).$$

Bestimmen Sie eine Basis von U .

Aufgabe 7.2.7 [15]

Es seien

$$U := \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 2x_2 = x_3 + 2x_4\}, \quad W := \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_2 + x_3 + x_4\}.$$

Bestimmen Sie Basen von U , W , $U \cap W$ und $U + W$.

Aufgabe 7.2.8

Sei M eine endliche Menge. Zeigen Sie, dass der $\mathbb{F}_2$ -Vektorraums $\mathcal{P}(M)$ endlich erzeugt ist, und bestimmen Sie eine Basis (siehe Aufgabe 6.1.8).

7.3 Der Austauschsatz von Steinitz

Aufgabe 7.3.1

Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$ bilden. Welche dieser Vektoren können Sie durch den Vektor $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ersetzen und dabei eine Basis von $\mathbb{R}^3$ behalten?

Aufgabe 7.3.2

Zeigen Sie, dass die Matrizen

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_4 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

eine Basis von $M_{22}(\mathbb{R})$ bilden. Welche dieser Matrizen können Sie durch die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ersetzen und dabei eine Basis von $M_{22}(\mathbb{R})$ behalten?

Aufgabe 7.3.3

Nach Beispiel 6.3.9 im Kursbrief wissen Sie bereits, dass der Vektorraum $\mathbb{K}[T]$ nicht endlich erzeugt ist. Weisen Sie dies noch einmal nach, indem Sie die Charakterisierung endlich erzeugter Vektorräume (Korollar 7.3.4) verwenden.

Aufgabe 7.3.4

Gegeben seien der Unterraum

$$U := \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle \subseteq \mathbb{R}^4$$

sowie die Vektoren

$$v := \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

- (a) Bestimmen Sie eine Basis von U .
- (b) Falls möglich, tauschen Sie einen Basisvektor gegen v aus und tauschen Sie einen Basisvektor gegen w aus, so dass weiterhin eine Basis von U vorliegt.

Aufgabe 7.3.5

Gegeben sei die Basis v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 von $\mathbb{R}^5$, wobei

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie drei Basisvektoren, die Sie durch die folgenden linear unabhängigen Vektoren $u_1, u_2, u_3 \in \mathbb{R}^5$ ersetzen können, so dass weiterhin eine Basis vorliegt.

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -5 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -4 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 7.3.6

Sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum, welche eine Basis u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 besitzt. Gegeben seien außerdem die Vektoren

$$\begin{aligned} v_1 &= 2u_1 + u_2 - u_3 + 3u_4, \\ v_2 &= u_1 + 3u_2 + 2u_3 - u_5, \\ v_3 &= 3u_1 + 2u_2 - 2u_3 + u_4 + 2u_5. \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass v_1, v_2, v_3 linear unabhängig sind. Tauschen Sie drei der Vektoren u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 durch die Vektoren v_1, v_2, v_3 , so dass weiterhin eine Basis vorliegt.

[Lösung](#)

Aufgabe 7.3.7

Bestimmen Sie eine Basis des Unterraumes von $\mathbb{R}^5$, welcher erzeugt wird durch die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 1 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5,$$

und ergänzen Sie diese Basis zu einer Basis von $\mathbb{R}^5$.

Aufgabe 7.3.8

Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6$$

linear unabhängig sind, und ergänzen Sie die Vektoren zu einer Basis von $\mathbb{R}^6$.

Aufgabe 7.3.9

Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^8$$

linear unabhängig sind, und ergänzen Sie sie zu einer Basis von $\mathbb{F}_2^8$.

Aufgabe 7.3.10

Sei $a \in \mathbb{R}$ gegeben. Weiter sei U_a der von den folgenden Vektoren erzeugte Unterraum von $\mathbb{R}^5$.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- (a) Bestimmen Sie in Abhängigkeit von a eine Basis von U_a .
- (b) Ergänzen Sie jeweils die Basis von U_a zu einer Basis von $\mathbb{R}^5$.

Aufgabe 7.3.11

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, der nur eine einzige Basis besitzt. Zeigen Sie, dass V dann höchstens zwei Elemente besitzt.

7.4 Dimension

Aufgabe 7.4.1

In $\mathbb{R}^4$ seien

$$U := \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \quad \text{und} \quad W := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 3x_2 - x_3 = x_1 - x_4 = 0 \right\}.$$

Bestimmen Sie die Dimensionen

$$\dim(U), \quad \dim(W), \quad \dim(U \cap W), \quad \dim(U + W).$$

Aufgabe 7.4.2

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum der Dimension 3, und es seien $v_1, v_2, v_3 \in V$, so dass

$$\langle v_1, v_2 \rangle \quad \text{und} \quad \langle v_1, v_3 \rangle$$

zwei verschiedene zweidimensionale Unterräume sind. Zeigen Sie, dass die Vektoren v_1, v_2, v_3 eine Basis von V bilden.

[Lösung](#)

Aufgabe 7.4.3 [23]

(a) Zeigen Sie, dass die Teilmengen

$$U := \left\{ \begin{pmatrix} r \\ \vdots \\ r \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \mid r \in \mathbb{R} \right\}$$

und

$$W := \left\{ \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n r_i = 0 \right\}$$

Unterräume von $\mathbb{R}^n$ sind.

(b) Bestimmen Sie

$$\dim(U), \quad \dim(W), \quad \dim(U \cap W) \quad \text{und} \quad \dim(U + W).$$

Aufgabe 7.4.4

Es sei v_1, v_2, v_3, v_4 eine Basis eines $\mathbb{R}$ -Vektorraumes V . Weiter seien $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$ und

$$w_1 = v_1 + a_1 v_3, \quad w_2 = v_2 + a_2 v_4, \quad w_3 = a_3 v_1 + v_3, \quad w = a_4 v_2 + v_4.$$

Zeigen Sie, dass w_1, w_2, w_3, w_4 eine Basis von V ist genau dann, wenn gilt

$$(1 - a_1 a_3)(1 - a_2 a_4) \neq 0.$$

Aufgabe 7.4.5

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum der Dimension n , und es sei U ein Unterraum von V mit $U \neq V$. Zeigen Sie, dass eine Basis $v_1, \dots, v_n$ von V existiert mit

$$v_i \notin U \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Aufgabe 7.4.6 [8]

Seien V, W endlich erzeugte $\mathbb{K}$ -Vektorräume. Sei $v_1, \dots, v_n$ eine Basis von V und $w_1, \dots, w_m$ eine Basis von W . Zeigen Sie, dass

$$(v_1, 0), \dots, (v_n, 0), (0, w_1), \dots, (0, w_m)$$

eine Basis von $V \times W$ ist (siehe Aufgabe 6.1.2), und folgern Sie

$$\dim(V \times W) = \dim(V) + \dim(W).$$

Aufgabe 7.4.7 [22]

Sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum der Dimension $n \in \mathbb{N}$. Sei $H \subseteq V$ ein Unterraum der Dimension $n - 1$. Dann heißt H eine Hyperebene von V . Zeigen Sie:

- (a) Ist U ein Unterraum von V , der nicht in H enthalten ist, so ist $U \cap H$ eine Hyperebene von U .
- (b) Ist W eine Hyperebene eines Unterraumes U von V , so gibt es eine Hyperebene G von V mit $W = G \cap U$.

Aufgabe 7.4.8 [25]

Seien U_1, U_2, U_3 Unterräume eines n -dimensionalen $\mathbb{K}$ -Vektorraums V . Zeigen Sie

$$\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) \geq \dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) - 2n.$$

Geben Sie ein Beispiel an, bei dem Gleichheit und eines, bei dem Ungleichheit vorliegt.

[Lösung](#)

Aufgabe 7.4.9 [2]

Gegeben seien drei Unterräume U_1, U_2, U_3 eines endlich erzeugten K -Vektorraums V . Zeigen Sie

$$\begin{aligned} \dim(U_1 + U_2 + U_3) &= \dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) \\ &\quad - \dim(U_1 \cap U_2) - \dim(U_1 \cap U_3) - \dim(U_2 \cap U_3) \\ &\quad + \dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3). \end{aligned}$$

Aufgabe 7.4.10

Sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Wir nennen ein System von Unterräumen $U_0, \dots, U_m$ von V mit

$$U_i \subseteq U_{i+1} \quad \text{und} \quad U_i \neq U_{i+1} \quad \text{für alle } i \in \{0, \dots, m-1\}$$

eine Kette der Länge $m \in \mathbb{N}_0$. Zeigen Sie, dass $\dim(V)$ der maximalen Länge einer Kette entspricht.

Aufgabe 7.4.11

Sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Für einen Unterraum U von V nennt man

$$\operatorname{codim}_V(U) := \dim(V) - \dim(U)$$

die Kodimension von U in V .

Seien $U_1, \dots, U_r$ Unterräume von V . Zeigen Sie

$$\operatorname{codim}_V(U_1 \cap \dots \cap U_r) \leq \operatorname{codim}_V(U_1) + \dots + \operatorname{codim}_V(U_r).$$

Aufgabe 7.4.12

Seien $U, W \subseteq \mathbb{R}^6$ Unterräume mit $\dim(U) = \dim(W) = 4$. Welche Möglichkeiten gibt es für $\dim(U \cap W)$? Geben Sie jeweils ein Beispiel an.

Aufgabe 7.4.13 [2]

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es sei $w \in V$. Weiter seien $v_1, \dots, v_m \in V$ linear unabhängig. Zeigen Sie

$$\dim(\langle v_1 + w, \dots, v_m + w \rangle) \geq m - 1.$$

Aufgabe 7.4.14 [2]

Seien U, W Unterräume von $\mathbb{R}^8$ mit

$$\dim(U) = 3, \quad \dim(W) = 5 \quad \text{und} \quad U + W = \mathbb{R}^8.$$

Zeigen Sie $U \cap W = \{0\}$.

Aufgabe 7.4.15 [2]

Seien U, W Unterräume von $\mathbb{R}^9$ mit

$$\dim(U) = \dim(W) = 5.$$

Zeigen Sie $U \cap W \neq \{0\}$.

8 Lineare Abbildungen

8.1 Definition, Beispiele und erste Eigenschaften

Aufgabe 8.1.1

Bestimmen Sie alle linearen Abbildungen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$.

Aufgabe 8.1.2

Untersuchen Sie die folgenden Abbildungen zwischen $\mathbb{R}$ -Vektorräumen auf Linearität.

(a) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(v) := v_1 + 3v_2, \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

(b) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x) := \begin{pmatrix} 2x \\ x+1 \\ -x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R}$

(c) $f : M_{22}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{12}(\mathbb{R}), \quad f(A) := \begin{pmatrix} a+d & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{22}(\mathbb{R})$

(d) $f : \mathbb{R}[T] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(p) := \sum_{i=0}^n a_i T^{2i}, \quad p = \sum_{i=0}^n a_i T^i \in \mathbb{R}[T]$

Aufgabe 8.1.3

Gibt es eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}?$$

Aufgabe 8.1.4

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper. Sei $i \in \{1, \dots, n\}$. Es bezeichne

$$\pi_i : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}, \quad \pi_i(x) := x_i, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$$

die Projektion auf die i -te Komponente. Zeigen Sie, dass π_i linear ist.

Aufgabe 8.1.5

Gegeben seien $\mathbb{F}_2$ -Vektorräume V, W sowie eine Abbildung $f : V \longrightarrow W$, für die gilt

$$f(v+w) = f(v) + f(w) \quad \text{für alle } v, w \in V.$$

Zeigen Sie, dass f linear ist.

Aufgabe 8.1.6

Seien V, W zwei $\mathbb{K}$ -Vektorräume, und es sei $f : V \longrightarrow W$ eine Abbildung. Weiter sei

$$\Gamma := \{(v, f(v)) \mid v \in V\} \subseteq V \times W.$$

Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

- (i) f ist linear,
- (ii) Γ ist ein Unterraum von $V \times W$. (siehe Aufgabe 6.1.2)

Aufgabe 8.1.7

Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $p = \sum_{i=0}^n a_i T^i \in \mathbb{K}[T]$ ein Polynom. Die formale Ableitung von p wird definiert durch

$$p' = \sum_{i=1}^n i a_i T^{i-1} \in \mathbb{K}[T].$$

Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$f : \mathbb{K}[T] \longrightarrow \mathbb{K}[T], \quad f(p) := p', \quad p \in \mathbb{K}[T]$$

linear ist.

Aufgabe 8.1.8

Wir betrachten den $\mathbb{R}$ -Vektorraum $V := \text{Abb}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (siehe Aufgabe 6.1.1). Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$\varphi : V \longrightarrow V, \quad (\varphi(f))(x) := f(x^2 + 1), \quad f \in V, x \in \mathbb{R}$$

linear ist.

Aufgabe 8.1.9

Es sei $f : V \longrightarrow W$ eine lineare Abbildung zwischen zwei $\mathbb{K}$ -Vektorräumen V, W . Zeigen Sie:

- (a) Ist U ein Unterraum von V , so ist

$$f(U) := \{f(u) \mid u \in U\}$$

ein Unterraum von W .

- (b) Ist U ein Unterraum von W , so ist

$$f^{-1}(U) := \{v \in V \mid f(v) \in U\}$$

ein Unterraum von V .

Aufgabe 8.1.10 [22]

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es sei $f : V \longrightarrow V$ eine lineare Abbildung. Für einen Unterraum U von V sei

$$f(U) := \{f(u) \mid u \in U\}.$$

Zeigen Sie, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

- (i) $f(U) = U$ für jeden Unterraum U von V ,
- (ii) $f(v) \in \langle v \rangle$ für jedes $v \in V$,
- (iii) es gibt ein $c \in \mathbb{K}$ mit $f(v) = cv$ für jedes $v \in V$.

Aufgabe 8.1.11 [6]

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien eine Abbildungen $f_i : V \longrightarrow \mathbb{K}$ für $1 \leq i \leq n$ gegeben. Weiter sei

$$f : V \longrightarrow \mathbb{K}^n, \quad f(v) := \begin{pmatrix} f_1(v) \\ \vdots \\ f_n(v) \end{pmatrix}, \quad v \in V.$$

Zeigen Sie, dass f genau dann linear ist, wenn für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ die Abbildung f_i linear ist.

8.2 Isomorphe Vektorräume

Aufgabe 8.2.1

Gegeben sei die Basis $\mathcal{B} = v_1, v_2$ von $\mathbb{R}^2$, wobei

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie graphisch mit Abbildung 8 den Koordinatenvektor $\kappa_{\mathcal{B}}(v)$ des Vektors $v = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ und verifizieren Sie anschließend durch eine Rechnung Ihr Resultat.

[Lösung](#)

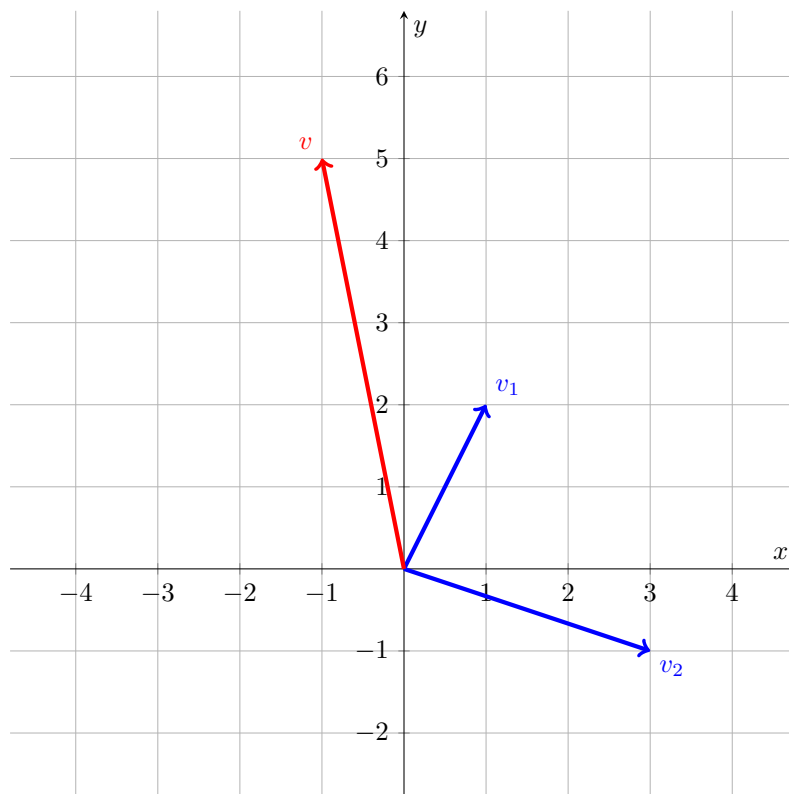


Abbildung 8: Aufgabe 8.2.1, Vektoren im $\mathbb{R}^2$

Aufgabe 8.2.2

Es sei $V = \{p \in \mathbb{R}[T] \mid \text{Grad}(p) \leq 2\}$ der $\mathbb{R}$ -Vektorraum aller Polynome vom Grad ≤ 2 . Bestimmen Sie den Koordinatenvektor $\kappa_{\mathcal{B}}(p)$ von $p = 2 - 5T + 3T^2 \in V$ bezüglich der Basis $\mathcal{B} = T, 1 + T, 1 + T + T^2$ von V .

[Lösung](#)

Aufgabe 8.2.3

Zeigen Sie, dass

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 11 \\ 2 \end{pmatrix}$$

eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist, und bestimmen Sie den Koordinatenvektor von $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ bezüglich $\mathcal{B}$.

Aufgabe 8.2.4

Sei $a \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$ und $a \neq 1$ fest gewählt. Zeigen Sie, dass $\mathcal{B} = v_1, v_2, v_3$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist, wobei

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie zu einem Vektor $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ den Koordinatenvektor $\kappa_{\mathcal{B}}(v)$.

Aufgabe 8.2.5

Bestimmen Sie alle Basen $\mathcal{B}$ von $\mathbb{R}^2$, so dass der Vektor $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ bezüglich $\mathcal{B}$ den Koordinatenvektor $\kappa_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ besitzt.

8.3 Kern und Bild

Aufgabe 8.3.1

Sei $f : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definiert durch $f(v) = Av$ für alle $v \in \mathbb{R}^5$, wobei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & 2 & 6 \end{pmatrix} \in M_{45}(\mathbb{R}).$$

Bestimmen Sie für $\text{Kern}(f)$ und $\text{Bild}(f)$ jeweils eine Basis.

[Lösung](#)

Aufgabe 8.3.2

Für eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sei gegeben

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie jeweils eine Basis von $\text{Kern}(f)$ und $\text{Bild}(f)$.

Aufgabe 8.3.3

Sei $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \in M_{22}(\mathbb{R})$, und es sei die lineare Abbildung

$$f : M_{22}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{22}(\mathbb{R}), \quad f(A) := BA, \quad A \in M_{22}(\mathbb{R})$$

gegeben. Bestimmen Sie den Rang von f .

Aufgabe 8.3.4

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow V$ ist die Menge der Fixpunkte von f definiert durch

$$\text{Fix}(f) := \{v \in V \mid f(v) = v\} \subseteq V.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $\text{Fix}(f)$ ein Unterraum von V ist.
- (b) Es sei die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definiert durch $f(v) := Av$ für alle $v \in \mathbb{R}^3$, wobei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_{33}(\mathbb{R}).$$

Bestimmen Sie eine Basis von $\text{Fix}(f)$.

[Lösung](#)

Aufgabe 8.3.5 [10]

Sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien U, W Unterräume von V . Wir betrachten die Abbildung (siehe Aufgaben 6.1.2 und 7.4.6)

$$f : U \times W \longrightarrow V, \quad f(u, w) := u + w, \quad (u, w) \in U \times W.$$

- (a) Zeigen Sie, dass f linear ist.
- (b) Zeigen Sie $\text{Bild}(f) = U + W$ und $\text{Kern}(f) \simeq U \cap W$.
- (c) Folgern Sie aus dem Rangsatz (Korollar 8.3.14) die Dimensionsformel für Summe und Durchschnitt (Proposition 7.4.6):

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W).$$

Aufgabe 8.3.6

Sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $U, W \subseteq V$ Unterräume. Zeigen Sie, dass eine lineare Abbildung $f : V \longrightarrow V$ mit $\text{Bild}(f) = U$ und $\text{Kern}(f) = W$ genau dann existiert, wenn gilt $\dim(V) = \dim(U) + \dim(W)$.

Aufgabe 8.3.7 [6]

Es seien $\mathbb{K}$ -Vektorräume U, V, W sowie lineare Abbildungen $f : U \longrightarrow V$ und $g : V \longrightarrow W$ gegeben. Zeigen Sie

$$\text{Rg}(f) + \text{Rg}(g) \leq \text{Rg}(g \circ f) + \dim(V).$$

Hinweis: Betrachten Sie die eingeschränkte Abbildung

$$\tilde{g} : \text{Bild}(f) \longrightarrow W, \quad \tilde{g}(v) := g(v), \quad v \in \text{Bild}(f).$$

Starten Sie mit $\text{Rg}(f)$ und wenden Sie dann den Rangsatz auf die Abbildung $\tilde{g}$ an.

Aufgabe 8.3.8

Gegeben seien $\mathbb{K}$ -Vektorräume U, V, W sowie lineare Abbildungen $f : V \longrightarrow W$ und $g : U \longrightarrow V$. Zeigen Sie:

- (a) $\text{Kern}(g) \subseteq \text{Kern}(f \circ g)$,
- (b) $\text{Bild}(f \circ g) \subseteq \text{Bild}(f)$,
- (c) ist f injektiv, so gilt $\text{Kern}(g) = \text{Kern}(f \circ g)$,
- (d) ist g surjektiv, so gilt $\text{Bild}(f \circ g) = \text{Bild}(f)$.

Zeigen Sie durch Angabe expliziter Beispiele, dass die Umkehrung der Aussagen in (c) und (d) im Allgemeinen nicht gilt.

Aufgabe 8.3.9

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum der Dimension $n \in \mathbb{N}$, und es seien $f, g : V \longrightarrow V$ lineare Abbildungen mit

$$\text{Bild}(f) \cap \text{Kern}(g) = \{0\}.$$

Bestimmen Sie den Rang der Abbildung $f \circ g$.

Aufgabe 8.3.10

Es seien $f, g : V \longrightarrow W$ lineare Abbildungen zwischen endlich erzeugten $\mathbb{K}$ -Vektorräumen V, W , und es gelte

$$\text{Kern}(f) = \text{Kern}(g) \quad \text{und} \quad \text{Bild}(f) = \text{Bild}(g).$$

Folgt daraus bereits $f = g$?

Aufgabe 8.3.11

Es sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es sei $f : V \longrightarrow V$ eine lineare Abbildung mit $f \circ f = 0$. Weiter sei

$$\dim(V) = 2 \text{Rg}(f).$$

Zeigen Sie $\text{Bild}(f) = \text{Kern}(f)$.

Aufgabe 8.3.12 [16]

Seien $f, g : V \longrightarrow W$ lineare Abbildungen zwischen endlich erzeugten $\mathbb{K}$ -Vektorräumen V, W . Es sei

$$m = \text{Rg}(f) \quad \text{und} \quad n = \text{Rg}(g).$$

Zeigen Sie

$$|m - n| \leq \text{Rg}(f + g) \leq m + n.$$

Aufgabe 8.3.13

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum der Dimension $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie die Äquivalenz der folgenden Aussagen:

- (i) n ist eine gerade Zahl,
- (ii) es gibt eine lineare Abbildung $f : V \longrightarrow V$ mit $\text{Kern}(f) = \text{Bild}(f)$.

Aufgabe 8.3.14 [2]

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $f, g : V \longrightarrow \mathbb{K}$ lineare Abbildungen. Zeigen Sie, dass

$$\text{Kern}(f) \subseteq \text{Kern}(g)$$

genau dann gilt, wenn es ein $c \in \mathbb{K}$ gibt mit $g = cf$.

Aufgabe 8.3.15 [16]

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es sei $f : V \longrightarrow V$ eine lineare Abbildung mit eindimensionalem Bild. Zeigen Sie, dass es genau ein $a \in \mathbb{K}$ gibt mit

$$f \circ f = cf.$$

Aufgabe 8.3.16 [25]

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $f : V \longrightarrow V$ linear. Zeigen Sie, dass $f \circ f = f$ genau dann gilt, wenn $f(v) = v$ für alle $v \in \text{Bild}(f)$ ist.

8.4 Lineare Abbildungen und Basen

Aufgabe 8.4.1

Gegeben seien die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

und eine lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad f(v_2) = f(v_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass v_1, v_2, v_3 eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist.
- (b) Berechnen Sie $f(v)$ für $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.
- (c) Was können Sie über die Dimensionen vom Bild und vom Kern von f sagen?
- (d) Berechnen Sie konkret $\text{Kern}(f)$.

Aufgabe 8.4.2

Sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum.

- (a) Sei $v \in V$ mit $v \neq 0$. Zeigen Sie, dass eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow \mathbb{K}$ mit $f(v) \neq 0$ existiert.
- (b) Seien $x, y \in V$. Zeigen Sie: Es gilt $x = y$ genau dann, wenn $f(x) = f(y)$ für jede lineare Abbildung $f : V \rightarrow \mathbb{K}$ gilt.

Aufgabe 8.4.3

Sei V ein endlich erzeugter $\mathbb{K}$ -Vektorraum, und es seien $U, W \subseteq V$ zwei Unterräume. Es sei $f : U \rightarrow W$ ein Isomorphismus. Zeigen Sie, dass f sich zu einem Isomorphismus $V \rightarrow V$ fortsetzen lässt, d. h., es gibt einen Isomorphismus $F : V \rightarrow V$ mit $F(u) = f(u)$ für alle $u \in U$.

Aufgabe 8.4.4

Seien V, W zwei $\mathbb{K}$ -Vektorräume, und es sei V endlich erzeugt. Seien $V_1, V_2 \subseteq V$ Unterräume mit $V_1 \cap V_2 = \{0\}$. Es existieren lineare Abbildungen $f_1 : V_1 \rightarrow W$ und $f_2 : V_2 \rightarrow W$. Zeigen Sie, dass eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ existiert mit $f|_{V_1} = f_1$ und $f|_{V_2} = f_2$.

Aufgabe 8.4.5

Bestimmen Sie eine surjektive, lineare Abbildung $f : \mathbb{R}[T] \rightarrow \mathbb{R}[T]$ mit $\text{Kern}(f) = \langle 1 \rangle$.

Aufgabe 8.4.6

Gegeben seien die beiden Basen

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathcal{B}' = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

von $\mathbb{R}^2$. Bestimmen Sie die Basistransformation von $\mathcal{B}$ nach $\mathcal{B}'$.

9 Lineare Abbildungen und Matrizen

9.1 Der Vektorraum $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$

Aufgabe 9.1.1

Gegeben seien $\mathbb{K}$ -Vektorräume U, V, W . Zeigen Sie:

- (a) $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ für alle $f, g \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ und $h \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(U, V)$,
- (b) $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ für alle $f \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ und $g, h \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(U, V)$.

[Lösung](#)

Aufgabe 9.1.2 [25]

Gegeben seien $\mathbb{K}$ -Vektorräume U, V, W und eine lineare Abbildung $g \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(U, W)$. Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$\varphi : \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, U) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W), \quad \varphi(f) := g \circ f, \quad f \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, U)$$

wohldefiniert und linear ist.

Aufgabe 9.1.3

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $v \in V$ fest gewählt. Zeigen Sie, dass

$$\varphi : \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V) \longrightarrow V, \quad \varphi(f) := f(v), \quad f \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V)$$

eine lineare Abbildung ist.

Aufgabe 9.1.4 [6]

Wir betrachten die Abbildungen $f_1, \dots, f_4 \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^5, \mathbb{R})$, welche definiert sind durch

$$\begin{aligned} f_1(v) &= v_2 + v_3 + v_4 + v_5, \\ f_2(v) &= v_1 + 2v_2 - v_3 - v_4, \\ f_3(v) &= 5v_1 + 2v_2 - v_3 + 2v_4 - 2v_5, \\ f_4(v) &= v_1 - v_2 + v_4 - v_5 \end{aligned}$$

für alle $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5$. Untersuchen Sie, ob $f_1, \dots, f_4$ linear unabhängig sind.

Aufgabe 9.1.5 [22]

Sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum der Dimension $n \in \mathbb{N}$. Sei $c \in \mathbb{K}$, und es sei die lineare Abbildung $f : V \longrightarrow V$ definiert durch

$$f(v) := cv \quad \text{für alle } v \in V.$$

Zeigen Sie, dass f für jede Basis $\mathcal{B}$ von V die Darstellungsmatrix

$${}_B M_{\mathcal{B}}(f) = cI_n$$

besitzt.

Aufgabe 9.1.6

Gegeben seien die Basen $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ von $\mathbb{R}^2$. Bestimmen Sie die Matrixdarstellung ${}_C M_{\mathcal{B}}(f)$ der linearen Abbildung

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(v) := \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} v, \quad v \in \mathbb{R}^2.$$

Aufgabe 9.1.7

Gegeben seien die lineare Abbildung

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} 7x + y - z \\ -x + z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

sowie Basen

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathcal{C} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

von $\mathbb{R}^3$ bzw. $\mathbb{R}^2$. Bestimmen Sie die Matrixdarstellung ${}_C M_{\mathcal{B}}(f)$.

Aufgabe 9.1.8 [25]

Sei $V = \{p \in \mathbb{R}[T] \mid \text{Grad}(p) \leq 3\}$. Wir betrachten die Basis

$$\mathcal{B} = T, 1 + T, T + T^2, T^3$$

von V und bezeichnen mit p' die formale Ableitung von $p \in \mathbb{R}[T]$ (siehe Aufgabe 8.1.7). Bestimmen Sie die Matrixdarstellung ${}_B M_{\mathcal{B}}(f)$ der linearen Abbildung

$$f : V \longrightarrow V, \quad f(p) := p'' - 4p' + p, \quad p \in V.$$

9.2 Koordinatenvektoren und Matrixdarstellungen

Aufgabe 9.2.1

Gegeben sei die lineare Abbildung

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x+y \\ 3x \\ x-2y \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

- (a) Bestimmen Sie die Matrixdarstellung ${}_C M_{\mathcal{B}}(f)$ für die Basen

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathcal{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Sei $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Bestimmen Sie den Koordinatenvektor $\kappa_{\mathcal{B}}(v)$.

- (c) Berechnen Sie $f(v)$, indem Sie Proposition 9.2.1 verwenden.

Aufgabe 9.2.2

Sei $V = \{p \in \mathbb{R}[T] \mid \text{Grad}(p) \leq 2\}$ und es sei

$$f : V \longrightarrow V, \quad f(p) := 2p - (a_0 - a_1 + a_2)T, \quad p = a_0 + a_1T + a_2T^2.$$

- (a) Zeigen Sie, dass f linear ist.
- (b) Bestimmen Sie die Matrixdarstellung ${}_B M_{\mathcal{B}}(f)$ für die kanonische Basis $\mathcal{B} = 1, T, T^2$ von V .
- (c) Sei $q = 1 - 3T + 2T^2$. Bestimmen Sie $f(q)$, indem Sie die Matrixdarstellung aus (b) verwenden.

Aufgabe 9.2.3 [25]

Sei $\mathcal{B} = v_1, \dots, v_5$ eine Basis eines $\mathbb{K}$ -Vektorraumes V , und es sei $f : V \longrightarrow V$ eine lineare Abbildung mit Matrixdarstellung

$${}_B M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie den Vektor $w = f(v_1 + v_3 - v_4) \in V$, das heißt, schreiben Sie w als Linearkombination der Vektoren $v_1, \dots, v_5$.

Aufgabe 9.2.4

Es sei $U \subseteq \mathbb{R}^4$ der von den Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

erzeugte Unterraum. Zeigen Sie, dass U den Vektor

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

enthält, und bestimmen Sie die Dimension von U .

Aufgabe 9.2.5

Bestimmen Sie die Dimension des $\mathbb{R}$ -Vektorraumes

$$U := \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \subseteq \mathbb{R}^3.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 9.2.6

Bestimmen Sie die Dimension des $\mathbb{R}$ -Vektorraumes

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 4 \\ 13 \end{pmatrix} \right\rangle \subseteq \mathbb{R}^4.$$

Aufgabe 9.2.7

Gegeben sei die lineare Abbildung

$$f : M_{32}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(A) := \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \\ e+f \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix} \in M_{32}(\mathbb{R}).$$

Wir betrachten die Basen $\mathcal{B}$ von $M_{32}(\mathbb{R})$ und $\mathcal{C}$ von $\mathbb{R}^3$, wobei

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

und

$$\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

- (a) Bestimmen Sie die Matrixdarstellung ${}_C M_{\mathcal{B}}(f)$.
- (b) Bestimmen Sie die Dimension von $\text{Kern}(f)$ und $\text{Bild}(f)$.

Aufgabe 9.2.8

Die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ sei definiert durch $f(v) := Av$ für alle $v \in \mathbb{R}^4$, wobei

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 & 3 \\ -3 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \in M_{34}(\mathbb{R}).$$

- (a) Bestimmen Sie die Dimensionen des Kerns und des Bilds von f .
(b) Finden Sie Basen $\mathcal{B}$ von $\mathbb{R}^4$ und $\mathcal{C}$ von $\mathbb{R}^3$ mit

$${}_C M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lösung

Aufgabe 9.2.9 [16]

Es seien V, W endlich erzeugte $\mathbb{R}$ -Vektorräume. Sei $\mathcal{B}$ eine Basis von V und $\mathcal{C}$ eine Basis von W . Weiter habe eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ die Matrixdarstellung

$${}_C M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ -1 & 6 & 4 & 9 \\ 5 & -12 & -2 & -9 \end{pmatrix}.$$

Es seien Vektoren $v_1, v_2, v_3 \in V$ mit Koordinatenvektoren

$$\kappa_{\mathcal{B}}(v_1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \kappa_{\mathcal{B}}(v_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \kappa_{\mathcal{B}}(v_3) = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

gegeben.

- (a) Bestimmen Sie eine Basis von $\text{Kern}(f)$.
(b) Wie lauten die Koordinatenvektoren von $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$ bezüglich $\mathcal{C}$?
(c) Welche Dimension besitzt $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, und welche Dimension besitzt $\langle f(v_1), f(v_2), f(v_3) \rangle$?

Aufgabe 9.2.10 [15]

Es sei

$$V := \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{K} \right\} \subseteq M_{22}(\mathbb{K})$$

und

$$\mathcal{B} := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir betrachten die Abbildung

$$f : V \rightarrow V, \quad f(A) := SAS, \quad A \in V$$

für eine feste Matrix $S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in V$.

- (a) Zeigen Sie, dass V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $\mathcal{B}$ eine Basis von V ist.
(b) Zeigen Sie, dass f wohldefiniert und linear ist.
(c) Berechnen Sie die Matrixdarstellung ${}_B M_{\mathcal{B}}(f)$.

Lösung

9.3 Matrizenprodukt und Komposition

Aufgabe 9.3.1

Wir betrachten die beiden Basen $\mathcal{B} = v_1, v_2, v_3$ und $\mathcal{C} = w_1, w_2, w_3$ von $\mathbb{R}^3$, wobei

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad w_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Nun sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung, die die Darstellungsmatrix

$${}_B M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

besitzt. Berechnen Sie die Darstellungsmatrix ${}_C M_C(f)$.

Aufgabe 9.3.2

Seien $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ die linearen Abbildungen, welche gegeben sind durch

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_4 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_1 - x_4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 3x_1 \end{pmatrix}.$$

Weiter seien

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathcal{E} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{B}$ eine Basis von $\mathbb{R}^4$ und $\mathcal{C}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist.

(b) Bestimmen Sie die Matrixdarstellungen

$${}_E M_B(f) \quad \text{und} \quad {}_C M_E(g).$$

(c) Bestimmen Sie die Matrixdarstellung

$${}_C M_B(g \circ f).$$

Aufgabe 9.3.3

Es sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit Basis $\mathcal{B} = v_1, v_2, v_3, v_4$, und es sei W ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit Basis $\mathcal{C} = w_1, \dots, w_5$. Weiter sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung mit Matrixdarstellung

$${}_C M_B(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 7 & -3 \\ 4 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 12 & 4 \\ 0 & 4 & -17 & 5 \end{pmatrix}.$$

Schließlich seien $\mathcal{B}' = v'_1, \dots, v'_4$ mit

$$\begin{aligned}v'_1 &= v_1 + v_2, \\v'_2 &= v_2 + v_3, \\v'_3 &= v_3 + v_4, \\v'_4 &= v_4\end{aligned}$$

und $\mathcal{C}' = w'_1, \dots, w'_5$ mit

$$\begin{aligned}w'_1 &= w_1, \\w'_2 &= w_1 + w_2, \\w'_3 &= -w_1 + w_3, \\w'_4 &= w_1 + w_4, \\w'_5 &= w_1 + w_5.\end{aligned}$$

(a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{B}'$ eine Basis von V und $\mathcal{C}'$ eine Basis von W ist.

(b) Bestimmen Sie die Matrixdarstellungen

$${}_{\mathcal{B}'}M_{\mathcal{B}}(\text{id}_V) \quad \text{und} \quad {}_{\mathcal{C}'}M_{\mathcal{C}}(\text{id}_W).$$

(c) Berechnen Sie die Matrixdarstellungen

$${}_{\mathcal{C}'}M_{\mathcal{B}'}(f) \quad \text{und} \quad {}_{\mathcal{C}'}M_{\mathcal{B}'}(g).$$

Aufgabe 9.3.4

Es sei $V = \{p \in \mathbb{R}[T] \mid \text{Grad}(p) \leq 2\}$ der $\mathbb{R}$ -Vektorraum aller Polynome vom Grad kleiner oder gleich 2. Wir betrachten die Basen

$$\begin{aligned}\mathcal{B} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{von} \quad \mathbb{R}^3, \\ \mathcal{C} &= 1 + T, 1 - T, T^2 \quad \text{von} \quad V, \\ \mathcal{D} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{von} \quad M_{22}(\mathbb{R})\end{aligned}$$

sowie die linearen Abbildungen

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow V, \quad f \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} := (a + b)T^2 + (2a + 2b)T + c, \quad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

und

$$g : V \longrightarrow M_{22}(\mathbb{R}), \quad g(aT^2 + bT + c) := \begin{pmatrix} a & a - 2b \\ b & 0 \end{pmatrix}, \quad aT^2 + bT + c \in V.$$

(a) Bestimmen Sie die Abbildungsvorschrift von $g \circ f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow M_{22}(\mathbb{R})$ direkt über obige Definitionen.

(b) Berechnen Sie die Matrixdarstellungen ${}_{\mathcal{C}'}M_{\mathcal{B}}(f)$ und ${}_{\mathcal{D}}M_{\mathcal{C}}(g)$.

(c) Berechnen Sie die Matrixdarstellung ${}_{\mathcal{D}}M_{\mathcal{B}}(g \circ f)$ einmal mit (a) und einmal mit (b) und Proposition 9.3.1.

[Lösung](#)

10 Abstrakte versus konkrete Lineare Algebra

11 Das Kapitel für Studierende der Informatik

Aufgabe 11.0.1

Nehmen wir an, wir haben eine Liste von natürlichen Zahlen $a_1, \dots, a_n$, $n \geq 2$, und wir sind daran interessiert, die größte dieser Zahlen zu finden. Betrachten Sie folgenden Code.

```
s := 0
for i := 1 to n do
  if  $a_i > s$  then
    s :=  $a_i$ 
  end if
end for
return s
```

Zeigen Sie, dass der Wert von s nach dem m -ten Durchlauf der for-Schleife der größten Zahl unter den Zahlen $a_1, \dots, a_m$ entspricht.

Lektion 4

12 Die reellen Zahlen

12.1 Die Axiome der reellen Zahlen

Aufgabe 12.1.1

Zeigen Sie, dass $\mathbb{F}_3$ kein angeordneter Körper ist (siehe Aufgabe 1.6.5).

Aufgabe 12.1.2

Zeigen Sie, dass $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ ist (vergleiche Korollar 12.2.59), das heißt, dass es zu jedem $a \in \mathbb{R}$ und jedem $\varepsilon > 0$ ein $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ gibt mit $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

Hinweis: Sie dürfen $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sowie $1 < \sqrt{2} < 2$ ohne Beweis verwenden.

Aufgabe 12.1.3

Seien $(A|B)$ und $(C|D)$ zwei Dedekind'sche Schnitte mit Trennungszahlen $t \in B$ und $s \in D$. Zeigen Sie, dass $t \leq s$ genau dann gilt, wenn $A \subseteq C$ ist.

[Lösung](#)

Aufgabe 12.1.4

Für zwei Mengen $X, Y \subseteq \mathbb{R}$ definieren wir

$$X + Y := \{x + y \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Seien $(A|B)$ und $(C|D)$ zwei Dedekind'sche Schnitte mit Trennungszahlen $t \in \mathbb{R}$ und $s \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass $(A + C|B + D)$ ein Dedekind'scher Schnitt mit Trennungszahl $t + s$ ist.

Aufgabe 12.1.5

In Kapitel 12.1.1 (Die Körperaxiome) gehen wir von einem Körper $\mathbb{R}$ aus, in dem die Körperaxiome (A 1) bis (A 5) der Axiome 12.1.1 gelten. Auf Grundlage dieser axiomatischen Annahme kann man die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen wie folgt definieren.

Eine Menge $M \subseteq \mathbb{R}$ heie *induktiv*, wenn gilt

- (i) $1 \in M$,
- (ii) für alle $m \in M$ gilt $m + 1 \in M$.

Nun sei $\mathbb{N}$ definiert als die kleinste induktive Teilmenge von $\mathbb{R}$, d. h., $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ ist induktiv, und ist $M \subseteq \mathbb{R}$ induktiv, so gilt $\mathbb{N} \subseteq M$.

Weisen Sie nach, dass das Prinzip der vollständigen Induktion (mit Startwert $n_0 = 1$) bei dieser Definition von $\mathbb{N}$ gilt.

12.2 Erste Folgerungen aus den Axiomen

Aufgabe 12.2.1 [3]

Seien $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ mit $b, d > 0$ und $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$. Zeigen Sie, dass dann gilt

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}.$$

Aufgabe 12.2.2

Seien $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Zeigen Sie

$$-\frac{1}{2} \leq ab + bc + ca \leq 1.$$

Aufgabe 12.2.3 [19]

Zeigen Sie die Cauchy-Ungleichung:

$$2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{b^2}{\varepsilon} \quad \text{für alle } a, b \in \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \varepsilon > 0.$$

Aufgabe 12.2.4 [19]

Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie

$$|a+b| + |a-b| \geq |a| + |b|,$$

und untersuchen Sie, wann Gleichheit vorliegt.

Aufgabe 12.2.5

Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

Aufgabe 12.2.6 [19]

Seien $a, b, c \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie

$$|a| + |b| + |c| + |a+b+c| \geq |a+b| + |b+c| + |c+a|.$$

Wann gilt Gleichheit?

Aufgabe 12.2.7 [3]

Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ mit

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{1-x} > 0.$$

Aufgabe 12.2.8

Beweisen Sie für $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ die Ungleichung

$$\frac{1}{2}x^2 + 3 \geq 2 \left(x + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{2x^2}.$$

Aufgabe 12.2.9

Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, welche die folgende Ungleichung lösen.

$$\frac{3x+2}{2x+3} < \frac{x}{x+1}$$

Aufgabe 12.2.10

Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$ mit

$$|x+1| \leq |x-1| + 1.$$

Aufgabe 12.2.11 [3]

Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$ mit

$$|x-1| + |x-2| > 1.$$

Aufgabe 12.2.12

Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für die gilt

$$|x+5| \leq 2(4-x).$$

Aufgabe 12.2.13

Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, welche die Ungleichung

$$\left| 2 - \left| |x+3| + 1 \right| \right| \leq 1$$

erfüllen.

Aufgabe 12.2.14

Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie

$$\min(a, b) = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|) \quad \text{und} \quad \max(a, b) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|).$$

Aufgabe 12.2.15

Seien $x, y, z \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie

$$\left| x + y + z - |x - y - z| \right|^5 + \left| x + y + z + |x - y - z| \right|^5 = 32(|x|^5 + |y + z|^5).$$

Hinweis: Aufgabe 12.2.14 kann nützlich sein.

Aufgabe 12.2.16 [3]

Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \left\{ (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

ein Supremum, Infimum, Maximum beziehungsweise Minimum hat, und bestimmen Sie diese gegebenenfalls.

Aufgabe 12.2.17 [3]

Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \left\{ \left(-\frac{1}{2} \right)^m - \frac{3}{n} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

ein Supremum, Infimum, Maximum beziehungsweise Minimum hat, und bestimmen Sie diese gegebenenfalls.

Aufgabe 12.2.18

Untersuchen Sie, ob die folgende Menge beschränkt ist, und bestimmen Sie gegebenenfalls $\sup M$ und $\inf M$.

$$M = \left\{ \frac{1}{n+1} + \frac{1 + (-1)^n}{2n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

Aufgabe 12.2.19

Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x - 4 < 0 \} \subseteq \mathbb{R}$$

ein Supremum, Infimum, Maximum beziehungsweise Minimum hat, und bestimmen Sie diese gegebenenfalls.

Aufgabe 12.2.20

Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \left\{ \frac{x^3}{1+x^2} \mid x \in \mathbb{R}, x \geq 0 \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

ein Supremum, Infimum, Maximum beziehungsweise Minimum hat, und bestimmen Sie diese gegebenenfalls.

Aufgabe 12.2.21

Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \left\{ \frac{x-y}{x+y} \mid x, y \in \mathbb{R}, x, y > 0 \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

ein Supremum, Infimum, Maximum beziehungsweise Minimum hat, und bestimmen Sie diese gegebenenfalls.

Aufgabe 12.2.22

Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \left\{ \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

ein Supremum, Infimum, Maximum beziehungsweise Minimum hat, und bestimmen Sie diese gegebenenfalls.

Aufgabe 12.2.23

Untersuchen Sie, ob die Menge

$$M = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{N}, m < n \right\} \subseteq \mathbb{R}$$

ein Supremum, Infimum, Maximum beziehungsweise Minimum hat, und bestimmen Sie diese gegebenenfalls.

Aufgabe 12.2.24 [3]

Es sei $M \subseteq \mathbb{R}$ eine nichtleere, beschränkte Menge mit $\inf M > 0$. Zeigen Sie, dass dann die Menge

$$M' = \left\{ \frac{1}{x} \mid x \in M \right\}$$

beschränkt ist mit

$$\sup M' = \frac{1}{\inf M} \quad \text{und} \quad \inf M' = \frac{1}{\sup M}.$$

Aufgabe 12.2.25 [3]

Folgern Sie aus dem Satz des Archimedes (Korollar 12.2.57), dass es zu allen $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a > 0$ ein $n \in \mathbb{N}$ gibt mit

$$na > b.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 12.2.26

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$ und $a + \frac{1}{a} = b$. Zeigen Sie, dass dann gilt

$$a^3 + \frac{1}{a^3} = b^3 - 3b.$$

Aufgabe 12.2.27

Zeigen Sie mit dem binomischen Lehrsatz (Satz 12.2.62), dass gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ und $x \geq 0$ gilt

$$(1+x)^n \geq 1 + \frac{1}{2}n(n-1)x^2.$$

Aufgabe 12.2.28

Zeigen Sie die folgenden Eigenschaften für Binomialkoeffizienten:

- (a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $0 \leq k \leq n$,
- (b) $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $1 \leq k \leq n$.

(Eigenschaft (b) ist der Grund, warum man Binomialkoeffizienten übersichtlich über das Pascalsche Dreieck darstellen kann, siehe Abbildung 9.)

				1					
				1		1			
			1		2		1		
		1		3		3		1	
	1		4		6		4		1
	1	5		10		10		5	1
1	6	15	20	15	6	1			

Abbildung 9: Das Pascalsche Dreieck

Aufgabe 12.2.29

Zeigen Sie

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 12.2.30

Zeigen Sie

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}_0.$$

Aufgabe 12.2.31 [3]

Sei $0 \leq a \leq 1$. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$(1+a)^n \leq 1 + (2^n - 1)a.$$

Aufgabe 12.2.32

Zeigen Sie

$$\frac{4^n}{n+1} \leq \binom{2n}{n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 12.2.33

Seien $n, m, k \in \mathbb{N}$ mit $n \geq m \geq k$.

(a) Zeigen Sie die Beziehung

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

(b) Folgern Sie

$$\binom{n}{m}^2 \leq \binom{2n}{2m}.$$

Aufgabe 12.2.34 [19]

Sei $x \in \mathbb{R}$ irrational. Weiter seien $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ mit $ad - bc \neq 0$ sowie $cx + d \neq 0$. Zeigen Sie, dass dann auch

$$\xi := \frac{ax + b}{cx + d} \in \mathbb{R}$$

irrational ist.

Aufgabe 12.2.35

Bestimmen Sie das kleinste $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass gilt

$$n\sqrt{n} > n + \sqrt{n} \quad \text{für alle } n \geq n_0,$$

und beweisen Sie die Aussage für dieses n_0 mit dem Prinzip der vollständigen Induktion.

Aufgabe 12.2.36 [21]

Zeigen Sie

$$\sqrt[3]{n} \leq 1 + \sqrt{\frac{2}{n}} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Hinweis: Nutzen Sie Aufgabe 12.2.27 mit $x := \sqrt{\frac{2}{n}}$ für $n \geq 2$.

Aufgabe 12.2.37

Zeigen Sie, dass

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

zusammen mit der Addition und Multiplikation in $\mathbb{R}$ ein Körper ist.

Aufgabe 12.2.38

Eine Strecke sei so in zwei Abschnitte unterteilt, dass der längere Abschnitt a zum kürzeren Abschnitt b im gleichen Verhältnis steht wie die Gesamtstrecke c zu a . Dieses Seitenverhältnis heißt *goldener Schnitt* und wird mit ϕ bezeichnet. Zeigen Sie, dass ϕ die Gleichung

$$\phi^2 = \phi + 1$$

erfüllt, und folgern Sie

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

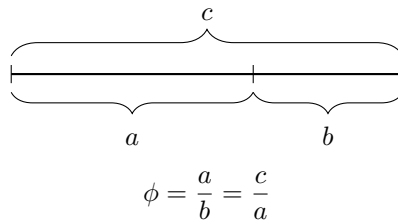


Abbildung 10: Aufgabe 12.2.38, der goldene Schnitt

Aufgabe 12.2.39

Berechnen Sie den Wert von

$$\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}.$$

Aufgabe 12.2.40

Beweisen Sie, dass

$$(1 + \sqrt{3})^n + (1 - \sqrt{3})^n$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ eine natürliche Zahl ist.

Aufgabe 12.2.41

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{n+1} - 1 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}_0.$$

Aufgabe 12.2.42

Zeigen Sie

$$\sqrt{\frac{2}{3\sqrt{3}}} + \sqrt{\frac{1}{3} + \frac{2}{3\sqrt{3}}} = \sqrt{1 + \frac{2}{\sqrt{3}}}.$$

Aufgabe 12.2.43

Sei $a := \frac{\sqrt{3}}{4}$. Bestimmen Sie den Wert des Ausdrucks

$$\frac{1 + 2a}{1 + \sqrt{1 + 2a}} + \frac{1 - 2a}{1 - \sqrt{1 - 2a}}.$$

Aufgabe 12.2.44

Vereinfachen Sie den Ausdruck

$$\sqrt[4]{56 - 24\sqrt{5}}.$$

Aufgabe 12.2.45

Schreiben Sie die reelle Zahl

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2} + 1}$$

auf die Weise um, dass in einem Nenner keine Wurzel mehr vorkommt.

Hinweis: Erweitern Sie geschickt unter Verwendung von Aufgabe 1.1.5.

[Lösung](#)

13 Grenzwerte von Folgen

13.1 Der Grenzwertbegriff

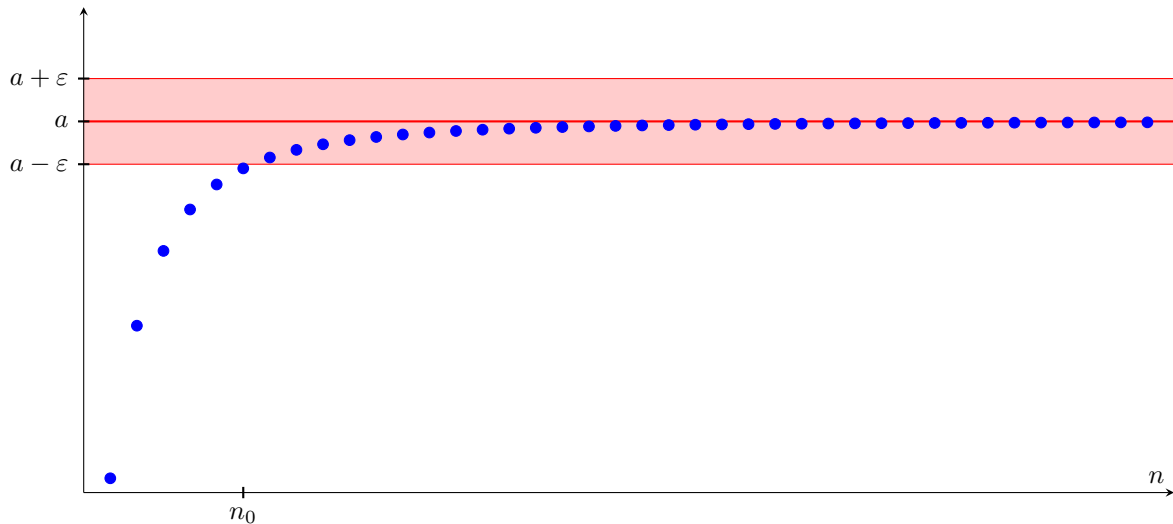


Abbildung 11: Das ε - n_0 -Kriterium für die Konvergenz von Folgen

Aufgabe 13.1.1

Zeigen Sie mit Definition 13.1.8, dass die Folge (a_n) mit

$$a_n := \frac{3n}{n^2 - 4n + 1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

gegen $a = 0$ konvergiert.

[Lösung](#)

Aufgabe 13.1.2

Zeigen Sie mit Definition 13.1.8, dass die Folge (a_n) mit

$$a_n := \frac{6n^2 + 4n + 1}{3n^2 + 5n - 1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

gegen $a = 2$ konvergiert.

Aufgabe 13.1.3

Zeigen Sie mit Definition 13.1.8, dass die Folge (a_n) mit

$$a_n := \frac{1}{1 + \sqrt{n}} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

gegen $a = 0$ konvergiert. Bestimmen Sie weiterhin ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|a_n| < \frac{1}{10} \quad \text{für alle } n > N.$$

Aufgabe 13.1.4

Sei (a_n) eine Folge, für die es ein $m \in \mathbb{N}$ gibt mit

$$a_n = a_m \quad \text{für alle } n \geq m.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) konvergent ist.

Aufgabe 13.1.5

Sei $M \subseteq \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge. Sei $S \in \mathbb{R}$ eine obere Schranke von M . Zeigen Sie, dass S das Supremum von M ist genau dann, wenn es eine Folge (a_n) gibt mit $a_n \in M$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = S$.

Aufgabe 13.1.6

Sei (a_n) eine Nullfolge und $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Zeigen Sie, dass gilt

$$a_n \neq x \quad \text{für fast alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 13.1.7

Sei (a_n) eine Folge, so dass zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert mit

$$|a_n| < \varepsilon^2 \quad \text{für alle } n > n_0.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) eine Nullfolge ist.

13.2 Eigenschaften konvergenter Folgen

Aufgabe 13.2.1 [19]

Sei (a_n) eine konvergente Folge. Weiter gebe es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n \in \mathbb{N}$ mit $0 < a_n < \varepsilon$. Zeigen Sie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Aufgabe 13.2.2 [24]

Finden Sie zwei verschiedene Folgen $(a_n), (b_n)$, so dass (a_n) eine Teilfolge von (b_n) ist und umgekehrt.

Aufgabe 13.2.3

Sei (a_n) eine Folge, für die die Teilfolgen (a_{2k}) und (a_{2k-1}) beide konvergieren. Zeigen Sie, dass (a_n) konvergent ist genau dann, wenn gilt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1},$$

und dass in diesem Fall gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k}$.

Aufgabe 13.2.4

Sei (a_n) eine Folge mit den Eigenschaften

- (i) (a_{2k}) und (a_{2k-1}) konvergieren,
- (ii) (a_{3k}) konvergiert.

Zeigen Sie, dass (a_n) konvergiert. Zeigen Sie ferner durch ein Gegenbeispiel, dass diese Aussage im Allgemeinen falsch ist, wenn nur (i) erfüllt ist.

Aufgabe 13.2.5

Sei (a_n) eine Folge, so dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+r} - a_n) = 0 \quad \text{für alle } r \in \mathbb{N}$$

gilt. Ist die Folge (a_n) konvergent?

13.3 Divergente Folgen

Aufgabe 13.3.1

Zeigen Sie, dass die Folge (a_n) mit

$$a_n := \frac{2 + (-1)^n}{1 + 3(-1)^n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

divergent ist.

Aufgabe 13.3.2

Sei (a_n) definiert durch

$$a_1 := 0 \quad \text{und} \quad a_{n+1} := a_n + \frac{2}{5}n \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) divergent ist.

Aufgabe 13.3.3 [13]

Seien $(a_n), (b_n)$ konvergente Folgen mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$

Zeigen Sie, dass die Folge $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ divergent ist.

Aufgabe 13.3.4

- (a) Sei (a_n) eine Folge und $a \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass (a_n) genau dann gegen a konvergiert, wenn jede Teilfolge (a_{n_k}) wiederum eine gegen a konvergente Teilfolge $(a_{n_{k_j}})$ besitzt.
- (b) Geben Sie eine divergente Folge (a_n) , so dass jede Teilfolge (a_{n_k}) eine konvergente Teilfolge $(a_{n_{k_j}})$ besitzt. Warum ist dies kein Widerspruch zu (a)?

13.4 Das Rechnen mit konvergenten Folgen

Aufgabe 13.4.1

Zeigen Sie mit den Rechenregeln für konvergente Folgen (Proposition 13.4.12), dass die Folge (a_n) mit

$$a_n := \frac{n^2 + 3n - 4}{1 + n + 4n^2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 13.4.2

Zeigen Sie mit den Rechenregeln für konvergente Folgen (Proposition 13.4.12), dass die Folge (a_n) mit

$$a_n := \frac{(2n+1)^3(3n+4)}{n(6n+5)(3n+1)(n+1)} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 13.4.3

Bestimmen Sie den Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{(n+1)(n+2)} - n \right).$$

Aufgabe 13.4.4

Sei (a_n) definiert durch

$$a_n := \left(1 + n - \frac{1}{n} \right)^{-n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie mit dem Einschnürungssatz (Proposition 13.4.3), dass (a_n) eine Nullfolge ist.

[Lösung](#)

Aufgabe 13.4.5

Seien (a_n) definiert durch

$$a_n := \sqrt[n]{n^3 + 5n^2 - 2n + 1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) gegen 1 konvergiert.

Aufgabe 13.4.6

Zeigen Sie, dass die Folge (a_n) , welche definiert ist durch

$$a_n := \sqrt[n]{2^n + 5^2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N},$$

konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 13.4.7 [9]

Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge (a_n) , welche definiert ist durch

$$a_n := \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3 + 2k} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Hinweis: Nutzen Sie Aufgabe 1.2.7 und den Einschnürungssatz (Proposition 13.4.3).

Aufgabe 13.4.8

Sei V der $\mathbb{R}$ -Vektorraum aller reellen Folgen, und es sei U der Unterraum aller konvergenten Folgen (siehe Aufgabe 13.4.14 im Kursbrief). Weiter sei W die Menge aller Nullfolgen.

- (a) Zeigen Sie, dass W ein Unterraum von V ist.
- (b) Zeigen Sie, dass $g : U \rightarrow W$, definiert durch $g((a_n)) := (a_n - c)$ mit $c := \lim a_n$ für alle $(a_n) \in U$, wohldefiniert und linear ist.

Aufgabe 13.4.9

Zeigen Sie, dass die Folge (a_n) mit

$$a_n := \sum_{k=0}^n \frac{2^k}{4^k + 2^k} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

konvergent ist, und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

Aufgabe 13.4.10

Zeigen Sie, dass die Folge (a_n) mit

$$a_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

konvergent ist, und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

Aufgabe 13.4.11

Sei V der $\mathbb{R}$ -Vektorraum aller reellen Folgen. Zeigen Sie, dass

$$U := \{(a_n) \in V \mid \text{es gibt ein } m \in \mathbb{N} \text{ mit } a_n = a_m \text{ für alle } n \geq m\}$$

ein Unterraum von V ist (vergleiche auch Aufgabe 13.1.4).

Aufgabe 13.4.12

Sei V der $\mathbb{R}$ -Vektorraum aller reellen Folgen, und es sei $r \in \mathbb{N}$ fest. Zeigen Sie, dass

$$U := \{(a_n) \in V \mid a_{n+r} = a_n \text{ für alle } n \in \mathbb{N}\}$$

ein endlich erzeugter Unterraum von V ist. Bestimmen Sie eine Basis von U .

13.5 Vier Prinzipien der Konvergenztheorie

Aufgabe 13.5.1 [26]

Gegeben Sei eine Folge (a_n) mit

$$a_1 = \frac{2}{3} \quad \text{und} \quad a_{n+1} = \frac{2}{3 - a_n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass (a_n) monoton wachsend und beschränkt ist.
- (b) Folgern Sie mit dem Monotonieprinzip, dass (a_n) konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert mit der Rekursion.
- (c) Weisen Sie

$$a_n = \frac{2^{n+1} - 2}{2^{n+1} - 1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

nach. Berechnen Sie hiermit noch einmal den Grenzwert.

Aufgabe 13.5.2

Die Folge (a_n) sei rekursiv definiert durch

$$a_1 := \frac{3}{2} \quad \text{und} \quad a_{n+1} := (a_n - 1)^2 + 1 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Zeigen Sie $a_n \geq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- (b) Zeigen Sie, dass (a_n) monoton fallend ist.
- (c) Folgern Sie mit dem Monotonieprinzip, dass (a_n) konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 13.5.3

Gegeben sei eine Folge (a_n) , welche der Rekursion

$$a_{n+1} = \frac{a_n^2 - 1}{n + 1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

genügt. Zeigen Sie, dass es eine reelle Zahl $a > 0$ gibt, so dass gilt:

- (i) $a_1 \geq a \implies (a_n)$ ist unbeschränkt,
- (ii) $a_1 < a \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Aufgabe 13.5.4

Die Folge (a_n) sei rekursiv definiert durch

$$a_1 := 1 \quad \text{und} \quad a_{n+1} := 1 + \frac{2}{a_n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Zeigen Sie die folgenden Aussagen.
 - (i) $1 \leq a_n \leq 3$ für alle $n \in \mathbb{N}$
 - (ii) $a_{n+2} = 3 - \frac{4}{a_n + 2}$ für alle $n \in \mathbb{N}$
 - (iii) $(a_{n+2} \geq a_2 \implies a_{n+3} \leq a_{n+1})$ für alle $n \in \mathbb{N}$

- (iv) $(a_{n+2} \leq a_2 \implies a_{n+3} \geq a_{n+1})$ für alle $n \in \mathbb{N}$
- (b) Zeigen Sie, dass die Teilfolgen (a_{2k}) und (a_{2k-1}) beide konvergieren, und bestimmen Sie ihre Grenzwerte.
- (c) Schließen Sie, dass (a_n) konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Hinweis: Nutzen Sie die Aussage aus Aufgabe 13.2.3.

Aufgabe 13.5.5

Sei $a \geq 0$. Die Folge (b_n) sei definiert durch

$$b_1 := a + 1 \quad \text{und} \quad b_{n+1} := \frac{1}{2} \left(b_n + \frac{a}{b_n} \right) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Weisen Sie nach, dass $b_n \in \mathbb{R}$ definiert ist mit $b_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- (b) Zeigen Sie

$$b_n^2 \geq a \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (c) Zeigen Sie, dass (b_n) monoton fallend ist.
- (d) Folgern Sie mit dem Monotonieprinzip, dass (b_n) konvergent ist. Zeigen Sie, dass der Grenzwert eine Wurzel von a ist.

(In dieser Aufgabe haben wir alternativ zu Kapitel 12.2.4 (p -te Wurzeln) mit Hilfe des Monotonieprinzips gezeigt, dass jede reelle Zahl $a \geq 0$ eine Wurzel besitzt.)

Aufgabe 13.5.6

Sei (a_n) eine unbeschränkte Folge. Zeigen Sie, dass es eine Teilfolge (a_{n_k}) gibt mit $a_{n_k} \neq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{n_k}} = 0$.

Aufgabe 13.5.7

Die Folge (a_n) sei gegeben durch

$$a_1 := 0 \quad \text{und} \quad a_{n+1} := \frac{1}{7} (a_n^2 + 6) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Untersuchen Sie (a_n) auf Konvergenz, und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

Aufgabe 13.5.8

Die Folge (a_n) sei definiert durch

$$a_1 := 1 \quad \text{und} \quad a_{n+1} := 1 + \frac{a_n^2}{4} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 13.5.9

Untersuchen Sie die rekursiv definierte Folge (a_n) mit

$$a_1 := 0 \quad \text{und} \quad a_{n+1} := \frac{5}{8(a_n^2 + 1)} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

auf Konvergenz, und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

Aufgabe 13.5.10

Untersuchen Sie, ob die Folge (a_n) konvergiert, und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert, wobei

$$a_1 := -\frac{1}{2} \quad \text{und} \quad a_{n+1} := a_n - a_n^2 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 13.5.11

Seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, und es sei (a_n) rekursiv definiert durch

$$a_1 := \alpha, \quad a_2 := \beta \quad \text{und} \quad a_{n+2} := \frac{1}{3}(2a_{n+1} + a_n) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 13.5.12 [3]

Zeigen Sie, dass (a_n) mit

$$a_n := \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{1}{2k+1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

konvergent ist, indem Sie zeigen, dass (a_n) eine Cauchyfolge ist.

Aufgabe 13.5.13 [3]

Nach Proposition 13.5.9 ist $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Bestimmen Sie die Grenzwerte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n.$$

Aufgabe 13.5.14

Zeigen Sie, dass $\left(\frac{1}{n^2}\right)$ eine Cauchyfolge ist.

Aufgabe 13.5.15 [19]

Die reelle Folge (a_n) sei rekursiv definiert durch

$$a_1 := 1 \quad \text{und} \quad a_{n+1} := \frac{1}{1 + a_n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) eine Cauchyfolge ist. Schließen Sie, dass (a_n) konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.

[Lösung](#)

Aufgabe 13.5.16

Sei $\alpha > 0$, und es sei (a_n) rekursiv definiert durch

$$a_1 := \alpha \quad \text{und} \quad a_{n+1} := \frac{n}{n+1} a_n \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) konvergiert, und bestimmen Sie den Grenzwert.

Lektion 5

14 Funktionen

14.1 Grundlagen und erste Beispiele

Aufgabe 14.1.1 [21]

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{x}{1 + |x|}, \quad x \in \mathbb{R}$$

injektiv ist, und bestimmen Sie die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$.

Aufgabe 14.1.2

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x + \sqrt{x}, \quad x \in [0, \infty)$$

streng monoton wachsend ist mit $\text{Bild}(f) = [0, \infty)$. Bestimmen Sie die Umkehrfunktion $f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

[Lösung](#)

Aufgabe 14.1.3

Bestimmen Sie die Umkehrfunktion der Funktion

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{2}{1 + \ln(1 + x^2)}.$$

Aufgabe 14.1.4 [1]

Bestimmen Sie die Umkehrfunktion der Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} x^2 - 2x + 2, & \text{falls } x \geq 1, \\ 4x - 2x^2 - 1, & \text{falls } x < 1. \end{cases}$$

Aufgabe 14.1.5

Sei $[] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die Größte-Ganze-Funktion (Beispiel 14.1.10, 5.). Zeigen Sie die folgenden Aussagen.

- (a) $[x] \leq x < [x] + 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$
- (b) $m = [x] \Leftrightarrow m \leq x < m + 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und $m \in \mathbb{Z}$
- (c) $[x + n] = [x] + n$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{Z}$
- (d) $[x] + [y] \leq [x + y]$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$

[Lösung](#)

Aufgabe 14.1.6

Nutzen Sie die Größte-Ganze-Funktion (Beispiel 14.1.10, 5.), um zu zeigen, dass sich jede Zahl $x \in \mathbb{R}$ schreiben lässt in der Form

$$x = m + r \quad \text{mit} \quad m \in \mathbb{Z} \quad \text{und} \quad r \in [0, 1).$$

Aufgabe 14.1.7

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt gerade bzw. ungerade, wenn gilt

$$f(-x) = f(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

bzw.

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass sich jede Funktion $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ als Summe einer geraden und einer ungeraden Funktion schreiben lässt.

Aufgabe 14.1.8 [21]

Bestimmen Sie alle Funktionen $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, für die gilt

$$f^2(x) (1 + x^2 f^2(x)) = x^2 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

14.2 Beispiele

Aufgabe 14.2.1

Gegeben seien die Polynome

$$p = T^5 - 2T^4 - 5T^3 + T^2 + 1 \quad \text{und} \quad q = T^2 + 3T - 1$$

in $\mathbb{R}[T]$. Bestimmen Sie Polynome $f, r \in \mathbb{R}[T]$ mit $\text{Grad}(r) < \text{Grad}(q)$ und

$$p = fq + r.$$

Aufgabe 14.2.2

Finden Sie zwei Polynome $f, g \in \mathbb{F}_2[T]$ mit $f \neq g$, so dass gilt

$$\tilde{f}(0) = \tilde{g}(0) \quad \text{und} \quad \tilde{f}(1) = \tilde{g}(1).$$

Aufgabe 14.2.3

Bestimmen Sie den Wert des Ausdrucks

$$\log_2 \left(\frac{5}{8} \right) + \log_2 \left(\frac{32}{5} \right) - \log_2 \left(\sqrt[3]{2} \right).$$

[Lösung](#)

Aufgabe 14.2.4

Seien $a, b > 0$ mit $a, b \neq 1$. Zeigen Sie

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)} \quad \text{für alle } x > 0.$$

Aufgabe 14.2.5

Zeigen Sie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{e} - 1) = 1.$$

Hinweis: Nutzen Sie Proposition 14.2.48.

Aufgabe 14.2.6

Auf

$$V := (0, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}.$$

sei eine Addition

$$x \boxplus y := xy, \quad x, y \in V$$

und eine skalare Multiplikation

$$a \boxdot x := x^a, \quad x \in V, a \in \mathbb{R}$$

definiert. Zeigen Sie, dass V hiermit zu einem $\mathbb{R}$ -Vektorraum wird.

15 Stetigkeit

15.1 Grundlagen, Beispiele, erste Eigenschaften

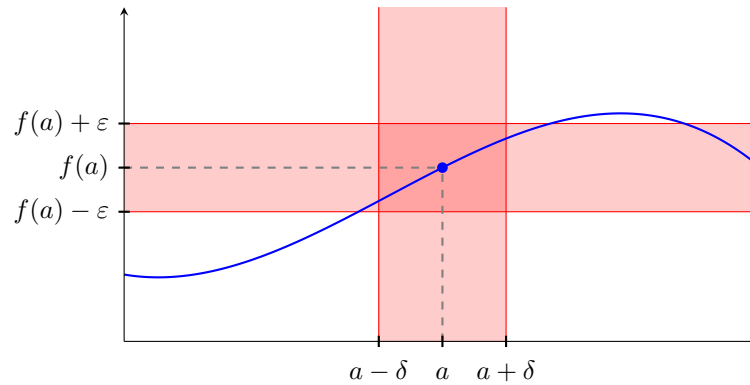


Abbildung 12: Das ε - δ -Kriterium für die Stetigkeit an einer Stelle

Aufgabe 15.1.1

Zeigen Sie mit dem ε - δ -Kriterium (Satz 15.1.9) die Stetigkeit der Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 5x + 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 15.1.2

Zeigen Sie mit dem ε - δ -Kriterium (Satz 15.1.9), dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^3 - 4x + 1, \quad x \in \mathbb{R}$$

stetig ist in $a = 2$.

Aufgabe 15.1.3

Zeigen Sie mit dem ε - δ -Kriterium (Satz 15.1.9), dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1+x}{2+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

stetig ist in $a = 1$.

Aufgabe 15.1.4 [21]

Zeigen Sie, dass die Funktion $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, welche definiert ist durch

$$f(x) := \begin{cases} 0, & x \leq \sqrt{2} \\ 1, & x > \sqrt{2} \end{cases} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{Q},$$

stetig ist.

[Lösung](#)

Aufgabe 15.1.5 [3]

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := [x] + \sqrt{x - [x]}, \quad x \in \mathbb{R}$$

stetig und streng monoton wachsend ist. Hierbei bezeichnet $[] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die GröÙte-Ganze-Funktion (Beispiel 14.1.10, 5.).

[Lösung](#)

Aufgabe 15.1.6

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, und es sei $a \in D$ mit $f(a) > 0$. Zeigen Sie, dass es ein $\delta > 0$ gibt mit

$$f(x) > 0 \quad \text{für alle } x \in D \quad \text{mit} \quad |x - a| < \delta.$$

Aufgabe 15.1.7

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(x) \geq x$ für alle $x \in [0, 1]$. Weiter sei (a_n) eine Folge in $[0, 1]$ mit

$$f(a_n) \leq a_{n+1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass (a_n) konvergent ist. Zeigen Sie weiter, dass für den Grenzwert $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ gilt $a \in [0, 1]$ und $f(a) = a$.

Aufgabe 15.1.8

Sei $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, welche in 0 stetig ist. Weiter gelte

$$f(x) = f(x^2) \quad \text{für alle } x \in (-1, 1).$$

Zeigen Sie, dass f konstant ist.

Aufgabe 15.1.9

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, so dass es eine Konstante $L \geq 0$ gibt mit

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \text{für alle } x, y \in D.$$

Zeigen Sie, dass f stetig ist.

Aufgabe 15.1.10

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ in 0 stetig mit $f(0) = 1$. Weiter gelte

$$f(x + y) \leq f(x) \cdot f(y) \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass f stetig ist.

Aufgabe 15.1.11 [11]

Die Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} 0, & \text{falls } x \text{ irrational ist,} \\ \frac{1}{m}, & \text{falls } x = \frac{k}{m} \text{ für teilerfremde } k, m \in \mathbb{N} \end{cases}$$

für alle $x \in [0, 1]$. Zeigen Sie, dass f in jedem Punkt rationalen Punkt des Definitionsbereiches unstetig und sonst stetig ist.

Aufgabe 15.1.12

Seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ Intervalle mit $I \cap J \neq \emptyset$. Weiter sei $f : I \cup J \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, so dass die Einschränkungen $f|_I : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $f|_J : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig sind. Zeigen Sie, dass die Funktion f stetig ist.

Aufgabe 15.1.13

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt gleichmäßig stetig, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, so dass für alle $x, y \in D$ gilt

$$|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Zeigen Sie, dass eine gleichmäßig stetige Funktion stetig ist.

Aufgabe 15.1.14

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt{x}, \quad x \in [0, \infty)$$

gleichmäßig stetig ist (siehe Aufgabe 15.1.13).

Aufgabe 15.1.15

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{x}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

nicht gleichmäßig stetig ist (siehe Aufgabe 15.1.13).

15.2 Stetige Funktionen auf Intervallen

Aufgabe 15.2.1 [21]

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt{x} - x, \quad x \in [0, \infty)$$

genau eine Maximalstelle $x^* \in [0, \infty)$ besitzt, für die gilt

$$f(x) \leq f(x^*) \quad \text{für alle } x \in [0, \infty).$$

Bestimmen Sie die Maximalstelle, ohne Ableitungen zu benutzen.

Aufgabe 15.2.2

Beweisen Sie den Nullstellensatz von Bolzano (Satz 15.2.2):

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$ (oder $f(a) > 0$ und $f(b) < 0$). Dann gibt es mindestens ein $x \in (a, b)$ mit $f(x) = 0$.

Gehen Sie dabei alternativ zum Beweis im Kursbrief wie folgt vor.

- (a) Betrachten Sie den Fall $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$ (der andere Fall läuft analog). Definieren Sie rekursiv zwei Folgen (a_n) und (b_n) . Setzen $a_1 := a$ und $b_1 := b$. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $\xi_n := \frac{1}{2}(a_n + b_n)$. Setzen Sie

$$a_{n+1} := \xi_n \quad \text{und} \quad b_{n+1} := b_n, \quad \text{falls} \quad f(\xi_n) \leq 0$$

sowie

$$a_{n+1} := a_n \quad \text{und} \quad b_{n+1} := \xi_n, \quad \text{falls} \quad f(\xi_n) > 0.$$

Zeigen Sie, dass $\langle a_n \mid b_n \rangle$ eine Intervallschachtelung mit $[a_n, b_n] \subseteq [a, b]$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

- (b) Folgern Sie mit dem Prinzip der Intervallschachtelung (Satz 13.5.22), dass es genau eine reelle Zahl x gibt, die in allen Intervallen $[a_n, b_n]$, $n \in \mathbb{N}$, liegt. Beweisen Sie abschließend $f(x) = 0$.

[Lösung](#)

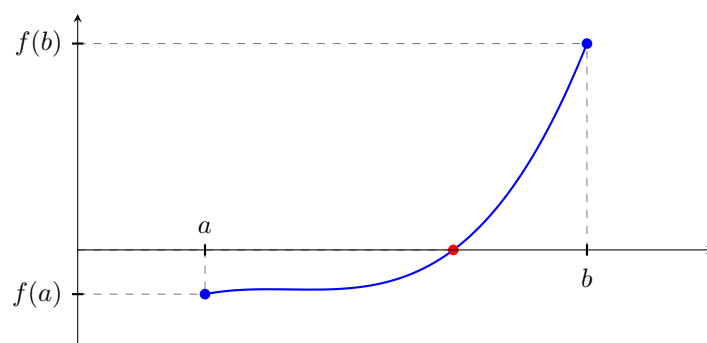


Abbildung 13: Der Nullstellensatz von Bolzano

Aufgabe 15.2.3

Zeigen Sie, dass es ein $x \in [0, 1]$ gibt mit

$$xe^x = 1.$$

Aufgabe 15.2.4

Gegeben sei die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^3 - 3x - 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass f genau drei Nullstellen besitzt. Finden Sie ein Intervall der Länge $\frac{1}{10}$, in dem sich die größte Nullstelle von f befindet.

Aufgabe 15.2.5 [1]

Begründen Sie, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^4 - 4x^3 - 23x^2 + 98x - 60$$

im Intervall $[0, 1]$ mindestens eine Nullstelle besitzt, und bestimmen Sie eine solche auf zwei Dezimalstellen genau.

Aufgabe 15.2.6 [1]

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^5 - 9x^4 - \frac{82}{9}x^3 + 82x^2 + x - 9$$

im Intervall $[-1, 4]$ genau drei Nullstellen besitzt.

Aufgabe 15.2.7 [1]

Wir betrachten die beiden Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} 4 - x^2, & \text{falls } x \leq 2, \\ 4x^2 - 24x + 36, & \text{falls } x > 2 \end{cases}$$

und

$$g(x) := x + 1.$$

Zeigen Sie, dass die Graphen dieser Funktionen mindestens vier Schnittpunkte haben.

Aufgabe 15.2.8

Zeigen Sie, dass die Abbildung

$$f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), \quad f(x) := \frac{x^5}{x+1}, \quad x \in (0, \infty)$$

surjektiv ist.

Aufgabe 15.2.9

Zeigen Sie die Surjektivität der Funktion

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^3 - 6x - \frac{1}{x}, \quad x \in (0, \infty).$$

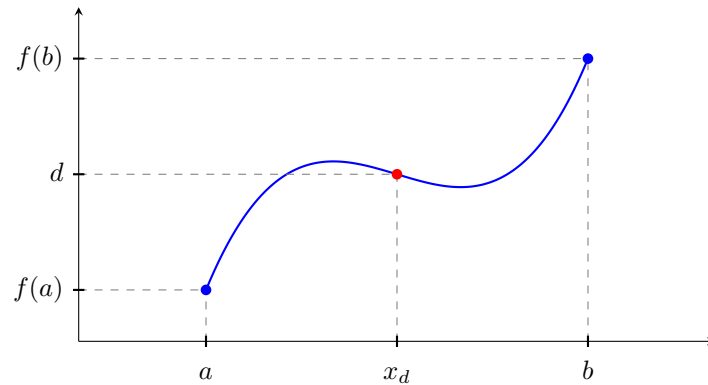


Abbildung 14: Der Zwischenwertsatz von Bolzano

Aufgabe 15.2.10

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f([0, 1]) \subseteq [0, 1]$. Zeigen Sie, dass f einen Fixpunkt besitzt, d. h. ein $x_0 \in [0, 1]$ mit $f(x_0) = x_0$.

Aufgabe 15.2.11

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(0) = f(1)$. Zeigen Sie, dass es zu jedem $n \in \mathbb{N}$ ein $x_n \in [0, 1]$ gibt mit

$$f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right).$$

Aufgabe 15.2.12 [3]

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion. Weiter habe f die Zwischenwerteigenschaft, das heißt, zu je zwei Stellen $x_1 < x_2$ ist das von $f(x_1)$ und $f(x_2)$ begrenzte Intervall im Bild von $[x_1, x_2]$ unter f enthalten. Zeigen Sie, dass f stetig ist, wenn jeder Wert von f nur endlich viele Urbilder hat. Geben Sie außerdem ein Beispiel dafür an, dass die Aussage nicht mehr allgemeingültig ist, wenn man auf die Endlichkeit der Urbilder verzichtet.

Aufgabe 15.2.13

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Zeigen Sie, dass es ein $c \in f([0, 1])$ gibt, so dass die Gleichung

$$f(x) = c$$

nicht genau zwei Lösungen in $[0, 1]$ besitzt.

Aufgabe 15.2.14

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, und es seien $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ mit $\lambda \cdot \mu > 0$. Zeigen Sie, dass ein $x_0 \in [a, b]$ existiert mit

$$f(x_0) = \frac{\lambda f(a) + \mu f(b)}{\lambda + \mu}.$$

Aufgabe 15.2.15

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, und es seien $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ sowie $\lambda_1, \dots, \lambda_n > 0$. Zeigen Sie, dass es ein $x_0 \in [a, b]$ gibt mit

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k) = f(x_0) \sum_{k=1}^n \lambda_k.$$

Aufgabe 15.2.16

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, so dass $f([0, 1])$ eine endliche Menge ist. Zeigen Sie, dass f konstant ist.

Aufgabe 15.2.17 [21]

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die an einer Stelle $a \in \mathbb{R}$ stetig sei. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gelte die Bedingung

$$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

Zeigen Sie, dass es ein $c \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$f(x) = cx \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 15.2.18 [11]

Sei $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(0) = f(2)$. Zeigen Sie, dass es eine Stelle $\xi \in [0, 1]$ gibt

$$f(\xi + 1) = f(\xi).$$

Aufgabe 15.2.19 [11]

Sei $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(2) = 1$. Zeigen Sie, dass es ein $\xi \in (0, 2)$ gibt mit

$$f(\xi) = \frac{1}{\xi}.$$

Aufgabe 15.2.20 [20]

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit der Eigenschaft, dass $f(I)$ ein offenes Intervall ist für jedes offene Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass f streng monoton ist.

15.3 Grenzwerte von Funktionen

Aufgabe 15.3.1

Bestimmen Sie alle Häufungspunkte der Menge

$$M := \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathbb{R}.$$

Aufgabe 15.3.2

Sei $M \subseteq \mathbb{R}$ und $a \in M$. Zeigen Sie, dass a genau dann ein Häufungspunkt von M ist, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $x \in M$ gibt mit

$$0 < |x - a| < \varepsilon.$$

Aufgabe 15.3.3

Bestimmen Sie, falls existent, den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{2-x} - \frac{12}{8-x^3} \right).$$

[Lösung](#)

Aufgabe 15.3.4 [1]

Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 20x - 12}{x^4 - 6x^3 + 9x^2 + 4x - 12}.$$

Aufgabe 15.3.5

Sei $D := (0, \infty) \setminus \{4\}$. Untersuchen Sie, ob die Funktion

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{x-4}{\sqrt{x}-2}, \quad x \in D$$

eine stetige Fortsetzung $g : D \cup \{4\} \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt.

[Lösung](#)

Aufgabe 15.3.6

Sei $f : (-1, 1) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x) := \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2}, \quad x \in (-1, 1) \setminus \{0\}.$$

Untersuchen Sie, ob der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existiert, und bestimmen Sie diesen gegebenenfalls.

Aufgabe 15.3.7 [1]

Bestimmen Sie den Parameter $c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion

$$f : [-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \begin{cases} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + x - 2}, & \text{falls } x \neq 1, \\ c, & \text{falls } x = 1 \end{cases}$$

stetig ist.

Aufgabe 15.3.8

Sei $a \in \mathbb{R}$ und $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} 2x - 1, & x \leq 0 \\ x^2 - x + a, & x > 0 \end{cases}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Untersuchen Sie f auf Stetigkeit.

Aufgabe 15.3.9 [20]

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x+h) - f(x-h)) = 0 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Folgt dann die Stetigkeit von f ?

16 Differenzierbarkeit

16.1 Die Ableitung einer Funktion

Aufgabe 16.1.1

Untersuchen Sie, ob die Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x|x|, \quad x \in \mathbb{R}$$

differenzierbar ist, und bestimmen Sie gegebenenfalls die Ableitung.

Aufgabe 16.1.2

Untersuchen Sie, an welchen Stellen die Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar ist, und bestimmen Sie an solchen Stellen die Ableitung, wobei

$$f(x) := \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 16.1.3

Sei $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit

$$|f(x)| \leq x^2 \quad \text{für alle } x \in (-1, 1).$$

Zeigen Sie, dass f in 0 differenzierbar ist mit $f'(0) = 0$.

Aufgabe 16.1.4

Sei $f : [0, 9] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := \frac{1}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 6x + \frac{1}{6}, \quad x \in [0, 9].$$

Zeigen Sie, dass f ein globales Minimum und ein globales Maximum besitzt, und bestimmen Sie die Stellen, an denen sich die globalen Extrema von f befinden.

Hinweis: Sie dürfen auf Proposition 16.3.1 vorgreifen, um die Ableitung von f zu bestimmen.

Aufgabe 16.1.5

Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ eine gerade Funktion (bzw. eine ungerade Funktion). Weiter sei f differenzierbar. Zeigen Sie, dass f' eine ungerade Funktion (bzw. eine gerade Funktion) ist (siehe Aufgabe 14.1.7).

Aufgabe 16.1.6

Prüfen Sie die Funktion

$$f : (-1, 2) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := (x - [x])(x^2 - 1), \quad x \in (-1, 2)$$

auf Stetigkeit und Differenzierbarkeit.

16.2 Differentiationsregeln

Aufgabe 16.2.1

Sei $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in a , und es sei $n \in \mathbb{N}$. Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := (g(x))^n \quad \text{für alle } x \in I.$$

Zeigen Sie, dass f differenzierbar in a ist, und bestimmen Sie $f'(a)$.

Aufgabe 16.2.2

Seien $f_1, \dots, f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen, sei $a \in I$, und es seien $f_1, \dots, f_n$ differenzierbar in a . Zeigen Sie, dass auch das Produkt $f_1 \cdots f_n$ in a differenzierbar ist mit

$$(f_1 \cdots f_n)'(a) = \sum_{i=1}^n f_1(a) \cdots f_{i-1}(a) f'_i(a) f_{i+1}(a) \cdots f_n(a).$$

Aufgabe 16.2.3

Leiten Sie die Regel für die Ableitung der Umkehrabbildung (Proposition 16.2.4) unter der weiteren Annahme, dass f^{-1} in $b = f(a)$ differenzierbar ist, her, indem Sie die Kettenregel für $f^{-1} \circ f$ an der Stelle a anwenden.

Aufgabe 16.2.4 [21]

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall mit mehr als nur einem Punkt und

$$M := \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) > 0 \text{ für alle } x \in I\}.$$

Für $f, g \in M$ definieren wir die logarithmische Ableitung als

$$L(f) := \frac{f'}{f}.$$

Zeigen Sie, dass für alle $f, g \in M$ gilt

$$\begin{aligned} L(fg) &= L(f) + L(g), \\ L\left(\frac{f}{g}\right) &= L(f) - L(g), \\ L(f \circ g) &= (L(f) \circ g)L(g)g. \end{aligned}$$

[Lösung](#)

Aufgabe 16.2.5

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 2x + 5e^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

eine Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt. Zeigen Sie $5 \in f(I)$, und bestimmen Sie $(f^{-1})'(5)$.

[Lösung](#)

16.3 Beispiele differenzierbarer Funktionen

Aufgabe 16.3.1

Bestimmen Sie die Ableitung der Polynomfunktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 5x + 7, \quad x \in \mathbb{R}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 16.3.2

Bestimmen Sie die Ableitung der rationalen Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{x^2 + 1}{x^3 - 1}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

Aufgabe 16.3.3

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : (0, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt{x\sqrt{x}}, \quad x \in (0, \infty)$$

differenzierbar ist, und bestimmen Sie die Ableitung.

Aufgabe 16.3.4

Zeigen Sie, dass die Funktion

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^{x-1}, \quad x \in (0, \infty)$$

differenzierbar ist, und bestimmen Sie die Ableitung.

Aufgabe 16.3.5

Folgern Sie aus den Eigenschaften der Winkelfunktionen (Eigenschaften 16.3.10) die Identität

$$\sin(3x) = 3\cos^2(x)\sin(x) - \sin^3(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 16.3.6

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion

$$f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \ln \left(\sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right), \quad x \in (0, 1).$$

Lektion 6

17 Höhere Ableitungen

Aufgabe 17.0.1 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} x \ln(1+x^2), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass f zweimal differenzierbar ist, und bestimmen Sie f'' .

Aufgabe 17.0.2

Sei $a \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$ und $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := xe^{ax}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass f beliebig oft differenzierbar ist mit

$$f^{(n)}(x) = (na^{n-1} + a^n x) e^{ax} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R} \quad \text{und } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 17.0.3

Seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ zwei Funktionen, die n -mal differenzierbar sind. Zeigen Sie, dass fg dann auch n -mal differenzierbar ist mit

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

17.1 Der Mittelwertsatz

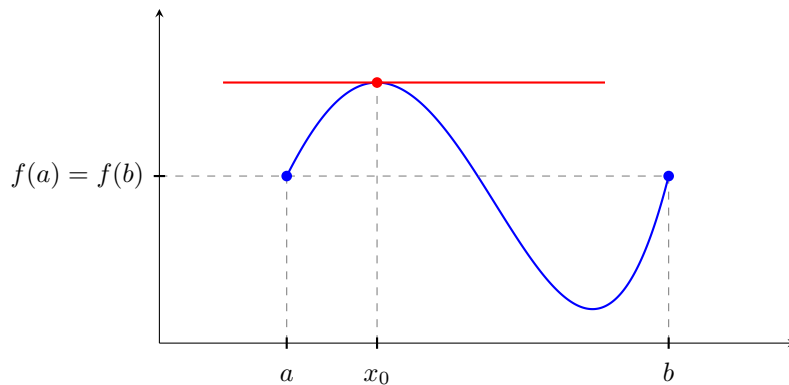


Abbildung 15: Der Satz von Rolle

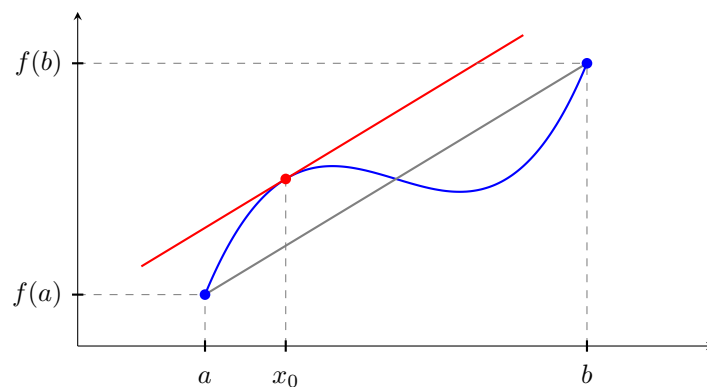


Abbildung 16: Der Mittelwertsatz

Aufgabe 17.1.1

Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage.

Ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion, so gibt es zu jedem $c \in \mathbb{R}$ Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < c < b$ und

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Aufgabe 17.1.2

Zeigen Sie

$$(b - a) \cos(b) < \sin(b) - \sin(a) < (b - a) \cos(a) \quad \text{für alle } a, b \in \mathbb{R} \quad \text{mit } 0 \leq a < b \leq \pi.$$

Aufgabe 17.1.3

Zeigen Sie

$$|\sin^3(x) + \cos(x) - \sin^3(y) - \cos(y)| \leq 4|x - y| \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 17.1.4

Zeigen Sie

$$\left| \sin\left(\frac{1}{2}(x^3 + x)\right) - \sin\left(\frac{1}{2}(y^3 + y)\right) \right| \geq \frac{1}{2} \cos(1) |x - y| \quad \text{für alle } x, y \in [-1, 1].$$

Aufgabe 17.1.5

Gegeben sei die Funktion

$$f : (0, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 2e^x - x.$$

Zeigen Sie:

- (a) $f((0, \infty)) = (2, \infty)$,
- (b) f besitzt eine differenzierbare Umkehrfunktion $f : (2, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$,
- (c) Für alle $x, y \in (2, \infty)$ mit $x \neq y$ gilt

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| < |x - y|.$$

Aufgabe 17.1.6

Zeigen Sie mit dem Mittelwertsatz

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln(n) \leq \frac{1}{n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N},$$

und schließen Sie daraus

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \ln(n+1) \quad \text{und} \quad \ln(n) \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - 1 \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 17.1.7

- (a) Zeigen Sie

$$|\tan(x) - \tan(y)| \geq |x - y| \quad \text{für alle } x, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

- (b) Beweisen Sie

$$\tan(x) > x \quad \text{für alle } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

- (c) Gibt es $x, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ mit $x \neq y$, so dass

$$|\tan(x) - \tan(y)| = |x - y|$$

gilt?

Aufgabe 17.1.8 [13]

Beweisen Sie den Zwischenwertsatz von Darboux:

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, und es sei $c \in \mathbb{R}$ mit $f'(a) < c < f'(b)$. Dann gibt es ein $x_0 \in (a, b)$ mit

$$f'(x_0) = c.$$

Hinweis: Betrachten Sie die Funktion

$$h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) := f(x) - cx, \quad x \in [a, b],$$

und zeigen Sie, dass diese ein lokales Extremum in (a, b) hat.

Aufgabe 17.1.9

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion mit

$$0 = f(0) < f(1) \quad \text{und} \quad f'(0) < 0.$$

Zeigen Sie, dass es ein $x_0 > 0$ gibt mit $f'(x_0) = 0$.

Aufgabe 17.1.10

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion mit

$$f'(x) \neq 1 \quad \text{für alle} \quad x \in [a, b].$$

Zeigen Sie, dass f höchstens einen Fixpunkt besitzt, d. h. höchstens ein $x_0 \in [0, 1]$ mit $f(x_0) = x_0$ (siehe auch Aufgabe 15.2.10).

Aufgabe 17.1.11 (*) [19]

[zur Aufgabenauswahl](#)

Sei $a > 1$. Zeigen Sie

$$\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+ax} \leq \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1} \quad \text{für alle} \quad x > 0.$$

Betrachten Sie hierzu die Funktion

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+ax}, \quad x \in (0, \infty).$$

Zeigen Sie, dass f genau eine lokale Extremstelle x_0 hat, und dass f auf $(0, x_0]$ streng monoton wachsend sowie auf $[x_0, \infty)$ streng monoton fallend ist.

Aufgabe 17.1.12

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit stetiger Ableitung. Weiter gelte

$$|f(x)| + |f'(x)| \neq 0 \quad \text{für alle} \quad x \in [a, b].$$

Zeigen Sie, dass f höchstens nur endlich viele Nullstellen besitzt.

Aufgabe 17.1.13

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar mit $f''(x) \geq 0$ für alle $x \in (0, 1)$. Zeigen Sie, dass gilt

$$f(x) \leq \max(f(0), f(1)) \quad \text{für alle} \quad x \in [0, 1].$$

Aufgabe 17.1.14 [13]

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar mit stetiger zweiter Ableitung. Weiter gelte

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1 \quad \text{und} \quad f'(0) = f'(1) = 0.$$

Zeigen Sie, dass es ein $\xi \in [0, 1]$ gibt mit $|f''(\xi)| \geq 2$.

Aufgabe 17.1.15

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion mit

$$f(0) = -3$$

und

$$1 < f'(x) < 2 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass f im Intervall $(1, 3]$ genau eine Nullstelle besitzt.

Aufgabe 17.1.16

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $\mathbb{R}$, und es gelte $f(0) \neq 0$. Mit einer Konstanten $c > 0$ gelte

$$f'(x) > \frac{1}{c} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass f zwischen 0 und $-cf(0)$ genau eine Nullstelle besitzt.

Aufgabe 17.1.17

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall mit mehr als einem Punkt, und es seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen. Es gelte

$$f(x)g'(x) - f'(x)g(x) \neq 0 \quad \text{für alle } x \in I.$$

Zeigen Sie, dass zwischen zwei Nullstellen von f auch eine Nullstelle von g liegt.

Aufgabe 17.1.18

Bestimmen Sie diejenige Gerade, die Tangente ist an beide Graphen der Funktionen

$$f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 1 - (x + 1)^2, \quad g(x) := 2 - (x - 2)^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 17.1.19

Zeigen Sie mit dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung, dass gilt

$$\exp(x^2) \leq \frac{1}{1 - 2x^2} \quad \text{für alle } 0 \leq x < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Aufgabe 17.1.20

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebig oft differenzierbare Funktion. Weiter sei (a_n) eine streng monoton fallende Folge, welche gegen ein $a \in \mathbb{R}$ konvergiert. Es gelte $f(a_n) = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie:

- (a) $f(a) = 0$,
- (b) $f'(a) = 0$,
- (c) es gibt eine streng monoton fallende Folge (b_n) , welche gegen a konvergiert und $f'(b_n) = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erfüllt,
- (d) $f^{(k)}(a) = 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 17.1.21

Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^8 - (1+8x)}{x^2 + x^7},$$

indem Sie

- (a) den Binomischen Lehrsatz im Zähler bemühen,
- (b) die Regel von de l'Hospital verwenden.

Aufgabe 17.1.22

Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x) - 2xe^{-x}}{x^3}.$$

Aufgabe 17.1.23

Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2) \cos(x)}{\sin^2(x) - x^4}.$$

Aufgabe 17.1.24

Sei $a \in (0, \infty)$. Untersuchen Sie, ob der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a^{\ln(x)} - x}{\ln(x)}$$

existiert, und bestimmen Sie diesen gegebenenfalls.

Aufgabe 17.1.25 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[4]{6x+13} - 1}{\sin((3+2x)\pi) + \sin((5x+11)\pi)}.$$

Aufgabe 17.1.26

- (a) Zeigen Sie

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(x))}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

- (b) Berechnen Sie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right)^n.$$

Aufgabe 17.1.27

Zeigen Sie, dass die Gleichung

$$2 + \cos(x) = \frac{\exp(-\cos(x))}{\cos(x)}$$

genau eine Lösung im Intervall $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ besitzt.

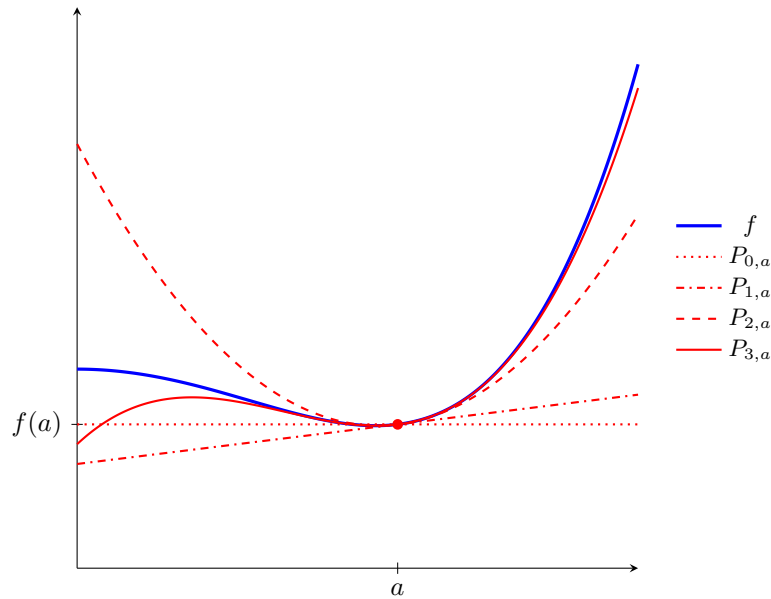


Abbildung 17: Taylorpolynome $P_{0,a}, \dots, P_{3,a}$

17.2 Approximation von Funktionen durch Polynomfunktionen

Aufgabe 17.2.1

Gegeben sei die Polynomfunktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 2x^4 + x^3 - 2x^2 + 2x - 7, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Bestimmen Sie das dritte Taylorpolynom von f in $a = 1$ in ausmultiplizierter Form

$$P_{3,1}(x) = \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 17.2.2

Bestimmen Sie das dritte Taylorpolynom von f in $a = e$, wobei

$$f : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \ln(\ln(x)), \quad x \in (1, \infty).$$

Aufgabe 17.2.3 [13]

Zeigen Sie

$$\left| \cos(x) - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \right| \leq \frac{x^4}{24} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 17.2.4

Berechnen Sie das dritte Taylorpolynom von f in $a = 1$, wobei

$$f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt[3]{x}, \quad x \in [0, \infty).$$

Geben Sie eine Näherung für $\sqrt[3]{2}$ an, indem Sie $P_{3,1}(2)$ berechnen. Geben Sie eine obere Schranke an für den Fehler

$$|P_{3,1}(2) - \sqrt[3]{2}|.$$

Aufgabe 17.2.5

Gegeben sei die Funktion

$$f : (-\frac{1}{2}, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sqrt{1+2x}.$$

- (a) Bestimmen Sie das zweite Taylorpolynom $P_{2,0}$ von f in $a = 0$.
- (b) Zeigen Sie

$$|f(x) - P_{2,0}(x)| \leq \frac{x^3}{2} \quad \text{für alle } x \in [0, \infty).$$

Aufgabe 17.2.6

Sei $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ eine beliebig oft differenzierbare Funktion, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < 0 < b$. Es gelte

$$f^{(k)}(0) = 0 \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}.$$

Weiter gebe es ein $M > 0$, so dass gilt

$$|f^{(k)}(x)| \leq M^k k! \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N} \quad \text{und } x \in [a, b].$$

Zeigen Sie:

- (a) $f(x) = 0$ für alle $x \in [-\frac{1}{M}, \frac{1}{M}] \cap [a, b]$,
- (b) $f(x) = 0$ für alle $x \in [a, b]$.

Hinweis: Zeigen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass

$$f(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in [-\frac{n}{M}, \frac{n}{M}] \cap [a, b]$$

gilt für alle $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 17.2.7

Gegeben sei die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x \cos(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- (a) Bestimmen Sie das zweite Taylorpolynom von f in $a = \pi$.
- (b) Zeigen Sie, dass gilt

$$|f(x) - P_{2,\pi}(x)| \leq \frac{1}{6}(2\pi + 3)|x - \pi|^3 \quad \text{für alle } x \in [0, 2\pi].$$

Aufgabe 17.2.8 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Gegeben sei die Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x \sin(x).$$

- (a) Bestimmen Sie das zweite Taylorpolynom von f in 0.
- (b) Zeigen Sie, dass gilt

$$|f(x) - P_{2,0}(x)| \leq \frac{1}{6}(3 + |x|)|x|^3 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 17.2.9

Gegeben sei die Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := (2 - x) \sin(x).$$

- (a) Bestimmen Sie das dritte Taylorpolynom von f in 0.
- (b) Zeigen Sie, dass gilt

$$|f(x) - P_{3,0}(x)| \leq \frac{6 + |x|}{24} |x|^4 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 17.2.10

Gegeben sei die Funktion

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{x^3}, \quad x \in (0, \infty).$$

- (a) Bestimmen Sie das dritte Taylorpolynom von f in $a = 2$.
- (b) Schätzen Sie das betragsmäßige Restglied $|R_{3,2}(1)|$ mit der Lagrange-Form ab.
- (c) Berechnen Sie konkret das Restglied $R_{3,2}(1)$.

Aufgabe 17.2.11

Sei

$$f : (-1, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := xe^x - e^{-x}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass f eine differenzierbare Umkehrfunktion $f^{-1} : f((-1, \infty)) \longrightarrow \mathbb{R}$ besitzt.
- (b) Zeigen Sie $-1 \in f((-1, \infty))$.
- (c) Berechnen Sie das erste Taylorpolynom von f^{-1} in $a = -1$.

Aufgabe 17.2.12

Gegeben sei die Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := e^x \sin(x).$$

- (a) Bestimmen Sie eine Polynomfunktion P vom Grad ≤ 4 , so dass gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P(x)}{x^4} = 0.$$

- (b) Zeigen Sie, dass für die Polynomfunktion aus (a) gilt

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{\sqrt{e}}{480}.$$

Aufgabe 17.2.13

Bestimmen Sie alle lokalen und globalen Extremstellen der Funktion

$$f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{\ln(x)}{x}, \quad x \in (0, \infty).$$

Aufgabe 17.2.14 [13]

Sei $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar, so dass f und f'' beschränkt sind. Zeigen Sie, dass dann auch f' beschränkt ist mit

$$\left(\sup_{x \in (0, \infty)} |f'(x)| \right)^2 \leq 4 \left(\sup_{x \in (0, \infty)} |f(x)| \right) \left(\sup_{x \in (0, \infty)} |f''(x)| \right).$$

Hinweis: Betrachten Sie beliebige, zunächst feste $x, h > 0$ und zeigen Sie, dass es ein $t \in (x, x+2h)$ gibt mit

$$f'(x) = \frac{1}{2h}(f(x+2h) - f(x)) - hf''(t).$$

Aufgabe 17.2.15 [13]

Beweisen Sie die Schlömilch-Form für die Darstellung des Restglieds:

Sei f eine Funktion, für die $f', \dots, f^{(n+1)}$ auf $[a, x]$ definiert ist. Sei

$$f(x) = P_{n,a}(x) + R_{n,a}(x).$$

Für das Restglied $R_{n,a}(x)$ gilt dann:

$$\text{Es gibt ein } t_* \in [a, x] \text{ mit } R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t_*)}{(n+1)!} (x - t_*)^{n+1-k} (x - a)^k.$$

Zeigen Sie weiter, dass sich für $k = 1$ die Cauchy-Form und für $k = n + 1$ die Lagrange-Form des Restglieds ergibt.

Hinweis: Orientieren Sie sich am Beweis vom Satz von Taylor (Satz 17.2.8). Definieren Sie

$$S : [a, x] \rightarrow \mathbb{R}, \quad S(t) := R_{n,t}(x) = f(x) - P_{n,t}(x), \quad t \in [a, x]$$

und

$$g : [a, x] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(t) := (x - t)^k, \quad t \in [a, x].$$

Wenden Sie Proposition 17.1.13 an auf $\frac{S(x) - S(a)}{g(x) - g(a)}$.

[Lösung](#)

18 Reihen

18.1 Definition, Beispiele, erste Eigenschaften

Aufgabe 18.1.1

Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)(n+2)}$$

konvergent ist, und bestimmen Sie ihren Reihenwert.

Hinweis: Führen Sie die sogenannte Partialbruchzerlegung durch, das heißt, finden Sie Zahlen $A, B, C \in \mathbb{R}$ mit

$$\frac{2}{n(n+1)(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{n+2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 18.1.2 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Gegeben sei die Funktion

$$f : (0, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \ln(x).$$

- (a) Bestimmen Sie die Taylorreihe von f im Entwicklungspunkt $a = 2$.
- (b) Untersuchen Sie, für welche $x \in (0, \infty)$ die Taylorreihe gegen $f(x)$ konvergiert.

Aufgabe 18.1.3 [7]

Sei (a_n) eine monoton fallende Folge positiver, reeller Zahlen, und es seien $\beta_i \in \{-1, 1\}$ für alle $i \in \mathbb{N}$, so dass die Reihe $\sum_{i=1}^{\infty} a_i \beta_i$ konvergiert. Zeigen Sie, dass gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\beta_1 + \cdots + \beta_n) a_n = 0.$$

Aufgabe 18.1.4

Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{2^{n+1}}$$

konvergent ist, und bestimmen Sie ihren Reihenwert.

Aufgabe 18.1.5

Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$$

konvergent ist, und bestimmen Sie den Reihenwert.

Aufgabe 18.1.6

Gegeben sei eine Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, und es sei (n_k) eine streng monoton wachsende Folge natürlicher Zahlen. Weiter sei

$$\alpha_j := \sum_{i=n_j+1}^{n_{j+1}} a_i \quad \text{für alle } j \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ konvergiert, wenn die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent ist. Gilt auch die Umkehrung?

[Lösung](#)

Aufgabe 18.1.7 [19]

Sei (a_n) eine monoton fallende Folge, und die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sei konvergent gegen ein $s \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie

$$0 \leq a_n \leq \frac{s}{n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

sowie $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

Aufgabe 18.1.8 [21]

Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine konvergente Reihe, und es gelte $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass dann auch die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$$

konvergent ist.

Hinweis: Sie dürfen ohne Beweis die Cauchy-Schwarz-Ungleichung verwenden:

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 \right) \quad \text{für alle } x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}.$$

[Lösung](#)

18.2 Konvergenzkriterien für Reihen

Aufgabe 18.2.1 [3]

Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

alternierend ist. Ist die Reihe konvergent?

Aufgabe 18.2.2

Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ konvergiert und das Cauchy-Produkt (siehe Satz 18.1.21) der Reihe mit sich selbst divergent ist.

Aufgabe 18.2.3

Bestimmen Sie das Konvergenzverhalten der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}.$$

Aufgabe 18.2.4

Ist die Reihe

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}$$

konvergent?

Aufgabe 18.2.5 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Untersuchen Sie die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n^4 + 5n}$$

auf Konvergenz.

Aufgabe 18.2.6 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Untersuchen Sie die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5 - 7}{3n - \sqrt{2} + n^6}$$

auf Konvergenz.

Aufgabe 18.2.7

Untersuchen Sie die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^{n-1}}{(-n)^n}$$

auf Konvergenz.

Aufgabe 18.2.8

Zeigen Sie die Konvergenz der Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}.$$

Aufgabe 18.2.9 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Ist die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ mit

$$a_n := \binom{2n}{n}^{-1} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

konvergent?

Aufgabe 18.2.10

Sei (a_n) eine Folge, so dass die Folge $(n^2 a_n)$ konvergent ist. Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent ist.

Aufgabe 18.2.11

Sei (a_n) eine Folge mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, welche gegen ein $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ konvergiert. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$$

genau dann konvergiert, wenn die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$$

konvergiert.

Aufgabe 18.2.12

Es sei die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ konvergent. Zeigen Sie, dass dann die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$$

konvergent ist.

Hinweis: Für $x, y \in \mathbb{R}$ gilt $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$.

Aufgabe 18.2.13 [13]

Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine konvergente Reihe mit $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Konstruieren Sie eine monoton wach-

sende, unbeschränkte Folge (d_n) , so dass $\sum_{n=1}^{\infty} a_n d_n$ konvergent ist.

Hinweis: Für $j \in \mathbb{N}$ finden Sie $n_j < n_{j+1}$ mit $\sum_{n=n_j}^{n_{j+1}} a_n \leq 2^{-j}$.

Aufgabe 18.2.14

(a) Beweisen Sie das Kriterium von Raabe: Sei (a_n) eine Folge, so dass es ein $c > 1$ gibt mit

$$|a_n| \leq \left(1 - \frac{c}{n}\right) |a_{n-1}| \quad \text{für fast alle } n \geq 2.$$

Dann ist die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent.

(b) Sei $\alpha > 1$. Zeigen Sie, dass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ konvergent ist.

Aufgabe 18.2.15

(a) Beweisen Sie den Cauchy'schen Verdichtungssatz: Sei (a_n) eine monoton fallende Nullfolge.

Dann ist $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ genau dann konvergent, wenn $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ konvergent ist.

(b) Sei $\alpha > 0$. Zeigen Sie, dass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ genau dann konvergiert, wenn $\alpha > 1$ ist.

Aufgabe 18.2.16

Bestimmen Sie alle $a \in (0, \infty)$, für die die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln(n)}$$

konvergent ist.

Hinweis: Sie können das Resultat aus Aufgabe 18.2.15 verwenden.

Aufgabe 18.2.17

Untersuchen Sie die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right)$$

auf Konvergenz.

Aufgabe 18.2.18 [13]

Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine konvergente Reihe und (b_n) eine konvergente Folge mit $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$. Konvergiert dann auch die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$?

Aufgabe 18.2.19

Sei (b_n) eine monoton fallende Nullfolge. Nach dem Leibniz-Kriterium (Satz 18.2.24) ist die alternierende Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$$

konvergent gegen ein $s \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie nun, dass für die n -te Partialsumme $s_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} b_k$ zudem gilt

$$|s_n - s| \leq b_{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 18.2.20

Sei $0 \leq x \leq \frac{3}{4}$. Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(-x)^n$$

konvergiert mit

$$1 - 2x \leq \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(-x)^n \leq 1 - 2x + 3x^2.$$

18.3 Absolute Konvergenz

Aufgabe 18.3.1

Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine absolut konvergente Reihe. Zeigen Sie, dass dann die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ konvergent ist.

Ist dies auch der Fall, wenn die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nur konvergent ist?

[Lösung](#)

Aufgabe 18.3.2 [3]

Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ eine absolut konvergente Reihe mit $a_n \neq -1$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass dann auch die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ absolut konvergent ist.

Aufgabe 18.3.3 [13]

Zeigen Sie, dass eine Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ genau dann absolut konvergent ist, wenn für jede Teilfolge (a_{n_k}) von (a_n) die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ konvergiert.

Aufgabe 18.3.4

Sei (a_n) eine Folge, und es sei

$$a_n^+ := \max(a_n, 0) \quad \text{und} \quad a_n^- := \min(a_n, 0) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass eine Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ genau dann absolut konvergent ist, wenn die Reihen

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ \quad \text{und} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$$

beide konvergieren, und dass in diesem Fall gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 18.3.5 [3]

Geben Sie eine Umordnung der Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ an, die divergiert.

Aufgabe 18.3.6 [3]

Nach Beispiel 18.1.12, 3. gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln(2).$$

Zeigen Sie

- (a) $1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \dots = \ln(2)$ (abwechselnd zwei positive und zwei negative Summanden)
- (b) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} \dots = \frac{3}{2} \ln(2)$ (abwechselnd vier positive und vier negative Summanden)

Lässt sich allgemein etwas über die Umordnungen aussagen, bei denen auf m (bzw. $2m$) positive Summanden immer m (bzw. $2m$) negative folgen?

Aufgabe 18.3.7

Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

18.4 Potenzreihen

Aufgabe 18.4.1

Sei (a_n) eine Folge und $\alpha \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass α genau dann ein Häufungswert von (a_n) ist, wenn es eine konvergente Teilfolge (a_{n_k}) von (a_n) gibt mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \alpha.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 18.4.2

Bestimmen Sie alle Häufungswerte der Folge (a_n) mit

$$a_n := 2 + (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

sowie $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.

[Lösung](#)

Aufgabe 18.4.3

Bestimmen Sie alle Häufungswerte der Folge (a_n) mit

$$a_n := (-2 + (-1))(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 18.4.4

Bestimmen Sie alle Häufungswerte der Folge (a_n) mit

$$a_n := \sqrt[n]{n + (-1)^n n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 18.4.5

Bestimmen Sie alle Häufungswerte der Folge (a_n) mit

$$a_n := \left(\frac{n}{n+1} + (-1)^n\right)^n \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 18.4.6

Seien (a_n) und (b_n) beschränkte Folgen. Zeigen Sie

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Finden Sie ein Beispiel bei dem „ $<$ “ vorliegt.

Aufgabe 18.4.7

Sei (a_n) eine beschränkte Folge. Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$\alpha_n := \sup\{a_k \mid k \geq n\}.$$

Zeigen Sie

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf\{\alpha_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n.$$

Aufgabe 18.4.8

Sei $a \in \mathbb{R}$ und die Folge (a_n) definiert durch

$$a_n := na - [na] \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N},$$

wobei $[] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die GröÙte-Ganze-Funktion bezeichnet. Zeigen Sie:

- (a) Die Folge (a_n) besitzt einen Häufungswert, und jeder Häufungswert liegt in $[0, 1]$.
- (b) Ist a rational, so hat die Folge (a_n) endlich viele Häufungswerte.
- (c) Ist a irrational, so ist $[0, 1]$ die Menge aller Häufungswerte von (a_n) .

Aufgabe 18.4.9

Bestimmen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (3^n + n)x^2.$$

Für welche $x \in \mathbb{R}$ ist die Potenzreihe konvergent?

Aufgabe 18.4.10

Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{nx}}{n} \quad ?$$

Aufgabe 18.4.11

Bestimmen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n + (-1)^n}{n} \right)^{n^2} x^n.$$

Aufgabe 18.4.12 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Gegeben sei die Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{3^n}.$$

- (a) Bestimmen Sie das Konvergenzintervall der Potenzreihe.
- (b) Stellen Sie die zugehörige Summenfunktion auf dem Konvergenzintervall als rationale Funktion dar.

Aufgabe 18.4.13

Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert die Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+7)^n}{n \cdot 9^n}?$$

Aufgabe 18.4.14 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Bestimmen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{3^n(5n^2+1)}} x^n,$$

und untersuchen Sie die Potenzreihe auf Konvergenz an den Stellen $x = R$ und $x = -R$.

Aufgabe 18.4.15

Gegeben sei die durch

$$a_1 := 4 \quad \text{und} \quad a_{n+1} := \sqrt{6 + a_n} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}$$

rekursiv definierte Folge (a_n) .

- (a) Zeigen Sie, dass (a_n) konvergent ist, und bestimmen Sie den Grenzwert.
- (b) Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^n}{\sqrt{n}} x^n.$$

- (c) Bestimmen Sie, ob die Potenzreihe für $x = \frac{1}{3}$ konvergiert.

Aufgabe 18.4.16

Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für welche die Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln(n)}{\sqrt{n}} x^n$$

konvergiert.

Aufgabe 18.4.17

Zeigen Sie, dass die Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} x^n$$

für $x \in (-1, 1)$ absolut konvergiert und für $|x| \geq 1$ divergiert.

Aufgabe 18.4.18

Sei (a_n) eine Folge mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Weiter existiere der Grenzwert

$$a := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \in \mathbb{R}.$$

Zeigen Sie, dass die Potenzreihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ den Konvergenzradius $R = \frac{1}{a}$ hat, falls $a \neq 0$, und $R = \infty$, falls $a = 0$.

Aufgabe 18.4.19

Bestimmen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) x^n$$

und untersuchen Sie die Potenzreihe auf Konvergenz für $|x| = R$.

Aufgabe 18.4.20

Wir betrachten die vom Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ abhängige Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\cos(\alpha + n\pi))^n x^n.$$

- (a) Bestimmen Sie den Konvergenzradius der Potenzreihe in Abhängigkeit vom Parameter α .
- (b) Berechnen Sie den Wert der Potenzreihe für $\alpha = \frac{\pi}{4}$ und $x = 1$.

18.5 Potenzreihen und Summenfunktionen

Aufgabe 18.5.1 (*)

zur Aufgabenauswahl

Gegeben sei die rationale Funktion

$$f : (-4, 4) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{6}{x-4}.$$

- (a) Berechnen Sie die Taylorreihe von f mit Entwicklungspunkt 0, indem Sie $f^{(n)}(0)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ bestimmen.
- (b) Bestätigen Sie das Resultat, indem Sie f mit der Formel für die geometrische Reihe (Proposition 18.1.8) als Potenzreihe schreiben und Korollar 18.5.8 berücksichtigen.

Aufgabe 18.5.2

Gegeben sei die Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+3n}{2+n} x^n.$$

- (a) Bestimmen Sie das Konvergenzintervall K der Potenzreihe.
- (b) Bestimmen Sie $f^{(k)}(0)$ für alle $k \in \mathbb{N}_0$.

Aufgabe 18.5.3

Berechnen Sie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} x^n$$

für alle $x \in (-1, 1)$

Aufgabe 18.5.4

Gegeben sei die Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) (x-1)^n$$

mit Mittelpunkt $a = 1$.

- (a) Bestimmen Sie das Konvergenzintervall $K = (1-R, 1+R)$.
- (b) Bestimmen Sie eine Stammfunktion der zugehörigen Summenfunktion $f : K \longrightarrow \mathbb{R}$ und stellen Sie diese als elementare Funktion dar.
- (c) Stellen Sie f als elementare Funktion dar.

Aufgabe 18.5.5

- (a) Bestimmen Sie das Konvergenzintervall $K \subseteq \mathbb{R}$ der Potenzreihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1-n}{1+2n} (x-1)^n.$$

- (b) Zeigen Sie, dass die zugehörige Summenfunktion $f : K \longrightarrow \mathbb{R}$ bei $a = 1$ ein lokales Maximum besitzt.

Aufgabe 18.5.6

Gegeben sei die Potenzreihe

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n(n-1)}.$$

- (a) Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert die Potenzreihe?
(b) Zeigen Sie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n(n-1)} = -x + (1+x) \ln(1+x) \quad \text{für alle } x \in (-1, 1).$$

Hinweis: Differenzieren Sie!

Aufgabe 18.5.7

Bestimmen Sie eine Reihendarstellung des Arkustangens auf $(-1, 1)$, indem Sie ausnutzen

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

19 Elementare Funktionen

19.1 Trigonometrische Funktionen

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

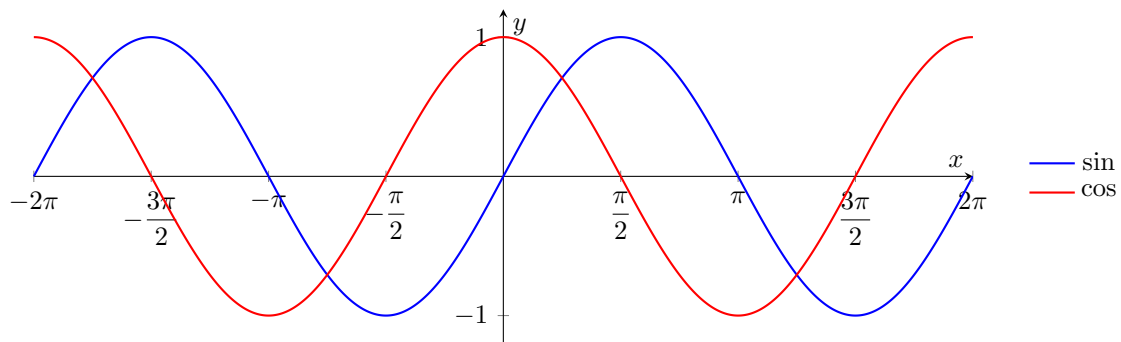


Abbildung 18: Sinus und Kosinus

Aufgabe 19.1.1

Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$ mit

$$\cos(3x - 2) = 0.$$

Aufgabe 19.1.2

Zeigen Sie

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Aufgabe 19.1.3 [13]

Bestimmen Sie alle lokalen Extremstellen nebst Art der Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \sin(x) + \frac{1}{2} \sin(2x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 19.1.4 [21]

Zeigen Sie die Ungleichung

$$2 \sin(x) + \tan(x) \geq 3x \quad \text{für alle } 0 \leq x < \frac{\pi}{2}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 19.1.5

Zeigen Sie das Additionstheorem für den Tangens:

$$\tan(x+y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x)\tan(y)} \quad \text{für alle } x, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{mit } x+y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Aufgabe 19.1.6 (*) [13]

[zur Aufgabenauswahl](#)

Zeigen Sie

$$\tan(x) + \tan(y) = \frac{\sin(x+y)}{\cos(x)\cos(y)} \quad \text{für alle } x, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Aufgabe 19.1.7

Zeigen Sie

$$\frac{\cos(x)}{1 - \sin(x)} + \frac{\cos(x)}{1 + \sin(x)} = \frac{2}{\cos(x)} \quad \text{für alle } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Aufgabe 19.1.8

Zeigen Sie

$$\cos^4(x) + \sin^4(x) \geq \frac{1}{2} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 19.1.9

Zeigen Sie

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kx) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}_0 \quad \text{und } x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 19.1.10

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall positiver Länge, und es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion, welche der Gleichung

$$f' = 1 + f^2$$

genügt. Zeigen Sie, dass es ein eindeutiges $c \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$f(x) = \tan(x+c) \quad \text{für alle } x \in I.$$

Hinweis: Betrachten Sie die Funktion $g := \arctan \circ f$.

19.2 Zyklometrische Funktionen

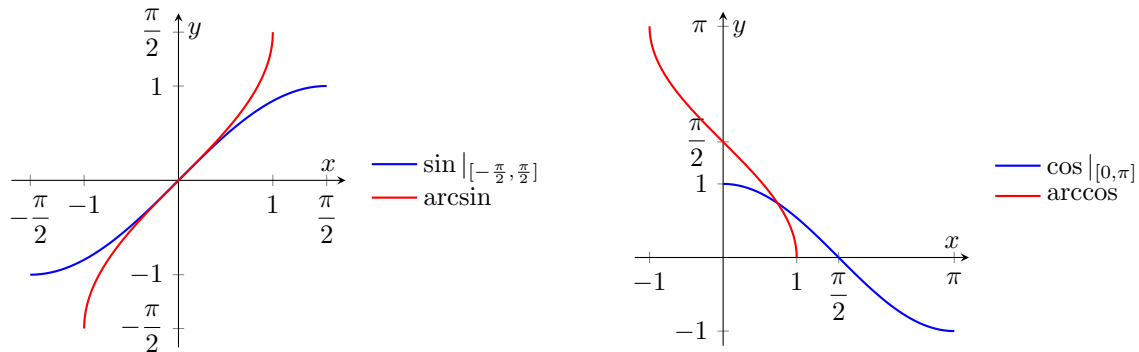


Abbildung 19: Arkussinus und Arkuskosinus

Aufgabe 19.2.1 [13]

Zeigen Sie

$$\arcsin(x) = \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) \quad \text{für alle } x \in (-1, 1).$$

Aufgabe 19.2.2 [13]

Zeigen Sie

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R} \quad \text{mit } |xy| < 1.$$

Aufgabe 19.2.3 [13]

Nutzen Sie Aufgabe 19.2.2, um zu zeigen

$$\arctan(1) + \arctan\left(\frac{1}{239}\right) = \arctan\left(\frac{120}{119}\right) = 2 \arctan\left(\frac{5}{12}\right) = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right).$$

Aufgabe 19.2.4 [13]

Berechnen Sie den Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x) - x - \frac{1}{6}x^3}{3x^5}.$$

19.3 Exponentialfunktion, Logarithmus und allgemeine Potenz

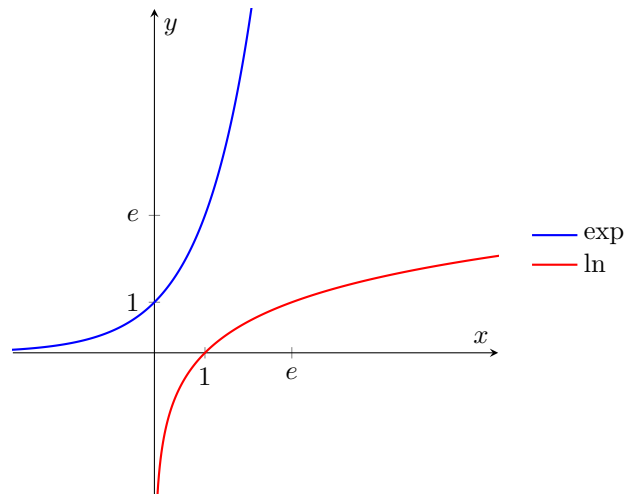


Abbildung 20: Exponentialfunktion und natürlicher Logarithmus

Aufgabe 19.3.1

Zeigen Sie

$$\exp(x) \geq 1 + x \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Aufgabe 19.3.2

Zeigen Sie

$$\ln(x) \leq x - 1 \quad \text{für alle } x \in (0, \infty).$$

Aufgabe 19.3.3

Bestimmen Sie den Wert der Reihe

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{4^n}{n!}.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 19.3.4

Zeigen Sie

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)4^k} = \ln(3).$$

Hinweis: Berechnen Sie eine Reihendarstellung der Funktion

$$f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \ln(1+x) - \ln(1-x), \quad x \in (-1, 1),$$

und setzen Sie $x = \frac{1}{2}$ ein.

Aufgabe 19.3.5

Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Wir definieren die Folge (a_n) durch

$$a_n := H_n - \ln(n) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass (a_n) monoton fallend ist.
- (b) Zeigen Sie $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- (c) Schließen Sie mit (a) und (b), dass (a_n) konvergent ist gegen eine Zahl $\gamma \in (0, 1]$.²

Hinweis: Nutzen Sie in (a) und (b) die Ungleichung aus Aufgabe 19.3.2.

Aufgabe 19.3.6

Die Funktionen

$$\begin{aligned} \sinh : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}, & \sinh(x) &:= \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \\ \cosh : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}, & \cosh(x) &:= \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \end{aligned}$$

heißen *Sinus hyperbolicus* bzw. *Kosinus hyperbolicus*. Beweisen Sie die folgenden Eigenschaften (siehe auch Abbildung 22).

- (a) **Reihenentwicklung:** Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{und} \quad \cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

- (b) **Ableitung:**

$$\sinh' = \cosh' \quad \text{und} \quad \cosh' = \sinh$$

- (c) **Spezielle Werte:**

$$\sinh(0) = 0 \quad \text{und} \quad \cosh(0) = 1$$

- (d) **Bildbereich:** Es gilt

$$\begin{aligned} \sinh(x) &< 0 \quad \text{für alle } x \in (-\infty, 0), \\ \sinh(x) &> 0 \quad \text{für alle } x \in (0, \infty), \\ \cosh(x) &\geq 1 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}, \\ \text{Bild}(\sinh) &= \mathbb{R} \quad \text{und} \quad \text{Bild}(\cosh) = [1, \infty). \end{aligned}$$

- (e) **Monotonie:**

$$\begin{aligned} \sinh &\text{ ist streng monoton wachsend,} \\ \cosh|_{(-\infty, 0]} &\text{ ist streng monoton fallend,} \\ \cosh|_{[0, \infty)} &\text{ ist streng monoton wachsend.} \end{aligned}$$

- (f) **Wichtige Gleichungen:** Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gelten die folgenden Beziehungen:

- (i) $\sinh(-x) = -\sinh(x)$ und $\cosh(-x) = \cosh(x)$ [Symmetrie]
- (ii) $\sinh(x+y) = \sinh(x)\cosh(y) + \cosh(x)\sinh(y)$ [Additionstheorem]
- (iii) $\cosh(x+y) = \cosh(x)\cosh(y) + \sinh(x)\sinh(y)$ [Additionstheorem]
- (iv) $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$

²Der Grenzwert $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln(n)) \approx 0.57721$ heißt Euler-Mascheroni-Konstante. Man weiß bis heute nicht, ob γ rational ist!

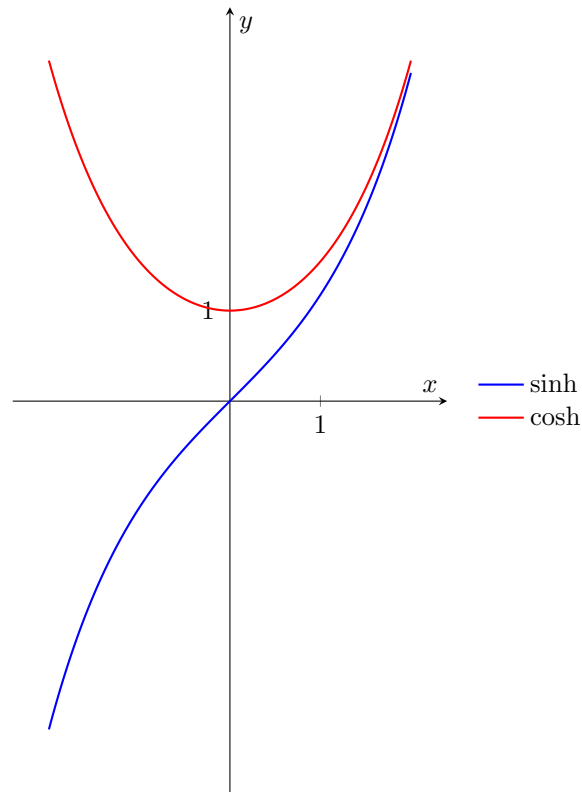


Abbildung 21: Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus

Aufgabe 19.3.7

Die Funktionen

$$\tanh : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \sinh(x) := \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)},$$

$$\coth : \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \cosh(x) := \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)}$$

heißen *Tangens hyperbolicus* bzw. *Kotangens hyperbolicus*.

Aufgabe 19.3.8

Zeigen Sie

$$\tanh(x) = -1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{2nx} \quad \text{und} \quad \coth(x) = -1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} e^{2nx} \quad \text{für alle } x < 0.$$

Aufgabe 19.3.9

Zeigen Sie

$$\tanh(\ln(x)) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \quad \text{für alle } x > 0.$$

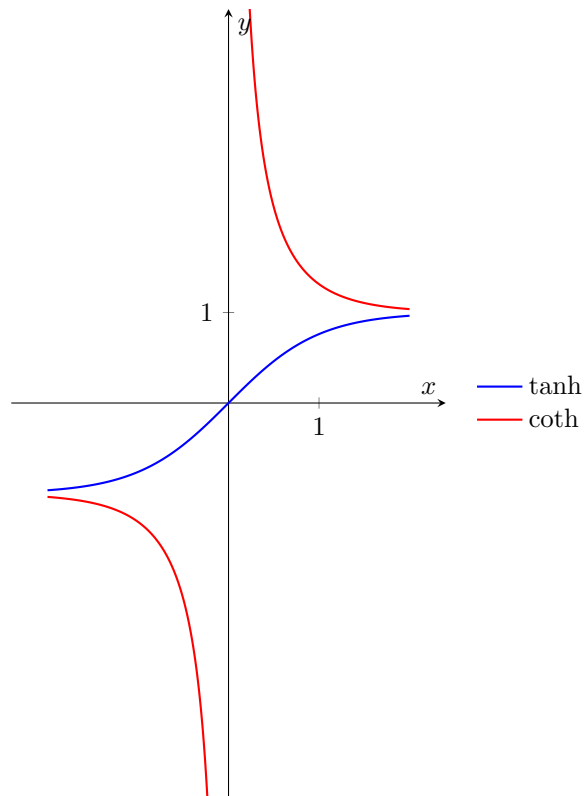


Abbildung 22: Sinus hyperbolicus und Kosinus hyperbolicus

Lektion 7

20 Integration

20.1 Das Riemann-Integral

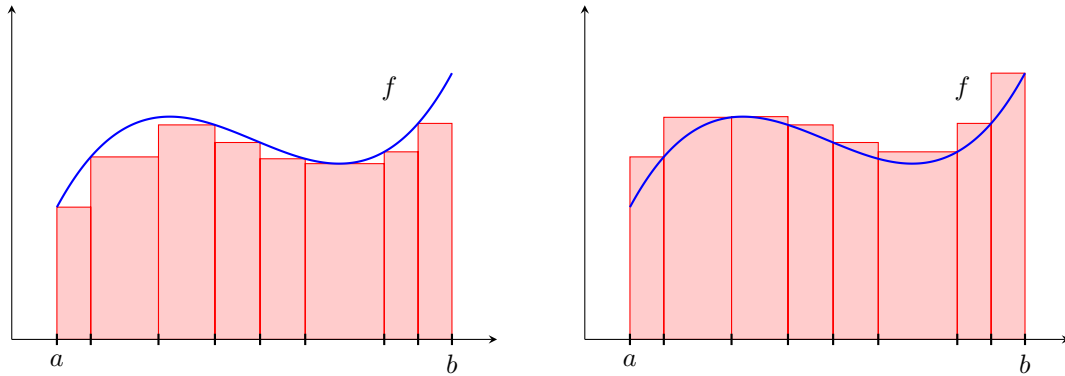


Abbildung 23: Untersumme und Obersumme

Aufgabe 20.1.1

Zeigen Sie mit Definition 20.1.7, dass die Funktion

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := x^2, \quad x \in [0, 1]$$

integrierbar auf $[0, 1]$ ist, und bestimmen Sie das Integral $\int_0^1 f(x)dx$.

Hinweis: Nutzen Sie Partitionen mit äquidistanten Stellen. Verwenden Sie die Formel aus Aufgabe 1.2.7.

Aufgabe 20.1.2

Zeigen Sie mit Definition 20.1.7, dass die Funktion

$$f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{x}, \quad x \in [1, 2]$$

integrierbar auf $[1, 2]$ ist mit

$$\int_1^2 f(x)dx = \ln(2).$$

Hinweis: Betrachten Sie für $n \in \mathbb{N}$ die Partition P_n , welche aus den Punkten

$$t_i = 2^{\frac{i}{n}} \quad \text{für } i \in \{0, \dots, n\}$$

besteht. Nutzen Sie am Ende Proposition 14.2.48.

Aufgabe 20.1.3

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar. Zeigen Sie, dass dann auch f^2 integrierbar ist.

Aufgabe 20.1.4

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar. Zeigen Sie, dass dann auch fg integrierbar ist.

Hinweis: Nutzen Sie Aufgabe 20.1.3 auf geschickte Weise!

Aufgabe 20.1.5

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar. Weiter gebe es ein $\delta > 0$ mit $f(x) \geq \delta$ für alle $x \in [a, b]$. Zeigen Sie, dass dann die Funktion $\frac{1}{f}$ integrierbar ist.

[Lösung](#)

Aufgabe 20.1.6

Sei $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine integrierbare Funktion. Weiter sei $x_0 \in [a, b]$ und $c \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass dann auch die Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, welche definiert ist durch

$$f(x) := \begin{cases} c, & x = x_0, \\ g(x), & x \neq x_0 \end{cases}$$

für alle $x \in [a, b]$, integrierbar ist mit

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

Aufgabe 20.1.7

Sei $M \subseteq [a, b]$ eine endliche Menge, und es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in M, \\ 0, & x \notin M \end{cases}$$

für alle $x \in [a, b]$. Zeigen Sie, dass f integrierbar ist mit

$$\int_a^b f(x) dx = 0.$$

Aufgabe 20.1.8

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte, monotone Funktion. Zeigen Sie, dass f integrierbar ist.

Aufgabe 20.1.9

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion, und es sei (x_n) eine Folge in $[a, b]$, die gegen ein $x_0 \in [a, b]$ konvergiert. Weiter sei f stetig in allen Punkten aus der Menge

$$[a, b] \setminus \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Zeigen Sie, dass f integrierbar ist.

Aufgabe 20.1.10

Die Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} 0, & \text{falls } x \text{ irrational ist,} \\ \frac{1}{m}, & \text{falls } x = \frac{k}{m} \text{ für teilerfremde } k, m \in \mathbb{N} \end{cases}$$

für alle $x \in [0, 1]$ (siehe auch Aufgabe 15.1.11). Zeigen Sie, dass f integrierbar ist mit

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

Hinweis: Begründen Sie zunächst, dass es zu jedem $\varepsilon > 0$ nur endlich viele Stellen $x \in [0, 1]$ gibt mit $f(x) \geq \frac{\varepsilon}{2}$.

Aufgabe 20.1.11

Eine Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heißt eine Treppenfunktion auf $[a, b]$, wenn es eine Partition $t_0, t_1, \dots, t_n$ von $[a, b]$ und $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ gibt, so dass für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$f(x) = c_i \quad \text{für alle } x \in (t_{i-1}, t_i).$$

Zeigen Sie, dass eine solche Treppenfunktion integrierbar auf $[a, b]$ ist mit

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i (t_i - t_{i-1}).$$

Aufgabe 20.1.12

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion. Zeigen Sie, dass f genau dann integrierbar auf $[a, b]$ ist, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ Treppenfunktionen $g, h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gibt (siehe Aufgabe 20.1.11) mit

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \quad \text{für alle } x \in [a, b]$$

und

$$\int_a^b h(x) dx - \int_a^b g(x) dx < \varepsilon.$$

20.2 Der Zusammenhang zwischen Differential- und Integralrechnung

Aufgabe 20.2.1

Bestimmen Sie mit partieller Integration das Integral

$$\int_1^e (\ln(x))^2 dx.$$

Hinweis: Nach Beispiel 20.2.8 ist $x \mapsto x \ln(x) - x$ eine Stammfunktion von $\ln$.

Aufgabe 20.2.2 [1]

Berechnen Sie das Integral

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{x}{\sin^2(x)} dx.$$

Aufgabe 20.2.3

Bestimmen Sie mit Substitution das Integral

$$\int_0^1 \frac{x^4}{1+x^5} dx.$$

Aufgabe 20.2.4 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Berechnen Sie das Integral

$$\int_1^9 \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx.$$

Aufgabe 20.2.5 (*)

[zur Aufgabenauswahl](#)

Berechnen Sie das Integral

$$\int_{-1}^3 |x^2 - 2| dx.$$

Aufgabe 20.2.6

Bestimmen Sie das Integral

$$\int_0^1 \frac{x^4}{x^2 + 1} dx,$$

indem Sie den Zähler des Integranden geschickt aufteilen.

Aufgabe 20.2.7

Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^1 \frac{1}{1 + \sqrt[3]{x}} dx.$$

Aufgabe 20.2.8 [1]

Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x} \, dx.$$

Aufgabe 20.2.9

Berechnen Sie das Integral

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1}{x} + 1} \, dx.$$

Aufgabe 20.2.10

Berechnen Sie mittels geeigneter Substitution und anschließender partieller Integration das Integral

$$\int_1^4 \arctan \left(\sqrt{\sqrt{x} - 1} \right) dx.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 20.2.11

Berechnen Sie das Integral

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x^2 \cos(x)}{1 + e^x} dx.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Substitution $u = -x$ und addieren Sie das neue Integral zum alten Integral.

Aufgabe 20.2.12

(a) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$h : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad h(x) := e^x(1 - x^2 - x)$$

monoton fallend ist.

(b) Sei $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$F(x) := \int_0^x e^{\sin(t)} dt.$$

Beweisen Sie

$$-e \cdot \frac{x^3}{6} \leq F(x) - x - \frac{x^2}{2} \leq \frac{x^3}{6} \quad \text{für alle } x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

mit Hilfe der Taylorformel.

Aufgabe 20.2.13

Es sei $I = [a, b]$, $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Weiter sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare und $w : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Es gelte

$$f(a) = 0 \quad \text{und} \quad 0 \leq f'(x) \leq w(x) \quad \text{für alle } x \in I.$$

(a) Begründen Sie, dass

$$f(x) \geq 0 \quad \text{für alle } x \in I$$

gilt.

(b) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$H : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(x) := 2 \int_a^x w(t)f(t) dt - f(x)^2$$

monoton wachsend ist.

Aufgabe 20.2.14

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so dass f nach Korollar 20.2.3 integrierbar auf $[a, b]$ ist. Weiter gelte $f(x) \geq 0$ für alle $x \in [a, b]$ sowie $f(x_0) > 0$ für ein $x_0 \in [a, b]$. Zeigen Sie, dass dann gilt

$$\int_a^b f(x) > 0.$$

Aufgabe 20.2.15

Zeigen Sie

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \leq \frac{2}{3}(n+1)^{3/2} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N},$$

(a) indem Sie das Prinzip der vollständigen Induktion verwenden,

(b) indem Sie eine geeignete Riemann-Summe heranziehen.

Aufgabe 20.2.16 [3]

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit

$$\int_a^b f(x) dx = 0.$$

Zeigen Sie, dass f mindestens eine Nullstelle in (a, b) besitzt. Nun sei $n \in \mathbb{N}$, und es seien $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass die Gleichung

$$\sum_{k=0}^n a_k \cos(kx) = 0$$

mindestens eine Lösung in $(0, \pi)$ besitzt.

Aufgabe 20.2.17 [11]

Gegeben sei die Funktion, $f : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$, welche definiert ist durch

$$f(x) := \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x}, & x \in (0, \frac{\pi}{2}], \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

für alle $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

(a) Begründen Sie, dass f integrierbar auf $[0, \frac{\pi}{2}]$ ist.

(b) Zeigen Sie die Abschätzung

$$1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx < \frac{\pi}{2}.$$

Aufgabe 20.2.18 [3]

Die Funktion $f : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{x} - \cot(x), & x \in (0, \frac{\pi}{2}], \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

für alle $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Zeigen Sie, dass f integrierbar auf $[0, \frac{\pi}{2}]$ ist mit

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \ln\left(\frac{\pi}{2}\right).$$

Aufgabe 20.2.19

(a) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Beweisen Sie die Regel

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$$

(b) Bestimmen Sie das Integral

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx.$$

Aufgabe 20.2.20 [11]

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Beweisen Sie die Identität

$$\int_0^{\pi} x f(\sin(x)) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin(x)) dx.$$

Hinweis: Aufgabe 20.2.19

Aufgabe 20.2.21 [1]

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar mit stetiger zweiter Ableitung f'' . Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Zeigen Sie

$$\int_a^b x f''(x) dx = [b f'(b) - a f'(a)] - [f(b) - f(a)].$$

Aufgabe 20.2.22 [1]

Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion.

(a) Bestimmen Sie $e^x g'(x)$ für $x \in \mathbb{R}$, wobei

$$g(x) := f(x)e^{-x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(b) Zeigen Sie: Ist $f(0) = 0$ und $f(1) = 1$, so gilt die Abschätzung

$$\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}.$$

Aufgabe 20.2.23 [3]

Sei $n \in \mathbb{N}$. Berechnen Sie

$$\int_0^1 (1+x)^n dx$$

einmal direkt und einmal nach Anwendung des binomischen Lehrsatzes (Satz 12.2.62). Welche Gleichung ergibt sich?

Aufgabe 20.2.24 [1]

Finden Sie eine auf $[0, 1]$ integrierbare Funktion f , die für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Gleichung

$$\int_0^1 f(x) x^n dx = \frac{1}{n+2}$$

erfüllt. Ist diese Funktion eindeutig bestimmt?

Aufgabe 20.2.25 [3]

Zeigen Sie

$$\int_1^y \frac{1}{t} dt = \int_x^{xy} \frac{1}{t} dt \quad \text{für alle } x, y > 0.$$

Leiten Sie hieraus die Eigenschaft

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y) \quad \text{für alle } x, y > 0$$

her (siehe Satz 14.2.42).

Aufgabe 20.2.26

Zeigen Sie

$$\int_x^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \int_1^{1/x} \frac{1}{1+t^2} dt \quad \text{für alle } 0 < x < 1,$$

und leiten Sie hieraus die Eigenschaft

$$\frac{\pi}{2} = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{für alle } 0 < x < 1$$

her.

Aufgabe 20.2.27 [11]

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a^2 < 4b$, und es sei

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \frac{1}{x^2 + ax + b}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

(a) Zeigen Sie, dass

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) = \frac{2}{\sqrt{4b - a^2}} \arctan\left(\frac{2x + a}{\sqrt{4b - a^2}}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

eine Stammfunktion von f ist.

(b) Bestimmen Sie den Wert des Integrals

$$\int_1^2 \frac{1}{2x^2 - 4x + 8} dx.$$

[Lösung](#)

Aufgabe 20.2.28

Für einen Parameter $a > 0$ betrachten wir die beiden Funktionen

$$f_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_a(x) := \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

und

$$F_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad F_a(x) := \ln\left(x + \sqrt{x^2 + a^2}\right).$$

(a) Zeigen Sie, dass F_a eine Stammfunktion von f_a ist.

(b) Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^{\frac{3}{4}a} f_a(x) dx$$

und zeigen Sie, dass sein Wert unabhängig von a ist.

(c) Weisen Sie nach, dass F_a das Bild $\mathbb{R}$ sowie eine differenzierbare Umkehrfunktion F_a^{-1} besitzt, und bestimmen Sie

$$(F_a^{-1})'(\ln(a)).$$

Aufgabe 20.2.29 [11]

Beweisen Sie den Mittelwertsatz der Integralrechnung:

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann gibt es ein $x_0 \in [a, b]$ mit

$$\int_a^b f(x)dx = f(x_0)(b-a).$$

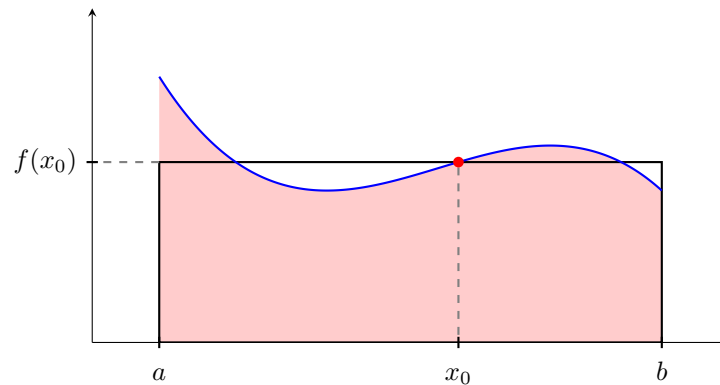


Abbildung 24: Aufgabe 20.2.29, der Mittelwertsatz der Integralrechnung

Aufgabe 20.2.30 [11]

Zeigen Sie mit dem Mittelwertsatz der Integralrechnung (siehe Aufgabe 20.2.29), dass die Gleichung

$$4x^3 = 2x + 6$$

eine Lösung in $[0, 2]$ besitzt.

Aufgabe 20.2.31 [11]

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $\int_a^b f(x)dx \neq 0$. Zeigen Sie, dass es eine Stelle $c \in [a, b]$ gibt mit

$$\int_a^c f(x)dx = \int_c^b f(x)dx.$$

21 Logik

21.1 Aussagenlogik

Aufgabe 21.1.1

Schreiben Sie die folgende aussagenlogische Formel mit so wenig Klammern wie möglich.

$$(((A \rightarrow B) \rightarrow C) \vee ((\neg B) \wedge C)).$$

Aufgabe 21.1.2

Bestimmen Sie die Bewertung der Formel aus Aufgabe 21.1.1 für den Fall, dass gilt

$$\mathfrak{J}(A) = \mathfrak{J}(C) = \mathbf{0} \quad \text{und} \quad \mathfrak{J}(B) = \mathbf{1}.$$

Aufgabe 21.1.3

Zeigen Sie, dass die aussagenlogische Formel

$$(A \wedge B \rightarrow C \rightarrow A \wedge C) \wedge \neg(B \vee C)$$

widerspruchsvoll ist.

Aufgabe 21.1.4

Gegeben seien die aussagenlogischen Formeln

$$\alpha = A \rightarrow B \vee C \quad \text{und} \quad \beta = A \wedge \neg B \rightarrow C.$$

Zeigen Sie, dass α und β logisch äquivalent sind.

Aufgabe 21.1.5 [12]

Ergänzen Sie die Wahrheitstafel der folgenden aussagenlogischen Formel. Ist diese Formel erfüllbar, tautologisch, widerspruchsvoll oder falsifizierbar?

$$\alpha = (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) \wedge (\neg C \vee A)$$

A	B	C	$\neg A \vee B$	$\neg B \vee C$	$\neg C \vee A$	$(\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee C)$	α
1	1	1					
1	1	0					
1	0	1					
1	0	0					
0	1	1					
0	1	0					
0	0	1					
0	0	0					

Aufgabe 21.1.6

Berechnen Sie eine konjunktive Normalform und eine disjunktive Normalform von

$$A \wedge (C \rightarrow (A \rightarrow B)).$$

Aufgabe 21.1.7 [4]

Die Bewertung der aussagenlogischen Formel

$$C \rightarrow \neg(\neg(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg B \vee \neg A))$$

hängt nur von der Bewertung genau eines Atoms A, B, C ab. Welches Atom ist dies und wie bestimmt seine Bewertung die Bewertung der gesamten Formel?

Aufgabe 21.1.8 [1]

Gegeben sei eine aussagenlogische Formel α mit Atomen A, B, C . Die Wahrheitstafel dieser Formel ist wie folgt.

A	B	C	α
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	0	1

Begründen Sie, dass α sowohl erfüllbar, als auch falsifizierbar ist. Bestimmen Sie eine konjunktive Normalform und eine disjunktive Normalform.

Aufgabe 21.1.9 [12]

Leiten Sie mit einem formalen Beweis die folgende Formel her.

$$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$$

Aufgabe 21.1.10 [12]

Leiten Sie mit einem formalen Beweis die folgende Formel her.

$$A \rightarrow (B \rightarrow \neg(A \rightarrow \neg B))$$

Aufgabe 21.1.11 [1]

Nach einem Mordfall gibt es drei Verdächtige, A, B und C, von denen zumindest einer der Täter sein muss. Nachdem sie und die Zeugen getrennt vernommen wurden, kennen die Ermittler folgende Fakten:

1. Wenn A Täter ist, dann müssen B oder C ebenfalls Täter sein.
2. Wenn B Täter ist, dann ist A unschuldig.
3. Wenn C Täter ist, dann ist auch B Täter.

Lässt sich damit herausfinden, wer von den dreien schuldig bzw. unschuldig ist?

21.2 Prädikatenlogik

Aufgabe 21.2.1 [4]

Sei

$$\alpha = \forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow \exists z (P(x, z) \wedge P(z, y))).$$

Geben Sie eine Interpretation an, für die α wahr ist, und eine, für die α falsch ist.

Aufgabe 21.2.2 [17]

In einigen Lehrbüchern findet man den Quantor $\exists!$, welcher abkürzend für „für genau ein“ steht. So bedeutet

$$\exists! x P(x),$$

dass es genau ein x gibt, für das $P(x)$ gilt. Zeigen Sie, dass man die Aussage schreiben kann als

$$\exists x (P(x) \wedge (\forall y (P(y) \rightarrow y = x))).$$

Negieren Sie zudem diese Aussage.

Aufgabe 21.2.3

Beweisen Sie die Formel

$$\forall x (P(x) \rightarrow R(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow \forall x R(x)).$$

[Lösung](#)

Aufgabe 21.2.4 [17]

Erklären Sie den folgenden Mathematikerwitz:

Drei Logiker kommen in eine Bar. . .
„Wollt ihr alle ein Bier?“, fragt die Kellnerin.
„Weiß ich nicht“, sagt der erste Logiker.
„Weiß ich nicht“, sagt der zweite Logiker.
„Ja!“ sagt der dritte Logiker.

Lösungsvorschläge ausgewählter Aufgaben

Lösung zu Aufgabe 1.1.1

$$\sum_{i=1}^5 i(i-1) = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 40$$

Lösung zu Aufgabe 1.1.2

$$(a) \quad 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + 21 + 25 = \sum_{i=0}^6 (4i + 1)$$

$$(b) \quad \frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{4}{5} - \frac{8}{6} + \frac{16}{7} - \frac{32}{8} = \sum_{i=0}^5 \frac{(-2)^i}{i+3}$$

Lösung zu Aufgabe 1.1.7

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^i a_{ij} &= \sum_{j=1}^1 a_{1j} + \sum_{j=1}^2 a_{2j} + \sum_{j=1}^3 a_{3j} \\ &= a_{11} + (a_{21} + a_{22}) + (a_{31} + a_{32} + a_{33}) \\ &= (a_{11} + a_{21} + a_{31}) + (a_{22} + a_{32}) + a_{33} \\ &= \sum_{i=1}^3 a_{i1} + \sum_{i=2}^3 a_{i2} + \sum_{i=3}^3 a_{i3} \\ &= \sum_{j=1}^3 \sum_{i=j}^3 a_{ij} \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.2.11

Induktionsanfang: Es ist

$$\sum_{k=1}^1 \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2} = 2 - \frac{3}{2} = 2 - \frac{1+2}{2^1}.$$

Die Aussage gilt somit für $n = 1$.

Induktionsannahme: Sei $n \in \mathbb{N}$ und es gelte

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

Induktionsschritt: Zu zeigen ist, dass gilt

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}}.$$

Es ist

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} + \frac{n+1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{2n+4}{2^{n+1}} + \frac{n+1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}}.$$

Mit dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt, dass $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Lösung zu Aufgabe 1.2.40

Seien a, b, c reelle, irrationale Zahlen. Angenommen, die Summe von je zwei dieser Zahlen ist rational. Dann folgt, dass

$$a = \frac{1}{2}(a+b) + \frac{1}{2}(a+c) - \frac{1}{2}(b+c)$$

eine rationale Zahl sein muss. Dies widerspricht der Voraussetzung, dass a irrational ist. Also gibt es unter den drei Zahlen a, b, c zwei, deren Summe irrational ist.

Lösung zu Aufgabe 1.4.3

Es ist

$$\begin{aligned} f(0) &= 0^3 - 2 \cdot 0^2 = 0, \\ f(1) &= 1^3 - 2 \cdot 1^2 = -1, \\ f(2) &= 2^3 - 2 \cdot 2^2 = 0 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} g(0) &= 0^2 - 2 \cdot 0 = 0, \\ g(1) &= 1^2 - 2 \cdot 1 = -1, \\ g(2) &= 2^2 - 2 \cdot 2 = 0. \end{aligned}$$

Also gilt $f(m) = g(m)$ für alle $m \in M$. Da f und g denselben Definitionsbereich M sowie denselben Wertebereich $\mathbb{R}$ haben, folgt $f = g$.

Lösung zu Aufgabe 1.4.4

(a) Um alle Urbilder einer reellen Zahl α unter f zu bestimmen, müssen wir die quadratische Gleichung

$$f(x) = \alpha, \quad x \in \mathbb{R}$$

lösen. Für $\alpha = 2$ erhalten wir die Gleichung

$$0 = x^2 - 7x + 10 = (x-2)(x-5),$$

also die Urbilder 2 und 5. Für $\alpha = -\frac{1}{4}$ erhalten wir die Gleichung

$$0 = x^2 - 7x + \frac{49}{4} = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2$$

und damit das einzige Urbild $x = \frac{7}{2}$. Für $\alpha = -3$ ergibt sich die Gleichung

$$0 = x^2 - 7x + 15 = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{11}{4},$$

welche keine Lösung $x \in \mathbb{R}$ besitzt, so dass es kein Urbild von $\alpha = -3$ unter f gibt.

(b) Für alle $x \in \mathbb{R}$ ist

$$f(x) = x^2 - 7x + 12 = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{4}.$$

Also gilt

$$\text{Bild}(f) \subseteq \left[-\frac{1}{4}, \infty\right).$$

Nun sei $y \in \left[-\frac{1}{4}, \infty\right)$. Für

$$x := \frac{7}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}} \in \mathbb{R}$$

gilt dann

$$f(x) = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = \sqrt{y + \frac{1}{4}}^2 - \frac{1}{4} = \left(y + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4} = y,$$

also $y \in \text{Bild}(f)$. Dies zeigt

$$\left[-\frac{1}{4}, \infty\right) \subseteq \text{Bild}(f).$$

Insgesamt folgt

$$\text{Bild}(f) = \left[-\frac{1}{4}, \infty\right).$$

Lösung zu Aufgabe 1.4.7

Wir zeigen, dass f injektiv und surjektiv ist.

Injektivität: Seien $(m, n), (m', n') \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ mit $f(m, n) = f(m', n')$. Ohne Einschränkung gelte $m \geq m'$. Es ist

$$2^m(2n+1) = 2^{m'}(2n'+1).$$

Angenommen, es gelte $m \neq m'$. Dann ergibt sich wegen

$$2^{m-m'}(2n+1) = 2n'+1,$$

ein Widerspruch, da die linke Seite gerade und die rechte Seite ungerade ist. Somit muss gelten $m = m'$. Hiermit folgt dann $2n+1 = 2n'+1$, also $2n = 2n'$ und damit $n = n'$. Insgesamt ist also $(m, n) = (m', n')$, und dies zeigt, dass f injektiv ist.

Surjektivität: Sei $k \in \mathbb{N}$. Es sei $m \in \mathbb{N}_0$ die größte Zahl, so dass k durch 2^m teilbar ist. Wäre $\frac{k}{2^m}$ gerade, so wäre k durch 2^{m+1} teilbar, was der Maximalität von m widerspräche. Also ist $\frac{k}{2^m}$ ungerade. Es gibt daher ein $n \in \mathbb{N}_0$ mit $\frac{k}{2^m} = 2n+1$. Hiermit ist $(m, n) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ mit

$$f(m, n) = 2^m(2n+1) = k.$$

Dies zeigt, dass f surjektiv ist.

Lösung zu Aufgabe 1.4.12

Alle gesuchten Kompositionen sind gegeben durch

$$\begin{aligned}(f \circ f)(x) &= f(f(x)) = (x^2)^2 = x^4, \\(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}, \\(f \circ h)(x) &= f(h(x)) = (3x+1)^2 = 9x^2 + 6x + 1, \\(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = \frac{x^2}{2}, \\(g \circ g)(x) &= g(g(x)) = \frac{x/2}{2} = \frac{x}{4}, \\(g \circ h)(x) &= g(h(x)) = \frac{3x+1}{2} = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}, \\(h \circ f)(x) &= h(f(x)) = 3x^2 + 1, \\(h \circ g)(x) &= h(g(x)) = 3\frac{x}{2} + 1 = \frac{3}{2}x + 1, \\(h \circ h)(x) &= h(h(x)) = 3(3x+1) + 1 = 9x + 4, \quad x \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.4.15

Für $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ist

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{x-2}{x-1}\right) = \frac{\frac{x-2}{x-1} - 2}{\frac{x-2}{x-1} - 1} = \frac{x-2-2(x-1)}{x-2-(x-1)} = \frac{-x}{-1} = x.$$

Also gilt $f \circ f = \text{id}_{\mathbb{R} \setminus \{1\}}$, so dass f invertierbar ist. Nach Korollar 1.4.22 ist f bijektiv.

Lösung zu Aufgabe 1.5.1

Es ist $(1 \odot 0) \odot 1 = 1 \odot 1 = 2 \neq 1 = 1 \odot 0 = 1 \odot (0 \odot 1)$. Also ist $\odot$ nicht assoziativ. Angenommen, $\odot$ besitzt ein neutrales Element $e \in \mathbb{N}_0$. Dann muss gelten $e \odot 0 = 0$, also $e = 0$. Allerdings ist $e \odot 1 = 0 \odot 1 = 0 \neq 1$, so dass $e = 0$ kein neutrales Element sein kann. Dies zeigt, dass $\odot$ kein neutrales Element besitzt.

Lösung zu Aufgabe 1.5.5

Seien $a = (a_1, a_2), b = (b_1, b_2), c = (c_1, c_2) \in M$. Dann gilt

$$\begin{aligned}(a \circ b) \circ c &= (a_1b_1, a_2 + a_1b_2) \circ (c_1, c_2) \\&= ((a_1b_1)c_1, a_2 + a_1b_2 + (a_1b_1)c_2) \\&= (a_1(b_1c_1), a_2 + a_1(b_2 + b_1c_2)) \\&= (a_1, a_2) \circ (b_1c_1, b_2 + b_1c_2) \\&= a \circ (b \circ c).\end{aligned}$$

Also ist $\circ$ assoziativ. Das Element $e = (1, 0) \in M$ ist ein neutrales Element bezüglich $\circ$, denn für alle $a = (a_1, a_2) \in M$ gilt

$$a \circ e = (a_1 \cdot 1, a_2 + a_1 \cdot 0) = (a_1, a_2) = a \quad \text{und} \quad e \circ a = (1 \cdot a_1, 0 + 1 \cdot a_2) = (a_1, a_2) = a.$$

Die Verknüpfung $\circ$ ist nicht kommutativ, denn es ist

$$(0, 1) \circ (0, 0) = (0, 1) \neq (0, 0) = (0, 0) \circ (0, 1).$$

Sei $m = (m_1, m_2) \in M$ invertierbar. Dann gibt es ein Element $m' = (m'_1, m'_2) \in M$ mit $m \circ m' = e$, also

$$(m_1 m'_1, m_2 + m_1 m'_2) = (1, 0).$$

Insbesondere folgt $m_1 m'_1 = 1$, und dies ist nur möglich für $m_1 \in \{-1, 1\}$. Nun sei umgekehrt $m = (m_1, m_2) \in M$ mit $m_1 \in \{-1, 1\}$. Es sei $m' := (m_1, -m_1 m_2) \in M$. Wegen $m_1^2 = 1$ folgt

$$m \circ m' = (m_1^2, m_2 - m_1^2 m_2) = (1, m_2 - m_2) = (1, 0) = e$$

sowie

$$m' \circ m = (m_1^2, m_2 - m_1^2 m_2) = (1, m_2 - m_2) = (1, 0) = e.$$

Dies zeigt, dass genau die Elemente $m = (m_1, m_2) \in M$ mit $m_1 \in \{-1, 1\}$ invertierbar sind mit

$$m^{-1} = (m_1, -m_1 m_2) \in M.$$

Lösung zu Aufgabe 1.6.1

Wäre $a \cdot b = 0$, so würde $a = 0$ oder $b = 0$ nach den Rechenregeln für Körper folgen (Proposition 1.6.4, (b)), was der Voraussetzung $a, b \neq 0$ widerspräche. Also gilt $a \cdot b \neq 0$. Es ist

$$(a \cdot b) \cdot (a^{-1} \cdot b^{-1}) = (a \cdot a^{-1}) \cdot (b \cdot b^{-1}) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Mit Proposition 1.6.4, (d) folgt hieraus

$$(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}.$$

Lösung zu Aufgabe 1.6.2

Seien $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ mit $b, d \neq 0$. Mit Aufgabe 1.6.1 und den Regeln in einem Körper ergibt sich

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = a \cdot b^{-1} \cdot c \cdot d^{-1} = a \cdot c \cdot b^{-1} \cdot d^{-1} = (a \cdot c) \cdot (b \cdot d)^{-1} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

sowie

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= a \cdot b^{-1} + c \cdot d^{-1} = a \cdot b^{-1} \cdot d \cdot d^{-1} + c \cdot d^{-1} \cdot b \cdot b^{-1} \\ &= (a \cdot d) \cdot (b^{-1} \cdot d^{-1}) + (b \cdot c) \cdot (b^{-1} \cdot d^{-1}) = (a \cdot d) \cdot (b \cdot d)^{-1} + (b \cdot c) \cdot (b \cdot d)^{-1} \\ &= (a \cdot d + b \cdot c) \cdot (b \cdot d)^{-1} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}. \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 1.6.5

Es ist $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$ eine Menge. Weiter sind $+$ und $\cdot$ zwei Verknüpfungen auf $\mathbb{F}_3$. Wir zeigen, dass die Regeln in einem Körper mit den ausgezeichneten Elementen $0, 1 \in \mathbb{F}_3$ gelten.

- (i) (a) Da die Tabelle für $+$ symmetrisch entlang der Diagonalen ist, gilt $a + b = b + a$ für alle $a, b \in \mathbb{F}_3$.

(b) Es ist

$$\begin{aligned}
 (0+0)+0 &= 0+(0+0) \\
 (0+0)+1 &= 0+(0+1) \\
 (0+0)+2 &= 0+(0+2) \\
 (0+1)+0 &= 0+(1+0) \\
 (0+1)+1 &= 0+(1+1) \\
 (0+1)+2 &= 0+(1+2) \\
 (0+2)+0 &= 0+(2+0) \\
 (0+2)+1 &= 0+(2+1) \\
 (0+2)+2 &= 0+(2+2) \\
 (1+0)+0 &= 1+(0+0) \\
 (1+0)+1 &= 1+(0+1) \\
 (1+0)+2 &= 1+(0+2) \\
 (1+1)+0 &= 1+(1+0) \\
 (1+1)+1 &= 1+(1+1) \\
 (1+1)+2 &= 1+(1+2) \\
 (1+2)+0 &= 1+(2+0) \\
 (1+2)+1 &= 1+(2+1) \\
 (1+2)+2 &= 1+(2+2) \\
 (2+0)+0 &= 2+(0+0) \\
 (2+0)+1 &= 2+(0+1) \\
 (2+0)+2 &= 2+(0+2) \\
 (2+1)+0 &= 2+(1+0) \\
 (2+1)+1 &= 2+(1+1) \\
 (2+1)+2 &= 2+(1+2) \\
 (2+2)+0 &= 2+(2+0) \\
 (2+2)+1 &= 2+(2+1) \\
 (2+2)+2 &= 2+(2+2).
 \end{aligned}$$

Also gilt $(a+b)+c = a+(b+c)$ für alle $a, b, c \in \mathbb{F}_3$.

(c) An der ersten Zeile in der Tabelle für $+$ kann man ablesen, dass gilt $0+a = a$ für alle $a \in \mathbb{F}_3$.

(d) Es ist

$$\begin{aligned}
 0+0 &= 0 \\
 1+2 &= 0 \\
 2+1 &= 0.
 \end{aligned}$$

Also gibt es zu jedem $a \in \mathbb{F}_3$ ein $a' \in \mathbb{F}_3$ mit $a+a' = 0$.

(ii) (a) Da die Tabelle für $\cdot$ symmetrisch entlang der Diagonalen ist, gilt $a \cdot b = b \cdot a$ für alle $a, b \in \mathbb{F}_3$.

(b) Es ist

$$\begin{aligned}
 (0 \cdot 0) \cdot 0 &= 0 \cdot (0 \cdot 0) \\
 (0 \cdot 0) \cdot 1 &= 0 \cdot (0 \cdot 1) \\
 (0 \cdot 0) \cdot 2 &= 0 \cdot (0 \cdot 2) \\
 (0 \cdot 1) \cdot 0 &= 0 \cdot (1 \cdot 0) \\
 (0 \cdot 1) \cdot 1 &= 0 \cdot (1 \cdot 1) \\
 (0 \cdot 1) \cdot 2 &= 0 \cdot (1 \cdot 2) \\
 (0 \cdot 2) \cdot 0 &= 0 \cdot (2 \cdot 0) \\
 (0 \cdot 2) \cdot 1 &= 0 \cdot (2 \cdot 1) \\
 (0 \cdot 2) \cdot 2 &= 0 \cdot (2 \cdot 2) \\
 (1 \cdot 0) \cdot 0 &= 1 \cdot (0 \cdot 0) \\
 (1 \cdot 0) \cdot 1 &= 1 \cdot (0 \cdot 1) \\
 (1 \cdot 0) \cdot 2 &= 1 \cdot (0 \cdot 2) \\
 (1 \cdot 1) \cdot 0 &= 1 \cdot (1 \cdot 0) \\
 (1 \cdot 1) \cdot 1 &= 1 \cdot (1 \cdot 1) \\
 (1 \cdot 1) \cdot 2 &= 1 \cdot (1 \cdot 2) \\
 (1 \cdot 2) \cdot 0 &= 1 \cdot (2 \cdot 0) \\
 (1 \cdot 2) \cdot 1 &= 1 \cdot (2 \cdot 1) \\
 (1 \cdot 2) \cdot 2 &= 1 \cdot (2 \cdot 2) \\
 (2 \cdot 0) \cdot 0 &= 2 \cdot (0 \cdot 0) \\
 (2 \cdot 0) \cdot 1 &= 2 \cdot (0 \cdot 1) \\
 (2 \cdot 0) \cdot 2 &= 2 \cdot (0 \cdot 2) \\
 (2 \cdot 1) \cdot 0 &= 2 \cdot (1 \cdot 0) \\
 (2 \cdot 1) \cdot 1 &= 2 \cdot (1 \cdot 1) \\
 (2 \cdot 1) \cdot 2 &= 2 \cdot (1 \cdot 2) \\
 (2 \cdot 2) \cdot 0 &= 2 \cdot (2 \cdot 0) \\
 (2 \cdot 2) \cdot 1 &= 2 \cdot (2 \cdot 1) \\
 (2 \cdot 2) \cdot 2 &= 2 \cdot (2 \cdot 2)
 \end{aligned}$$

Also gilt $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ für alle $a, b, c \in \mathbb{F}_3$.

(c) An der zweiten Zeile in der Tabelle für $\cdot$ kann man ablesen, dass gilt $1 \cdot a = a$ für alle $a \in \mathbb{F}_3$.

(d) Es ist

$$\begin{aligned}
 1 \cdot 1 &= 1 \\
 2 \cdot 2 &= 1.
 \end{aligned}$$

Also gibt es zu jedem $a \in \mathbb{F}_3$ mit $a \neq 0$ ein Element $a^* \in \mathbb{F}_3$ mit $a \cdot a^* = 1$.

(iii) Es ist

$$\begin{aligned}
 0 \cdot (0 + 0) &= 0 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \\
 0 \cdot (0 + 1) &= 0 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\
 0 \cdot (0 + 2) &= 0 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\
 0 \cdot (1 + 0) &= 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\
 0 \cdot (1 + 1) &= 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\
 0 \cdot (1 + 2) &= 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \\
 0 \cdot (2 + 0) &= 0 = 0 \cdot 2 + 0 \cdot 0 \\
 0 \cdot (2 + 1) &= 0 = 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\
 0 \cdot (2 + 2) &= 0 = 0 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \\
 1 \cdot (0 + 0) &= 0 = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \\
 1 \cdot (0 + 1) &= 1 = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\
 1 \cdot (0 + 2) &= 2 = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \\
 1 \cdot (1 + 0) &= 1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\
 1 \cdot (1 + 1) &= 2 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\
 1 \cdot (1 + 2) &= 0 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\
 1 \cdot (2 + 0) &= 2 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \\
 1 \cdot (2 + 1) &= 0 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\
 1 \cdot (2 + 2) &= 1 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \\
 2 \cdot (0 + 0) &= 0 = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \\
 2 \cdot (0 + 1) &= 2 = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\
 2 \cdot (0 + 2) &= 1 = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \\
 2 \cdot (1 + 0) &= 2 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \\
 2 \cdot (1 + 1) &= 1 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\
 2 \cdot (1 + 2) &= 0 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\
 2 \cdot (2 + 0) &= 1 = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\
 2 \cdot (2 + 1) &= 0 = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \\
 2 \cdot (2 + 2) &= 2 = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2
 \end{aligned}$$

Also gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ für alle $a, b, c \in \mathbb{F}_3$.

Dies zeigt, dass $\mathbb{F}_3$ zusammen mit den Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ sowie den ausgezeichneten Elementen 0 und 1 ein Körper ist.

Lösung zu Aufgabe 1.6.8

(a) Für alle $n, m \in \mathbb{N}$ ist offenbar

$$(n * 1) + (m * 1) = \underbrace{(1 + 1 \cdots + 1)}_{n \text{ Summanden}} + \underbrace{(1 + 1 \cdots + 1)}_{m \text{ Summanden}} = \underbrace{1 + 1 \cdots + 1}_{n+m \text{ Summanden}} = (n + m) * 1.$$

Um die Aussage

$$(n * 1) \cdot (m * 1) = (nm) * 1 \quad \text{für alle } n, m \in \mathbb{N}$$

zu beweisen, zeigen wir die Aussage

$$(n * 1) \cdot (m * 1) = (nm) * 1 \quad \text{für alle } m \in \mathbb{N}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ mit dem Prinzip der vollständigen Induktion.

Induktionsanfang: Es ist

$$(1 * 1) \cdot (m * 1) = 1 \cdot (m * 1) = m * 1 = (1 \cdot m) * 1 \quad \text{für alle } m \in \mathbb{N}.$$

Die Aussage ist gültig für $n = 1$.

Induktionssannahme: Sei $n \in \mathbb{N}$ und es gelte

$$(n * 1) \cdot (m * 1) = (nm) * 1 \quad \text{für alle } m \in \mathbb{N}.$$

Induktionsschritt: Zu zeigen ist

$$((n+1) * 1) \cdot (m * 1) = ((n+1)m) * 1 \quad \text{für alle } m \in \mathbb{N}.$$

Mit der Induktionssannahme und der bereits oben bewiesenen Aussage folgt

$$\begin{aligned} ((n+1) * 1) \cdot (m * 1) &= (1 + n * 1) \cdot (m * 1) \\ &= 1 \cdot (m * 1) + (n * 1) \cdot (m * 1) \\ &= m * 1 + (nm) * 1 \\ &= (m + nm) * 1 \\ &= ((n+1)m) * 1 \end{aligned}$$

für alle $m \in \mathbb{N}$.

Mit dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt, dass die Aussage

$$(n * 1) \cdot (m * 1) = (nm) * 1 \quad \text{für alle } m \in \mathbb{N}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ wahr ist.

(b) Die Körperelemente

$$1 * 1, \quad 2 * 1, \quad 3 * 1, \quad 4 * 1, \dots$$

können nicht paarweise verschieden sein, da $\mathbb{K}$ andernfalls unendlich viele Elemente besäße. Also gibt es $k, m \in \mathbb{N}$ mit $k > m$ und

$$k * 1 = m * 1.$$

Für $n := k - m \in \mathbb{N}$ folgt hieraus mit (a)

$$n * 1 + m * 1 = (n + m) * 1 = k * 1 = m * 1,$$

also

$$n * 1 = 0.$$

(c) Wegen $1 \neq 0$ ist $p \geq 2$. Seien $n, m \in \mathbb{N}$ mit $p = nm$. Mit (a) ist

$$0 = p * 1 = (nm) * 1 = (n * 1) \cdot (m * 1).$$

Da $\mathbb{K}$ ein Körper ist, folgt hieraus $n * 1 = 0$ oder $m * 1 = 0$. Weil p minimal ist mit $p * 1 = 0$, muss gelten $n = p$ oder $m = p$. Dies zeigt, dass p eine Primzahl ist.

Lösung zu Aufgabe 2.1.1

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+1 \\ -2+4 & 1+2 \\ 0+1 & 3+(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung zu Aufgabe 2.2.1

$$3A = 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot (-1) & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 3 & 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 6 \\ 0 & 9 & 12 \end{pmatrix}$$

Lösung zu Aufgabe 3.2.3

Für $n = 1$ ist nichts zu zeigen. Nun sei $n \geq 2$. Seien $i, j \in \{1, \dots, n\}$ mit $i \neq j$. Nach Bemerkung 3.2.3 ist die i -te Zeile von $E_{ij}A$ die j -te Zeile von A , und die übrigen Einträge von $E_{ij}A$ sind 0. Entsprechend (der Beweis erfolgt vollkommen analog zum Beweis von Bemerkung 3.2.3) ist die j -te Spalte von AE_{ij} die i -te Spalte von A , und die übrigen Einträge von AE_{ij} sind 0. Da nach Voraussetzung $E_{ij}A = AE_{ij}$ gilt, folgt somit (schreiben Sie beide Seiten einmal schematisch aus und betrachten Sie jeweils die i -te Zeile!)

$$a_{jk} = \begin{cases} 0, & \text{falls } k \neq j \\ a_{ii}, & \text{falls } k = j \end{cases} \quad \text{für alle } k \in \{1, \dots, n\}.$$

Für $k = i$ erhalten wir $a_{ji} = 0$, und für $k = j$ erhalten wir $a_{jj} = a_{ii}$. Da $i, j \in \{1, \dots, n\}$ mit $i \neq j$ beliebig waren, folgt hieraus $A = \lambda I_n$ mit $\lambda = a_{11} \in \mathbb{K}$.

Lösung zu Aufgabe 5.2.2

Gesucht ist ein lineares Gleichungssystem, das eine Lösung $\lambda = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ hat, und dessen zugehöriges homogene lineare Gleichungssystem die Lösungsmenge

$$\mathcal{U} = \left\{ a \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ a \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

besitzt. Nach Merkregel 5.2.16 hat das homogene lineare Gleichungssystem $Tx = 0$ mit Koeffizientenmatrix

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

die Lösungsmenge $\mathcal{U}$. Um ein lineares Gleichungssystem mit Lösungsmenge $\mathcal{L}$ zu bestimmen, machen wir den Ansatz $Tx = b$ mit $b \in \mathbb{R}^2$. Da λ eine Lösung sein soll, erhalten wir durch Einsetzen

$$b = T\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ein Gleichungssystem mit der Lösungsmenge $\mathcal{L}$ ist somit wie folgt gegeben.

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & 3x_3 = 4 \\ x_2 & + & x_3 = 1 \end{array}$$

Lösung zu Aufgabe 6.1.5

Da $p \in \mathbb{K}[T]$ nicht das Nullpolynom ist, ist p von der Form

$$p = \sum_{i=0}^n a_i T^i$$

für ein $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ mit $a_n \neq 0$. Hiermit ist $\text{Grad}(p) = n$. Da $c \in \mathbb{K}$ mit $c \neq 0$ ist, ist

$$cp = \sum_{i=0}^n ca_i T^i$$

mit $ca_n \neq 0$, und es folgt

$$\text{Grad}(cp) = n = \text{Grad}(p).$$

Lösung zu Aufgabe 6.1.8

Es ist $\mathbb{F}_2$ ein Körper und $\mathcal{P}(M)$ eine Menge. Weiter ist $+$: $\mathcal{P}(M) \times \mathcal{P}(M) \rightarrow \mathcal{P}(M)$ eine Verknüpfung und $\cdot$: $\mathbb{F}_2 \times \mathcal{P}(M) \rightarrow \mathcal{P}(M)$ eine Abbildung. Wir zeigen die Axiome eines Vektorraumes.

(i) **Addition:**

Die Axiome (a) bis (d) gelten nach Aufgabe 1.3.8, wobei das neutrale Element in (c) die leere Menge $\emptyset \in \mathcal{P}(M)$ ist.

(ii) **Skalarmultiplikation:**

(a) Sei 0 und $A \in \mathcal{P}(M)$. Dann gilt

$$\begin{aligned}(0 \cdot 0) \cdot A &= \emptyset = 0 \cdot (0 \cdot A) \\ (0 \cdot 1) \cdot A &= \emptyset = 0 \cdot (1 \cdot A) \\ (1 \cdot 0) \cdot A &= \emptyset = 1 \cdot (0 \cdot A) \\ (1 \cdot 1) \cdot A &= A = 1 \cdot (1 \cdot A).\end{aligned}$$

Also gilt $(ab) \cdot A = a \cdot (b \cdot A)$ für alle $a, b \in \mathbb{F}_2$ und $A \in \mathcal{P}(M)$.

(b) Nach Definition gilt $1 \cdot A = A$ für alle $A \in \mathcal{P}(M)$.

(c) **Distributivgesetze:**

(a) Seien $A, B \in \mathcal{P}(M)$. Dann gilt

$$\begin{aligned}0 \cdot (A + B) &= \emptyset = 0 \cdot A + 0 \cdot B \\ 1 \cdot (A + B) &= A + B = 1 \cdot A + 1 \cdot B.\end{aligned}$$

Also gilt $a \cdot (A + B) = a \cdot A + a \cdot B$ für alle $a \in \mathbb{F}_2$ und $A \in \mathcal{P}(M)$.

(b) Sei $A \in \mathcal{P}(M)$. Dann gilt

$$\begin{aligned}(0 + 0) \cdot A &= \emptyset = 0 \cdot A + 0 \cdot A \\ (0 + 1) \cdot A &= A = 0 \cdot A + 1 \cdot A \\ (1 + 0) \cdot A &= A = 1 \cdot A + 0 \cdot A \\ (1 + 1) \cdot A &= \emptyset = 1 \cdot A + 1 \cdot A.\end{aligned}$$

Also gilt $(a + b) \cdot A = a \cdot A + b \cdot A$ für alle $a, b \in \mathbb{F}_2$ und $A \in \mathcal{P}(M)$.

Dies zeigt, dass $\mathcal{P}(M)$ ein Vektorraum über $\mathbb{F}_2$ ist.

Lösung zu Aufgabe 6.2.5

(a) Wir zeigen mit dem Unterraumkriterium, dass U ein Unterraum von $\mathbb{R}^3$ ist. Der Nachweis für W verläuft vollkommen analog. Es ist

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0 \\ 2 \cdot 0 \end{pmatrix} \in U.$$

Seien $u_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_1 \\ 2x_1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \in U$. Dann gilt auch

$$u_1 + u_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_1 \\ 2x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ -(x_1 + x_2) \\ 2(x_1 + x_2) \end{pmatrix} \in U.$$

Seien $a \in \mathbb{R}$ und $u = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 2x \end{pmatrix} \in U$. Dann gilt auch

$$au = a \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ -(ax) \\ 2(ax) \end{pmatrix} \in U.$$

Mit dem Unterraumkriterium folgt, dass U ein Unterraum von $\mathbb{R}^3$ ist.

(b) Wir zeigen

$$U + W = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 2a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}. \quad (*)$$

Seien $u = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 2x \end{pmatrix} \in U$ und $w = \begin{pmatrix} y \\ y \\ 2y \end{pmatrix} \in W$. Dann gilt

$$u + w = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 2x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y \\ y \\ 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ -x+y \\ 2(x+y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ 2a \end{pmatrix}$$

mit $a = x + y$ und $b = -x + y$. Nun seien umgekehrt $a, b \in \mathbb{R}$. Für $x = \frac{a-b}{2}$ und $y = \frac{a+b}{2}$ gilt dann

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ 2a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ -x+y \\ 2(x+y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 2x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y \\ y \\ 2y \end{pmatrix} \in U + W.$$

Dies zeigt, dass die Gleichheit $(*)$ gilt.

(c) Es ist $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U \cap W$. Sei $v \in U \cap W$. Dann gibt es $x, y \in \mathbb{R}$ mit

$$v = \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y \\ 2y \end{pmatrix}.$$

Es folgt $x = y = -x$, also $x = 0$ und damit

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dies zeigt

$$U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Lösung zu Aufgabe 6.2.15

Es ist $\mathbb{K}$ ein Körper und V/U eine Menge. Wir zeigen, dass durch

$$+ : V/U \times V/U \rightarrow V/U, \quad (v+U) + (w+U) := (v+w)+U \quad \text{für alle } v, w \in V$$

eine Verknüpfung und durch

$$\cdot : \mathbb{K} \times V/U, \quad a \cdot (v+U) := av+U \quad \text{für alle } v \in V \quad \text{und } a \in \mathbb{K}$$

eine Abbildung definiert wird. Für $v, w \in V$ und $a \in \mathbb{K}$ gilt $(v + w) + U \in V/U$ und $av + U \in V/U$. Wir müssen allerdings noch sicherstellen, dass obige Definitionen nicht von der speziellen Wahl der $v, w \in V$ abhängen. Seien also $v, v', w, w' \in V$ mit $v + U = v' + U$ und $w + U = w' + U$. Nach Aufgabe 6.2.14 gilt dann $v - v' \in U$ und $w - w' \in U$. Da $U \subseteq V$ ein Unterraum ist, folgt $(v + w) - (v' + w') = (v - v') + (w - w') \in U$, also $(v + w) + U = (v' + w') + U$, sowie $av - av' = a(v - v') \in U$, also $av + U = av' + U$. Damit ist $+$ eine Verknüpfung und $\cdot$ eine Abbildung. Wir zeigen nun die Axiome in einem Vektorraum. Dabei nutzen wir stets aus, dass V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum ist.

(i) **Addition:**

(a) Für alle $v + U, w + U \in V/U$ gilt

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U = (w + v) + U = (w + U) + (v + U).$$

(b) Für alle $v + U, w + U, z + U \in V/U$ gilt

$$\begin{aligned} ((v + U) + (w + U)) + (z + U) &= ((v + w) + U) + (z + U) \\ &= ((v + w) + z) + U \\ &= (v + (w + z)) + U \\ &= (v + U) + ((w + z) + U) \\ &= (v + U) + ((w + U) + (z + U)). \end{aligned}$$

(c) Für das Element $U = 0 + U \in V/U$ gilt

$$U + (v + U) = (0 + v) + U = v + U \quad \text{und} \quad (v + U) + U = (v + 0) + U = v + U$$

für alle $v + U \in V/U$.

(d) Sei $v + U \in V/U$. Für $v' + U = (-v) + U \in V/U$ gilt dann

$$(v + U) + (v' + U) = (v + (-v)) + U = 0 + U = U$$

und

$$(v' + U) + (v + U) = ((-v) + v) + U = 0 + U = U.$$

(ii) **Skalarmultiplikation:**

(a) Für alle $a, b \in \mathbb{K}$ und $v + U \in V/U$ gilt

$$(ab) \cdot (v + U) = (ab)v + U = a(bv) + U = a \cdot (bv + U) = a \cdot (b \cdot (v + U)).$$

(b) Für alle $v + U \in V/U$ gilt

$$1 \cdot (v + U) = 1v + U = v + U.$$

(iii) **Distributivgesetze:**

(a) Für alle $a \in \mathbb{K}$ und $v + U, w + U \in V/U$ gilt

$$\begin{aligned} a \cdot ((v + U) + (w + U)) &= a \cdot ((v + w) + U) \\ &= a(v + w) + U \\ &= (av + aw) + U \\ &= (av + U) + (aw + U) \\ &= a \cdot (v + U) + a \cdot (w + U). \end{aligned}$$

(b) Für alle $a, b \in \mathbb{K}$ und $v + U \in V/U$ gilt

$$\begin{aligned} (a + b) \cdot (v + U) &= (a + b)v + U \\ &= (av + bv) + U \\ &= (av + U) + (bv + U) \\ &= a \cdot (v + U) + b \cdot (v + U), \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass V/U ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum ist.

Lösung zu Aufgabe 6.2.16

Wir benutzen das Unterraumkriterium (Proposition 6.2.3), um zu zeigen, dass U ein Unterraum von V ist. Es ist $U \subseteq V$. Der Nullvektor von V , d. h. die Nullabbildung $\hat{0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, liegt in U , denn $\hat{0}(x_0) = 0$. Seien $f_1, f_2 \in U$. Dann gilt

$$(f_1 + f_2)(x_0) = f_1(x_0) + f_2(x_0) = 0 + 0 = 0,$$

also $f_1 + f_2 \in U$. Sei $f \in U$ und $a \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$(af)(x_0) = af(x_0) = a0 = 0,$$

also $af \in U$. Nach dem Unterraumkriterium ist U ein Unterraum von V .

Lösung zu Aufgabe 6.3.4

Ein Vektor $w \in \mathbb{R}^4$ liegt genau dann in U , wenn es $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4 = w, \quad (*)$$

das heißt

$$w = a_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + a_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + a_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix},$$

und in diesem Fall ist durch $(*)$ eine Linearkombination von w durch die Vektoren v_1, v_2, v_3, v_4 gegeben. Um zu prüfen, ob einer der Vektoren w_1, w_2, w_3 in U liegt, müssen wir also jeweils ein lineares Gleichungssystem lösen (vergleiche auch Lösung zu Aufgabe 6.3.3 im Kursbrief). Dies lässt sich simultan erledigen, indem wir in die erweiterte Koeffizientenmatrix eine dreifache rechte Seite eintragen mit den Vektoren w_1, w_2, w_3 . Wir erhalten auf diese Weise die Matrix

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 2 & 5 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

und wenden elementare Zeilenumformungen an. Wir addieren das Zweifache der dritten Zeile zur ersten und zur zweiten Zeile.

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 0 & 7 & 3 & 4 & 9 & 7 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 3 & 13 & 7 & 4 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

Wir multiplizieren die dritte Zeile mit -1 und tauschen danach die erste und die dritte Zeile.

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & -1 & -1 & -5 & -3 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & 3 & 13 & 7 & 4 \\ 0 & 7 & 3 & 4 & 9 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

Nun addieren wir das $\frac{1}{2}$ -fache der vierten Zeile zur ersten Zeile, subtrahieren das Zweifache der vierten Zeile von der zweiten Zeile und subtrahieren das $\frac{7}{2}$ -fache der vierten Zeile von der dritten Zeile.

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & -1/2 & -1/2 & -9/2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 11 & 11 & 4 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/2 & 11/2 & 14 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

Wir multiplizieren die vierte Zeile mit $\frac{1}{2}$ und tauschen danach die zweite und die vierte Zeile.

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & -1/2 & -1/2 & -9/2 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/2 & 11/2 & 14 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 11 & 11 & 4 \end{array} \right)$$

Wir subtrahieren die dritte Zeile von der ersten, addieren die dritte Zeile zur zweiten und subtrahieren das Zweifache der dritten Zeile von der vierten.

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -10 & -18 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 6 & 13 & 2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/2 & 11/2 & 14 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -17 & 0 \end{array} \right)$$

Schließlich multiplizieren wir die dritte Zeile mit -2 .

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -10 & -18 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 6 & 13 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -11 & -28 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -17 & 0 \end{array} \right)$$

Wenn wir die Spalten rechts des Strichs nacheinander betrachten, so können wir anhand der Ränge der entsprechenden Teilmatrizen feststellen, dass w_2 nicht in U liegt. Hingegen liegen w_1 und w_3 in U . Dabei können wir ablesen, dass etwa (die Darstellung als Linearkombination der Vektoren v_1, v_2, v_3, v_4 ist hier nicht eindeutig!) gilt

$$w_1 = -10v_1 + 6v_2 - 11v_3 \quad \text{und} \quad w_3 = -3v_1 + 2v_2 - 4v_3.$$

Lösung zu Aufgabe 6.3.6

Sei $f \in V$. Dann gibt es $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit

$$f = a + bT + cT^2,$$

und wir müssen zeigen, dass es $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$f = \alpha_1(1 + T + T^2) + \alpha_2(T - 3T^2) + \alpha_3(2 + T^2).$$

Dies ist gleichbedeutend damit, dass gilt

$$a + bT + cT^2 = (\alpha_1 + 2\alpha_3) + (\alpha_1 + \alpha_2)T + (\alpha_1 - 3\alpha_2 + \alpha_3)T^2.$$

Durch einen Koeffizientenvergleich erhalten wir, dass dies genau dann gilt, wenn $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$ eine Lösung des folgenden linearen Gleichungssystems über $\mathbb{R}$ ist.

$$\begin{array}{rrrrr} \alpha_1 & & & + & 2\alpha_3 & = & a \\ \alpha_1 & + & \alpha_2 & & & = & b \\ \alpha_1 & - & 3\alpha_2 & + & \alpha_3 & = & c \end{array}$$

Wir bestimmen den Rang der zugehörigen Koeffizientenmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir subtrahieren die erste Zeile von der zweiten und dritten Zeile:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

Nun addieren wir das Dreifache der zweiten Zeile zur dritten Zeile:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

An dieser Matrix können wir den Rang $\text{Rg}(A) = 3$ ablesen. Damit hat obiges lineare Gleichungssystem eine Lösung, und

$$1 + T + T^2, \quad T - 3T^2, \quad 2 + T^2$$

ist ein Erzeugendensystem von V .

Lösung zu Aufgabe 7.1.11

Wir zeigen die zu beweisende Aussage mit dem Prinzip der vollständigen Induktion.

Induktionsanfang: Ist $p_1 \in \mathbb{K}[T] \setminus \{0\}$, so ist p_1 linear unabhängig. Die Aussage ist gültig für $n = 1$.

Induktionsannahme: Sei $n \in \mathbb{N}$ und es gelte, dass alle Polynome $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{K}[T] \setminus \{0\}$ mit paarweise verschiedenem Grad linear unabhängig sind.

Induktionsschluss: Seien $p_1, \dots, p_{n+1} \in \mathbb{K}[T] \setminus \{0\}$ Polynome mit paarweise verschiedenem Grad. Zu zeigen ist, dass $p_1, \dots, p_{n+1}$ linear unabhängig sind. Nach eventueller Umnummerierung habe p_{n+1} den größten Grad unter den Polynomen $p_1, \dots, p_{n+1}$, und da die Grade paarweise verschieden sind, gilt dann

$$m := \text{Grad}(p_{n+1}) > \text{Grad}(p_i) \quad \text{für alle } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Seien $a_1, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{K}$ mit

$$a_1 p_1 + \dots + a_n p_n + a_{n+1} p_{n+1} = 0.$$

Da p_{n+1} den größten Grad m hat, folgt durch Koeffizientenvergleich an T^m , dass $a_{n+1} = 0$ gelten muss. Damit folgt

$$a_1 p_1 + \dots + a_n p_n = 0.$$

Da die Polynome $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{K}[T] \setminus \{0\}$ paarweise verschiedenen Grad haben, folgt mit der Induktionsannahme $a_1 = \dots = a_n = 0$. Insgesamt ist $a_1 = \dots = a_n = a_{n+1} = 0$. Somit sind $p_1, \dots, p_{n+1}$ linear unabhängig, was für den Induktionsschluss zu zeigen war.

Mit dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die zu beweisende Aussage.

Lösung zu Aufgabe 7.1.12

Seien $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ mit $\alpha f + \beta g + \gamma h = 0$. Dann gilt

$$0 = (\alpha f + \beta g + \gamma h)(x) = \alpha f(x) + \beta g(x) + \gamma h(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{x^2 + 1} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Hieraus ergeben sich die folgenden Gleichungen.

$$\begin{aligned} \beta + \gamma &= 0 && (\text{für } x = 0) \\ \alpha + \beta + \frac{1}{2}\gamma &= 0 && (\text{für } x = 1) \\ -\alpha + \beta + \frac{1}{2}\gamma &= 0 && (\text{für } x = -1) \end{aligned}$$

Subtraktion der dritten von der zweiten Gleichung liefert $2\alpha = 0$, also $\alpha = 0$. Setzt man dies in die zweite Gleichung ein und subtrahiert die entstehende Gleichung von der ersten Gleichung, so erhält man $\frac{1}{2}\gamma = 0$, also $\gamma = 0$. Mit der ersten Gleichung folgt dann $\beta = 0$. Insgesamt ist also $\alpha = \beta = \gamma = 0$, und dies zeigt, dass die Funktionen f, g, h linear unabhängig sind.

Lösung zu Aufgabe 7.1.14

„(i) $\implies$ (ii)“: Seien $u_1, \dots, u_n, w_1, \dots, w_m$ linear unabhängig. Es ist

$$\{0\} \subseteq \langle u_1, \dots, u_n \rangle \cap \langle w_1, \dots, w_m \rangle.$$

Nun sei $v \in \langle u_1, \dots, u_n \rangle \cap \langle w_1, \dots, w_m \rangle$. Dann gibt es $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{K}$ mit

$$v = \sum_{i=1}^n a_i u_i \quad \text{und} \quad v = \sum_{j=1}^m b_j w_j.$$

Somit ist

$$0 = v - v = \sum_{i=1}^n a_i u_i + \sum_{j=1}^m (-b_j) w_j.$$

Da $u_1, \dots, u_n, w_1, \dots, w_m$ linear unabhängig sind, folgt hieraus

$$a_1 = \dots = a_n = -b_1 = \dots = -b_m = 0$$

und damit $v = 0$. Dies zeigt

$$\langle u_1, \dots, u_n \rangle \cap \langle w_1, \dots, w_m \rangle \subseteq \{0\}.$$

Insgesamt gilt

$$\langle u_1, \dots, u_n \rangle \cap \langle w_1, \dots, w_m \rangle = \{0\}.$$

„(ii) $\implies$ (i)“: Es gelte

$$\langle u_1, \dots, u_n \rangle \cap \langle w_1, \dots, w_m \rangle = \{0\}.$$

Seien $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{K}$ mit

$$\sum_{i=1}^n a_i u_i + \sum_{j=1}^m b_j w_j = 0.$$

Dann ist

$$\sum_{i=1}^n a_i u_i = - \sum_{j=1}^m b_j w_j \in \langle u_1, \dots, u_n \rangle \cap \langle w_1, \dots, w_m \rangle = \{0\},$$

also

$$\sum_{i=1}^n a_i u_i = \sum_{j=1}^m b_j w_j = 0.$$

Da $u_1, \dots, u_n$ linear unabhängig sowie auch $w_1, \dots, w_m$ linear unabhängig sind, folgt

$$a_1 = \dots = a_n = 0 \quad \text{und} \quad b_1 = \dots = b_m = 0.$$

Dies zeigt, dass $u_1, \dots, u_n, w_1, \dots, w_m$ linear unabhängig sind.

Lösung zu Aufgabe 7.3.6

Seien $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ mit $a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = 0$. Dann gilt

$$\begin{aligned} 0 &= a_1(2u_1 + u_2 - u_3 + 3u_4) + a_2(u_1 + 3u_2 + 2u_3 - u_5) + a_3(3u_1 + 2u_2 - 2u_3 + u_4 + 2u_5) \\ &= (2a_1 + a_2 + 3a_3)u_1 + (a_1 + 3a_2 + 2a_3)u_2 + (-a_1 + 2a_2 - 2a_3)u_3 \\ &\quad + (3a_1 + a_3)u_4 + (-a_2 + 2a_3)u_5. \end{aligned}$$

Da $u_1, \dots, u_5$ als Basis linear unabhängig sind, folgt hieraus die Gültigkeit der folgenden Gleichungen.

$$\begin{array}{rrrrr} 2a_1 & + & a_2 & + & 3a_3 & = & 0 \\ a_1 & + & 3a_2 & + & 2a_3 & = & 0 \\ -a_1 & + & 2a_2 & - & 2a_3 & = & 0 \\ 3a_1 & & & + & a_3 & = & 0 \\ & & -a_2 & + & 2a_3 & = & 0 \end{array}$$

Addition der zweiten und dritten Gleichung liefert $5a_2 = 0$, also $a_2 = 0$. Setzen wir dies in die fünfte Gleichung ein, so erhalten wir $2a_3 = 0$, also $a_3 = 0$. Mit der zweiten Gleichung folgt dann $a_1 = 0$. Insgesamt gilt somit $a_1 = a_2 = a_3 = 0$, und dies zeigt, dass v_1, v_2, v_3 linear unabhängig sind.

Es ist

$$v_1 = 2u_1 + u_2 - u_3 + 3u_4.$$

Mit dem Beweis vom Austauschlemma (Lemma 7.3.1) können wir v_1 durch einen der Vektoren $u_1, \dots, u_4$ in der Basis $u_1, \dots, u_5$ ersetzen, so dass weiterhin eine Basis vorliegt. Wir ersetzen u_1 durch v_1 und erhalten eine Basis

$$v_1, u_2, u_3, u_4, u_5$$

von V . Nun ist

$$\begin{aligned} v_2 &= u_1 + 3u_2 + 2u_3 - u_5 \\ &= \left(\frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{2}u_3 - \frac{3}{2}u_4 \right) + 3u_2 + 2u_3 - u_5 \\ &= \frac{1}{2}v_1 + \frac{5}{2}u_2 + \frac{5}{2}u_3 - \frac{3}{2}u_4 - u_5. \end{aligned}$$

Mit dem Beweis vom Austauschlemma können wir v_2 durch einen der Vektoren $u_2, \dots, u_5$ in der Basis v_1, u_2, u_3, u_4, u_5 ersetzen, so dass weiterhin eine Basis vorliegt. Wir ersetzen u_2 durch v_2 und erhalten eine Basis

$$v_1, v_2, u_3, u_4, u_5$$

von V . Es ist

$$\begin{aligned} \frac{7}{5}v_1 + \frac{1}{5}v_2 &= \left(\frac{14}{5}u_1 + \frac{7}{5}u_2 - \frac{7}{5}u_3 + \frac{21}{5}u_4 \right) + \left(\frac{1}{5}u_1 + \frac{3}{5}u_2 + \frac{2}{5}u_3 - \frac{1}{5}u_5 \right) \\ &= 3u_1 + 2u_2 - u_3 + \frac{21}{5}u_4 - \frac{1}{5}u_5, \end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned} v_3 &= 3u_1 + 2u_2 - 2u_3 + u_4 + 2u_5 \\ &= \left(\frac{7}{5}v_1 + \frac{1}{5}v_2 + u_3 - \frac{21}{4}u_4 + \frac{1}{5}u_5 \right) - 2u_3 + u_4 + 2u_5 \\ &= \frac{7}{5}v_1 + \frac{1}{5}v_2 - u_3 - \frac{17}{4}u_4 + \frac{11}{5}u_5. \end{aligned}$$

Mit dem Beweis vom Austauschlemma können wir v_3 durch einen der Vektoren u_3, u_4, u_5 ersetzen, so dass weiterhin eine Basis vorliegt. Wir ersetzen v_3 durch u_3 und erhalten schließlich eine Basis

$$v_1, v_2, v_3, u_4, u_5$$

von V .

Lösung zu Aufgabe 7.4.2

Wir zeigen, dass die Vektoren v_1, v_2, v_3 linear unabhängig sind. Seien $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{K}$ mit

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0. \quad (*)$$

Angenommen, es ist $a_2 \neq 0$. Dann folgt

$$v_2 = -\frac{a_1}{a_2} v_1 - \frac{a_3}{a_2} v_3 \in \langle v_1, v_3 \rangle.$$

Mit Proposition 7.2.8 (siehe auch Aufgabe 6.3.12) folgt

$$\langle v_1, v_2 \rangle \subseteq \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle.$$

Wegen $\dim \langle v_1, v_2 \rangle = 2 = \dim \langle v_1, v_3 \rangle$ ergibt sich hieraus mit Korollar 7.4.5

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle,$$

im Widerspruch zur Voraussetzung. Also ist $a_2 = 0$, und mit $(*)$ erhalten wir die Gleichung

$$a_1 v_1 + a_3 v_3 = 0.$$

Da $\langle v_1, v_3 \rangle$ zweidimensional mit Erzeugendensystem v_1, v_3 ist, sind die Vektoren v_1, v_3 linear unabhängig, und es folgt $a_1 = a_3 = 0$. Insgesamt ist $a_1 = a_2 = a_3 = 0$. Dies zeigt, dass v_1, v_2, v_3 linear unabhängig sind. Wegen $\dim(V) = 3$ bilden v_1, v_2, v_3 nach Proposition 7.4.4 eine Basis von V . Dies war zu zeigen.

Lösung zu Aufgabe 7.4.8

Mit den Dimensionsformeln für Unterräume sowie Summe und Schnitt (Korollar 7.4.5 und Proposition 7.4.6) erhalten wir

$$\begin{aligned} \dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) &= \dim(U_1) + \dim(U_2 \cap U_3) - \dim(U_1 + (U_2 \cap U_3)) \\ &= \dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) - \dim(U_2 + U_3) - \dim(U_1 + (U_2 + U_3)) \\ &\geq \dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) - n - n \\ &= \dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) - 2n. \end{aligned}$$

Ein triviales Beispiel, bei dem Gleichheit vorliegt, ist gegeben durch

$$V = U_1 = U_2 = U_3 = \{0\}.$$

Für ein Beispiel, bei dem Ungleichheit vorliegt, betrachten wir $V = \mathbb{K}^3$ und

$$U_1 = \langle e_1 \rangle, \quad U_2 = \langle e_2 \rangle, \quad U_3 = \langle e_3 \rangle.$$

Es ist $n = \dim(V) = 3$,

$$\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) = \dim(\{0\}) = 0$$

und

$$\dim(U_1) + \dim(U_2) + \dim(U_3) - 2n = 1 + 1 + 1 - 2 \cdot 3 = -3.$$

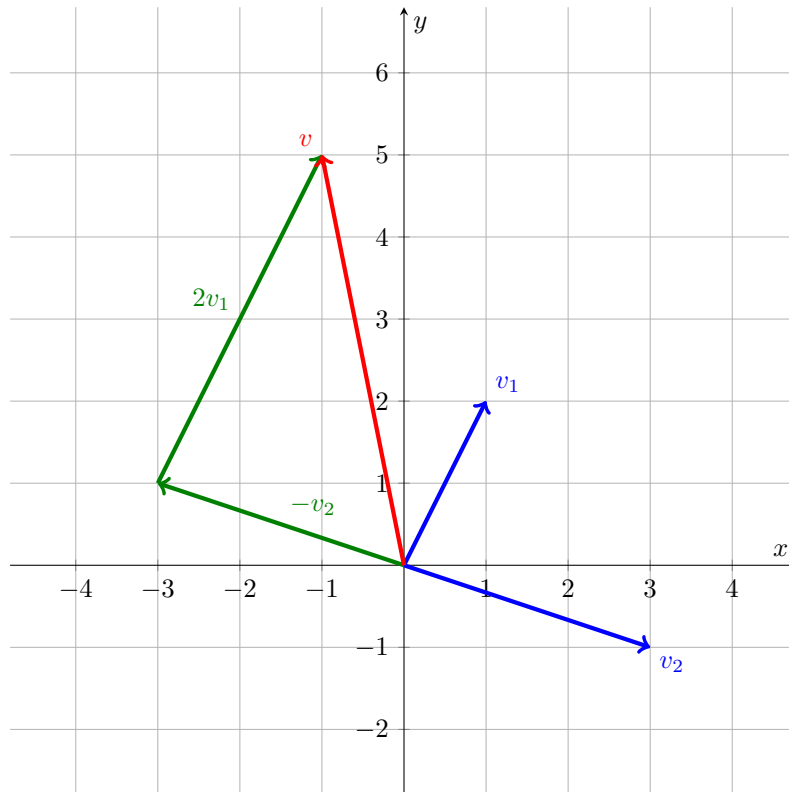
Lösung zu Aufgabe 8.2.1

An Abbildung 25 kann man ablesen $2v_1 - v_2 = v$, so dass der Koordinatenvektor von v bezüglich $\mathcal{B}$ gegeben ist durch

$$\kappa_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Tatsächlich ist

$$2v_1 - v_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} = v.$$

Abbildung 25: Lösung zu Aufgabe 8.2.1, Vektoren im $\mathbb{R}^2$

Lösung zu Aufgabe 8.2.2

Gesucht sind Koeffizienten $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit

$$2 - 5T + 3T^2 = aT + b(1 + T) + c(1 + T + T^2),$$

d. h.

$$2 - 5T + 3T^2 = (b + c) + (a + b + c)T + cT^2.$$

Durch Koeffizientenvergleich erhalten wir das folgende lineare Gleichungssystem.

$$\begin{array}{rclcl} & b & + & c & = & 2 \\ a & + & b & + & c & = & -5 \\ & & & c & = & 3 \end{array}$$

Nach der dritten Gleichung ist $c = 3$. Einsetzen in die erste Gleichung liefert $b + 3 = 2$, also $b = -1$. Mit der zweiten Gleichung folgt nun $a + (-1) + 3 = -5$, also $a = -7$. Der Koordinatenvektor von p bezüglich $\mathcal{B}$ ist demnach gegeben durch

$$\kappa_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} -7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Lösung zu Aufgabe 8.3.1

Wir bestimmen die Treppennormalform der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

mit dem Gaußalgorithmus. Wir subtrahieren das 2-fache der ersten Zeile von der zweiten Zeile und subtrahieren die erste Zeile von der dritten Zeile.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -4 & 2 & 2 & -9 \\ 0 & -1 & -1 & 4 & -3 \\ 0 & 3 & -3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Nun multiplizieren wir die dritte Zeile mit -1 und tauschen anschließend die zweite und dritte Zeile.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 2 & 2 & -9 \\ 0 & 3 & -3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Als nächstes subtrahieren wir das 2-fache der zweiten Zeile von der ersten Zeile, addieren das 4-fache der zweiten Zeile zur dritten Zeile und subtrahieren das 3-fache der zweiten Zeile von der vierten Zeile.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & -14 & 3 \\ 0 & 0 & -6 & 14 & -3 \end{pmatrix}$$

Wir addieren die dritte Zeile zur vierten Zeile und multiplizieren anschließend die dritte Zeile mit $\frac{1}{6}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -7/3 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Schließlich addieren wir das 2-fache der dritten Zeile zur ersten Zeile und subtrahieren die dritte Zeile von der zweiten Zeile. Hierdurch erhalten wir die Treppennormalform $\tilde{A}$ von A .

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 7/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5/3 & 5/2 \\ 0 & 0 & 1 & -7/3 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Der Kern von f ist die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $Ax = 0$. An der Treppennormalform $\tilde{A}$ können wir gemäß Merkregel 5.2.16 zusammen mit Beispiel 7.2.3, (d) eine Basis von $\text{Kern}(f)$ ablesen. Wir fügen unten eine Nullzeile hinzu und ersetzen die Nullen auf der Diagonalen durch -1 .

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 7/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5/3 & 5/2 \\ 0 & 0 & 1 & -7/3 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Die letzten beiden Spalten dieser Matrix bilden eine Basis von $\text{Kern}(f)$. Durch Multiplikation mit passenden Skalaren (siehe Aufgabe 7.2.12 aus dem Kursbrief) erhalten wir eine Basis

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 5 \\ 7 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

von $\text{Kern}(f)$. Nach dem Rangsatz (Korollar 8.3.14) ist die Dimension des Bildes von f gegeben durch

$$\text{Rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^5) - \dim(\text{Kern}(f)) = 5 - 2 = 3.$$

Um eine Basis von $\text{Bild}(f)$ zu bestimmen, genügt es, drei linear unabhängige Vektoren aus dem Bild von f zu finden. Die ersten drei Spalten von A , d. h.

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(e_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix},$$

liegen im Bild von f , und wir zeigen nun, dass diese drei Vektoren linear unabhängig sind. Seien $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ mit

$$a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + a_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dann ist $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$ eine Lösung des homogenen linearen Gleichungssystems mit der Koeffizientenmatrix, welche aus den ersten drei Spalten von A besteht. Mit denselben elementaren Zeilenumformungen wie oben erhalten wir somit die Treppennormalform dieser Koeffizientenmatrix aus den ersten drei Spalten von A . Die Koeffizientenmatrix hat demnach Rang 3, so dass das homogene lineare Gleichungssystem nur den Nullvektor als Lösung hat. Also ist $a_1 = a_2 = a_3 = 0$. Dies zeigt die behauptete lineare Unabhängigkeit, und damit, dass die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

eine Basis von $\text{Bild}(f)$ bilden.

Lösung zu Aufgabe 8.3.4

(a) Wir zeigen mit dem Unterraumkriterium (Proposition 6.2.3), dass $\text{Fix}(f)$ ein Unterraum von V ist. Es ist $\text{Fix}(f) \subseteq V$. Seien $v_1, v_2 \in \text{Fix}(f)$. Dann gilt

$$f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = v_1 + v_2,$$

also $v_1 + v_2 \in \text{Fix}(f)$. Seien $v \in \text{Fix}(f)$ und $a \in \mathbb{K}$. Dann gilt

$$f(av) = af(v) = av,$$

also $av \in \text{Fix}(f)$. Hierbei haben wir ausgenutzt, dass f linear ist. Nach dem Unterraumkriterium ist $\text{Fix}(f)$ ein Unterraum von V .

(b) Für alle $v \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$v \in \text{Fix}(f) \iff f(v) = v \iff Av = v \iff Av - I_3v = 0 \iff (A - I_3)v = 0.$$

Damit ist $\text{Fix}(f)$ die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $(A - I_3)x = 0$. Die Koeffizientenmatrix

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

hat offenbar die Treppennormalform

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

und wir lesen eine Basis $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ von $\text{Fix}(f)$ ab (siehe Merksatz 5.2.16 und Beispiel 7.2.3, (d)).

Lösung zu Aufgabe 9.1.1

(a) Seien $f, g \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ und $h \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(U, V)$. Dann gilt

$$\begin{aligned} ((f + g) \circ h)(u) &= (f + g)(h(u)) \\ &= f(h(u)) + g(h(u)) \\ &= (f \circ h)(u) + (g \circ h)(u) \\ &= (f \circ h + g \circ h)(u) \end{aligned} \quad \text{für alle } u \in U,$$

also

$$(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h.$$

(b) Seien $f \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ und $g, h \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(U, V)$. Dann gilt

$$\begin{aligned} (f \circ (g + h))(u) &= f((g + h)(u)) \\ &= f(g(u) + h(u)) \\ &= f(g(u)) + f(h(u)) \\ &= (f \circ g)(u) + (f \circ h)(u) \\ &= (f \circ g + f \circ h)(u) \end{aligned} \quad \text{für alle } u \in U,$$

also

$$f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h.$$

Lösung zu Aufgabe 9.2.5

Wir schreiben die Vektoren, deren lineare Hülle für U gebildet wird, als Spalten in eine Matrix und bestimmen ihren Rang.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Wir addieren das 2-fache der zweiten Zeile zur dritten Zeile und tauschen anschließend die erste und zweite Zeile.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Nun subtrahieren wir das 3-fache der zweiten Zeile von der dritten Zeile.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

An der letzten Matrix können wir den Rang 2 ablesen, und mit Korollar 9.2.5 folgt

$$\dim(U) = \text{Rg}(A) = 2.$$

Lösung zu Aufgabe 9.2.8

(a) Wir bestimmen die Treppennormalform der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 & 3 \\ -3 & 5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Wir addieren das 2-fache der dritten Zeile zur ersten Zeile und addieren das 3-fache der dritten Zeile zur zweiten Zeile.

$$\begin{pmatrix} 0 & 7 & -2 & -1 \\ 0 & 11 & -6 & -5 \\ 1 & 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

Wir tauschen die erste und dritte Zeile.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 11 & -6 & -5 \\ 0 & 7 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Um Brüche zu vermeiden, multiplizieren wir die zweite Zeile mit 2 und subtrahieren anschließend von der neuen zweiten Zeile das 3-fache der dritten Zeile.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -6 & -7 \\ 0 & 7 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Nun subtrahieren wir das 2-fache der zweiten Zeile von der ersten Zeile und subtrahieren das 7-fache der zweiten Zeile von der dritten Zeile.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 10 & 12 \\ 0 & 1 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & 40 & 48 \end{pmatrix}$$

Wir multiplizieren die dritte Zeile mit $\frac{1}{40}$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 10 & 12 \\ 0 & 1 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 6/5 \end{pmatrix}$$

Schließlich subtrahieren wir das 10-fache der dritten Zeile von der ersten Zeile, und addieren das 6-fache der dritten Zeile zur zweiten Zeile. Auf diese Weise erhalten wir die Treppennormalform $\tilde{A}$ von A .

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 6/5 \end{pmatrix}$$

Hieran lesen wir ab $\text{Rg}(A) = 3$. Es ist A die Matrixdarstellung von f , wenn man in $\mathbb{R}^4$ bzw. $\mathbb{R}^3$ jeweils die kanonische Basis wählt. Nach Korollar 9.2.4 hat das Bild von f die Dimension

$$\text{Rg}(f) = \text{Rg}(A) = 3,$$

und mit dem Rangsatz (Korollar 8.3.14) erhalten wir

$$\dim(\text{Kern}(f)) = \dim(\mathbb{R}^4) - \text{Rg}(f) = 4 - 3 = 1.$$

(b) Der Kern von f ist die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $Ax = 0$. An der Treppennormalform $\tilde{A}$ lesen wir ab, dass

$$v_4 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix} \in \text{Kern}(f)$$

gilt. Wir ergänzen $v_4 \neq 0$ zu einer Basis $v_1, \dots, v_4$ von $\mathbb{R}^4$, wobei

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

In der Tat ist $v_1, \dots, v_4$ eine Basis von $\mathbb{R}^4$, denn schreibt man die Vektoren $v_1, \dots, v_4$ in eine Matrix, so hat diese Rang 4,

$$\text{Rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} = 4.$$

Mit Korollar 9.2.5 folgt

$$\dim \langle v_1, \dots, v_4 \rangle = 4 = \dim(\mathbb{R}^4),$$

so dass $\mathcal{B} = v_1, \dots, v_4$ eine Basis von $\mathbb{R}^4$ ist. Nach Satz 8.3.13 ist $\mathcal{C} = w_1, w_2, w_3$ eine Basis von $\text{Bild}(f)$, wobei

$$w_1 = f(v_1) = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w_2 = f(v_2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad w_3 = f(v_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Wegen $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ ist $\mathcal{C}$ auch eine Basis von $\mathbb{R}^3$. Für die gewählten Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{C}$ gilt nun

$${}_C M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

wie gefordert.

Lösung zu Aufgabe 9.2.10

(a) Es ist $V \subseteq M_{22}(\mathbb{K})$ mit

$$\begin{aligned} V &= \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{K} \right\} \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid x, y, z \in \mathbb{K} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

Nach Proposition 6.3.4 ist hiermit V ein Unterraum von $M_{22}(\mathbb{K})$, und damit ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, mit Erzeugendensystem $\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Da diese Matrizen offenbar linear unabhängig sind, ist $\mathcal{B}$ ein Basis.

(b) Sei $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \in V$. Dann ist

$$\begin{aligned} SAS &= \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ax + by & bx + cy \\ ay + bz & by + cz \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^2x + 2aby + b^2z & abx + acy + b^2y + bcz \\ abx + b^2y + acy + bcz & b^2x + 2bcy + c^2z \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{*}$$

also $SAS \in V$. Dies zeigt, dass f wohldefiniert ist. Nun seien $A, B \in V$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Mit den Regeln für die Multiplikation von Matrizen folgt

$$f(A + B) = S(A + B)S = S(AS + BS) = SAS + SBS = f(A) + f(B)$$

und

$$f(\lambda A) = S(\lambda A)S = \lambda SAS = \lambda f(A).$$

Also ist f linear.

(c) Mit $(*)$ ergibt sich

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{pmatrix} = a^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + ab \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ f \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2ab & ac+b^2 \\ ac+b^2 & 2bc \end{pmatrix} = 2ab \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + (ac+b^2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 2bc \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} b^2 & bc \\ bc & c^2 \end{pmatrix} = b^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + bc \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

also

$${}_B M_B(f) = \begin{pmatrix} a^2 & 2ab & b^2 \\ ab & ac+b^2 & bc \\ b^2 & 2bc & c^2 \end{pmatrix}.$$

Lösung zu Aufgabe 9.3.4

(a) Für alle $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ ist

$$\begin{aligned} (g \circ f) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= g \left(f \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right) \\ &= g((a+b)T^2 + (2a+2b)T + c) \\ &= \begin{pmatrix} a+b & a+b-2(2a+2b) \\ 2a+2b & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a+b & -3a-3b \\ 2a+2b & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(b) Es ist

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= 2T^2 + 4T + 1 = \frac{5}{2}(1+T) - \frac{3}{2}(1-T) + 2T^2, \\ f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= T^2 + 2T + 1 = \frac{3}{2}(1+T) - \frac{1}{2}(1-T) + 1T^2, \\ f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= 1 = \frac{1}{2}(1+T) + \frac{1}{2}(1-T) + 0T^2, \end{aligned}$$

also

$${}_c M_B(f) = \begin{pmatrix} 5/2 & 3/2 & 1/2 \\ -3/2 & -1/2 & 1/2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Weiter ist

$$\begin{aligned} g(1+T) &= \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \\ g(1-T) &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \\ g(T^2) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

also

$${}_{\mathcal{D}}M_{\mathcal{C}}(g) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) Nach (a) ist

$$\begin{aligned} (g \circ f) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{4}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \\ (g \circ f) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \\ (g \circ f) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

also

$${}_{\mathcal{D}}M_{\mathcal{B}}(g \circ f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -3/2 & 0 \\ 4/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Mit (b) und Proposition 9.3.1 erhalten wir ebenfalls

$${}_{\mathcal{D}}M_{\mathcal{B}}(g \circ f) = {}_{\mathcal{D}}M_{\mathcal{C}}(g) {}_{\mathcal{C}}M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5/2 & 3/2 & 1/2 \\ -3/2 & -1/2 & 1/2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -3/2 & 0 \\ 4/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lösung zu Aufgabe 12.1.3

Es gelte $t \leq s$. Sei $a \in A$. Angenommen, es gilt $a \notin C$. Da $(C|D)$ ein Dedekind'scher Schnitt ist, gilt dann $a \in D$. Weil s eine Trennungszahl von $(C|D)$ ist, folgt $s \leq a$. Wegen $t \leq s$ ist $t \leq a$. Weil aber t eine Trennungszahl von $(A|B)$ und $a \in A$ ist, gilt auch $a \leq t$. Es folgt $t = a \in A$ im Widerspruch zur Voraussetzung $t \in B$. Somit gilt $a \in C$, und dies zeigt $A \subseteq C$.

Nun gelte umgekehrt $A \subseteq C$. Angenommen, es gilt $s < t$. Da t eine Trennungszahl von $(A|B)$ ist, muss dann gelten $s \in A$, denn andernfalls wäre $s \in B$ und damit $t \leq s$. Wegen $A \subseteq C$ folgt dann aber $s \in C$ im Widerspruch zur Voraussetzung $s \in D$. Dies zeigt $t \leq s$.

Insgesamt ist hiermit gezeigt, dass $t \leq s$ genau dann gilt, wenn $A \subseteq C$ ist.

Lösung zu Aufgabe 12.2.25

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a > 0$. Nach dem Satz des Archimedes gibt es zu $\frac{b}{a} \in \mathbb{R}$ ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n > \frac{b}{a}$. Da $a > 0$ ist, folgt $na > b$.

Lösung zu Aufgabe 12.2.45

Nach Aufgabe 1.1.5 mit $n = 3$ gilt

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad \text{für alle } a, b \in \mathbb{R}.$$

Für $a := \sqrt[3]{2}$ und $b := -1$ erhalten wir

$$3 = \sqrt[3]{2^3} - (-1)^3 = \left(\sqrt[3]{2} - (-1)\right) \left(\sqrt[3]{2^2} + \sqrt[3]{2}(-1) + (-1)^2\right) = \left(\sqrt[3]{2} + 1\right) \left(\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + 1\right)$$

und damit

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2} + 1} = \frac{\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{2} + 1}{3}.$$

Lösung zu Aufgabe 13.1.1

Sei $\varepsilon > 0$. Sei $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $n_0 \geq 8$ und $n_0 > \frac{6}{\varepsilon}$. Für alle $n > n_0$ gilt dann $n^2 - 4n + 1 > 0$ sowie $4n < \frac{1}{2}n^2$, also

$$|a_n - a| = \left| \frac{3n}{n^2 - 4n + 1} \right| = \frac{3n}{n^2 - 4n + 1} < \frac{3n}{n^2 - \frac{1}{2}n^2} = \frac{6}{n} < \frac{6}{n_0} < \varepsilon.$$

Somit konvergiert die Folge gegen $a = 0$.

Lösung zu Aufgabe 13.4.4

Für alle $n \geq 2$ ist

$$0 \leq \left(1 + n - \frac{1}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n^2 + n - 1}{n}\right)^{-n} = \left(\frac{n}{n^2 + n - 1}\right)^n \leq \left(\frac{n}{n^2}\right)^n = \left(\frac{1}{n}\right)^n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

also

$$0 \leq a_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Es ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0.$$

Nach dem Einschnürungssatz (Proposition 13.4.3) ist (a_n) konvergent gegen 0, d. h., (a_n) ist eine Nullfolge.

Lösung zu Aufgabe 13.5.15

Behauptung: Es gilt

- (i) $\frac{1}{2} \leq a_n \leq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$,
- (ii) $|a_{k+1} - a_k| \leq \frac{1}{2}|a_k - a_{k-1}|$ für alle $k \geq 2$,
- (iii) $|a_{k+1} - a_k| \leq \frac{1}{2^k}$ für alle $k \in \mathbb{N}$,
- (iv) $|a_n - a_m| \leq \frac{1}{2^{m-1}}$ für alle $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n > m$.

Beweis:

- (i) Es ist $a_1 = 1$, also $\frac{1}{2} \leq a_1 \leq 1$. Die Aussage gilt somit für $n = 1$. Sei $n \in \mathbb{N}$ und es gelte $\frac{1}{2} \leq a_n \leq 1$. Dann gilt

$$a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n} \geq \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

und

$$a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n} \leq \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \leq 1,$$

also insgesamt $\frac{1}{2} \leq a_{n+1} \leq 1$. Mit dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt, dass $\frac{1}{2} \leq a_n \leq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

- (ii) Sei $k \geq 2$. Mit (i) und der Rekursion folgt

$$\begin{aligned} |a_{k+1} - a_k| &= \left| \frac{1}{1+a_k} - \frac{1}{1+a_{k-1}} \right| = \left| \frac{1+a_{k-1} - (1+a_k)}{(1+a_k)(1+a_{k-1})} \right| = \left| \frac{a_{k-1} - a_k}{(1+a_k)(1+a_{k-1})} \right| \\ &= \frac{1}{(1+a_k)(1+a_{k-1})} |a_k - a_{k-1}| \leq \frac{1}{(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2})} |a_k - a_{k-1}| \\ &= \frac{4}{9} |a_k - a_{k-1}| \leq \frac{1}{2} |a_k - a_{k-1}|. \end{aligned}$$

- (iii) Es ist $|a_2 - a_1| = \left| \frac{1}{2} - 1 \right| = \frac{1}{2}$. Die Aussage gilt somit für $k = 1$. Nun sei $k \geq 2$ und es gelte $|a_k - a_{k-1}| \leq \frac{1}{2^{k-1}}$. Mit (ii) folgt

$$|a_{k+1} - a_k| \leq \frac{1}{2} |a_k - a_{k-1}| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1}{2^k}.$$

Mit dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt, dass $|a_{k+1} - a_k| \leq \frac{1}{2^k}$ für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt.

- (iv) Seien $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n > m$. Dann gilt

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= \left| \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) \right| && \text{[nach Aufgabe 1.1.4]} \\ &\leq \sum_{k=m}^{n-1} |a_{k+1} - a_k| && \text{[nach Korollar 12.2.23]} \\ &\leq \sum_{k=m}^{n-1} \frac{1}{2^k} && \text{[nach (iii)]} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} - \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{2^k} \\ &= 1 - \frac{1}{2^{n-1}} - \left(1 - \frac{1}{2^{m-1}} \right) && \text{[nach Aufgabe 1.2.10]} \\ &= \frac{1}{2^{m-1}} - \frac{1}{2^{n-1}} \\ &\leq \frac{1}{2^{m-1}}. \end{aligned}$$

□

Sei $\varepsilon > 0$. Nach Beispiel 13.1.11, 4. und den Rechenregeln für konvergente Folgen (Proposition 13.4.12) ist die Folge

$$\left(\frac{1}{2^{n-1}} \right) = \left(2 \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$$

eine Nullfolge. Also gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$\frac{1}{2^{m-1}} < \varepsilon \quad \text{für alle } m > n_0.$$

Nun seien $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n > m > n_0$. Mit (iv) folgt

$$|a_n - a_m| \leq \frac{1}{2^{m-1}} < \varepsilon.$$

Dies zeigt, dass (a_n) eine Cauchyfolge ist. Nach dem Cauchy'schen Konvergenzprinzip ist (a_n) konvergent. Sei $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$ der Grenzwert von (a_n) . Nach dem Vergleichssatz (Proposition 13.4.1) und (i) ist $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$. Mit Proposition 13.2.4, den Rechenregeln für konvergente Folgen und der Rekursion ist

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + a_n} = \frac{1}{1 + a}.$$

Hieraus folgt $a^2 + a - 1 = 0$, also

$$a = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{oder} \quad a = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Wegen $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$ hat (a_n) den Grenzwert

$$a = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Lösung zu Aufgabe 14.1.2

Da die identische Abbildung $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$ und die Wurzelfunktion $[0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ streng monoton wachsend sind, ist f streng monoton wachsend. Für alle $x \in [0, \infty)$ ist $f(x) = x + \sqrt{x} \geq 0$. Also gilt $\text{Bild}(f) \subseteq [0, \infty)$. Sei $y \in [0, \infty)$. Sei

$$x := \left(\sqrt{y + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} \right)^2 \in [0, \infty). \quad (*)$$

Dann gilt

$$f(x) = x + \sqrt{x} = \left(\sqrt{y + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} \right)^2 + \sqrt{y + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} = y + \frac{1}{4} - \sqrt{y + \frac{1}{4}} + \frac{1}{4} + \sqrt{y + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} = y.$$

Also ist $y \in \text{Bild}(f)$, und dies zeigt $\text{Bild}(f) \subseteq [0, \infty)$. Hiermit ist $\text{Bild}(f) = [0, \infty)$ gezeigt. An $(*)$ kann man ablesen, dass die Umkehrfunktion $f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben ist durch

$$f^{-1}(x) = \left(\sqrt{x + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} \right)^2, \quad x \in [0, \infty).$$

Lösung zu Aufgabe 14.1.5

(a) Sei $x \in \mathbb{R}$. Nach Definition ist $[x] \leq x$. Wäre $[x] + 1 \leq x$, so wäre $[x] + 1$ eine ganze Zahl, die kleiner oder gleich x , aber größer als $[x]$ ist. Dies ist nicht möglich, da $[x]$ die größte ganze Zahl ist, die kleiner oder gleich x ist. Also gilt $x < [x] + 1$.

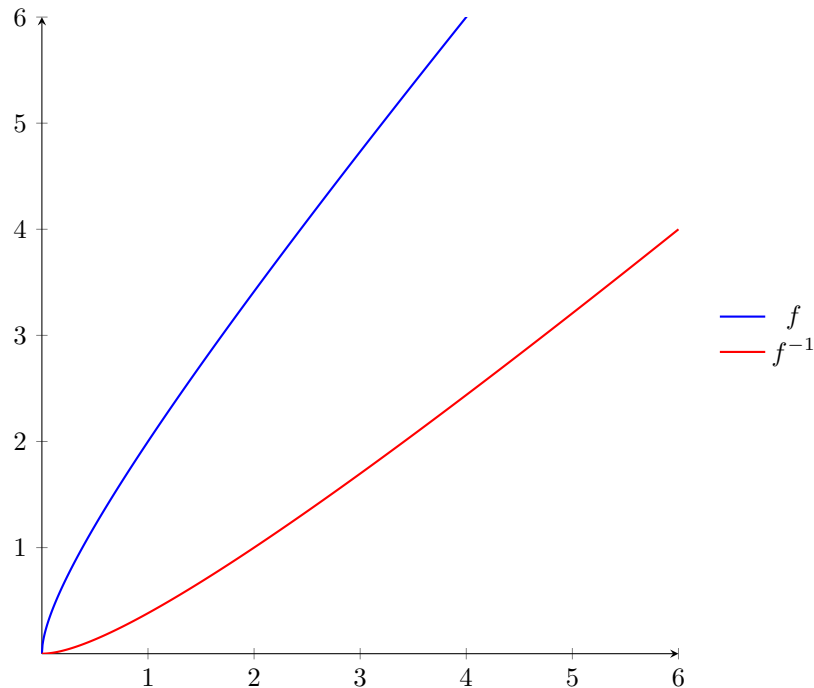


Abbildung 26: Lösung zu Aufgabe 14.1.2, Graphen der Funktionen $f(x) = x + \sqrt{x}$ und f^{-1}

(b) Seien $x \in \mathbb{R}$ und $m \in \mathbb{Z}$. Gilt $[x] = m$, so gilt $m \leq x < m+1$ nach (a). Nun gelte $m \leq x < m+1$. Wegen $m \leq x$ folgt $m \leq [x]$ nach Definition von $[x]$. Wäre $m < [x]$, so würde gelten $m+1 \leq [x]$, was $[x] < m+1$ widerspräche. Also ist $m = [x]$.

(c) Seien $x \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{Z}$. Nach (a) ist $[x] \leq x < [x] + 1$. Es folgt $[x] + n \leq x + n < [x] + n + 1$, und mit (b) hieraus $[x + n] = [x] + n$.

(d) Seien $x, y \in \mathbb{R}$. Nach (a) ist $[x] \leq x$ und $[y] \leq y$. Also ist $[x] + [y] \leq x + y$. Da $[x + y]$ die größte ganze Zahl ist, die kleiner oder gleich $x + y$ ist, folgt $[x] + [y] \leq [x + y]$.

Lösung zu Aufgabe 14.2.3

$$\begin{aligned} \log_2 \left(\frac{5}{8} \right) + \log_2 \left(\frac{32}{5} \right) - \log_2 \left(\sqrt[3]{2} \right) &= \log_2(5) - \log_2(8) + \log_2(32) - \log_2(5) - \log_2 \left(\sqrt[3]{2} \right) \\ &= -\log_2(8) + \log_2(32) - \log_2 \left(\sqrt[3]{2} \right) \\ &= -\log_2(2^3) + \log_2(2^5) - \log_2 \left(2^{\frac{1}{3}} \right) \\ &= -3 + 5 - \frac{1}{3} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 15.1.1

Sei $a \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$. Sei $\delta := \frac{\varepsilon}{5} > 0$. Für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - a| < \delta$ gilt dann

$$|f(x) - f(a)| = |5x + 1 - (5a + 1)| = |5x - 5a| = 5|x - a| < 5\delta = \varepsilon.$$

Nach dem ε - δ -Kriterium ist f in a stetig. Da $a \in \mathbb{R}$ beliebig war, zeigt dies die Stetigkeit von f .

Lösung zu Aufgabe 15.1.4

Sei $a \in \mathbb{Q}$ und $\varepsilon > 0$. Da $\sqrt{2}$ eine irrationale Zahl ist, ist $a \neq \sqrt{2}$. Sei $\delta := |a - \sqrt{2}| > 0$. Nun sei $x \in \mathbb{Q}$ mit $|x - a| < \delta$. Falls $a < \sqrt{2}$, so ist

$$x = a - (x - a) \leq a + |x - a| < a + \delta = a + |a - \sqrt{2}| = a - (a - \sqrt{2}) = \sqrt{2},$$

also

$$|f(x) - f(a)| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon.$$

Falls $a > \sqrt{2}$, so ist

$$x = a - (x - a) \geq a - |x - a| > a - \delta = a - |a - \sqrt{2}| = a - (a - \sqrt{2}) = \sqrt{2},$$

also

$$|f(x) - f(a)| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon.$$

Mit dem ε - δ -Kriterium (Satz 15.1.9) folgt, dass f in a stetig ist. Da $a \in \mathbb{Q}$ beliebige war, zeigt dies die Stetigkeit von f .

Lösung zu Aufgabe 15.1.5

Seien $x, x' \in \mathbb{R}$ mit $x < x'$. Da die Größte-Ganze-Funktion monoton wachsend ist, gilt $[x] \leq [x']$. Falls $[x] = [x']$, so ist $x - [x] < x' - [x']$. Da die Wurzelfunktion streng monoton wachsend ist, gilt somit

$$f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]} < [x'] + \sqrt{x' - [x']} = f(x').$$

Nun sei $[x] < [x']$. Wegen $[x], [x'] \in \mathbb{Z}$ ist $[x] + 1 \leq [x']$. Nach Aufgabe 14.1.5 ist $0 \leq x - [x] < 1$ und $0 \leq x' - [x'] < 1$. Da die Wurzelfunktion streng monoton wachsend ist, folgt hiermit

$$f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]} < [x] + 1 \leq [x'] \leq [x'] + \sqrt{x' - [x']} = f(x').$$

Insgesamt ist $f(x) < f(x')$, und dies zeigt, dass f streng monoton wachsend ist.

Nach Aufgabe 15.1.5 im Kursbrief ist die Größte-Ganze-Funktion stetig auf $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Da die Wurzelfunktion $[0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ und die identische Abbildung $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$ stetige Funktionen sind, folgt mit den Rechenregeln für Stetigkeit (Proposition 15.1.11), dass f stetig ist auf $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Nun sei $a \in \mathbb{Z}$. Sei $\varepsilon > 0$. Wir wählen $\delta := \min\{1, \varepsilon, \varepsilon^2\} > 0$. Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - a| < \delta$. Dann ist $x = a + r$ für ein $r \in (-\delta, \delta)$. Wegen $\delta \leq 1$ ist

$$[x] = \begin{cases} a, & \text{falls } r \geq 0, \\ a - 1, & \text{falls } r < 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad x - [x] = \begin{cases} r, & \text{falls } r \geq 0, \\ 1 - r, & \text{falls } r < 0. \end{cases}$$

Falls $r \geq 0$, so ist

$$|f(x) - f(a)| = |a + \sqrt{r} - a| = \sqrt{r} < \sqrt{\delta} \leq \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon.$$

Falls $r < 0$, so ist

$$|f(x) - f(a)| = |a - 1 + \sqrt{1 - r} - a| = 1 - \sqrt{1 - r} < 1 - \sqrt{1 - \delta} = \frac{\delta}{1 + \sqrt{1 - \delta}} \leq \delta \leq \varepsilon.$$

Somit ist $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Mit dem ε - δ -Kriterium (Satz 15.1.9) folgt hieraus, dass f stetig in a ist. Insgesamt zeigt dies, dass f stetig ist.

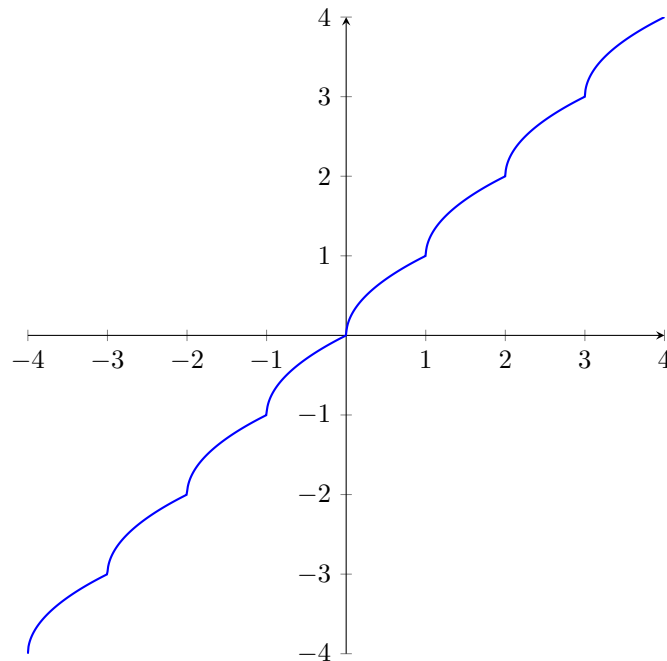


Abbildung 27: Lösung zu Aufgabe 15.1.5, der Graph der Funktion $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$

Lösung zu Aufgabe 15.2.2

(a) In Beispiel 13.5.23 wurde eine Intervallschachtelung $\langle a_n | b_n \rangle$ konstruiert, indem die Intervalle $[a_n, b_n]$ durch Halbierung aufgeteilt und anschließend eine der beiden Hälften ausgewählt wurden. Hier erfolgt die Auswahl des neuen Intervalls $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ konkret durch den Funktionswert $f(\xi_n)$, wobei $\xi_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n)$ die Mitte des aktuellen Intervalls $[a_n, b_n]$ ist. Somit ist $\langle a_n | b_n \rangle$ eine Intervallschachtelung. Da (a_n) monoton wachsend mit $a_1 = a$ und (b_n) monoton fallend mit $b_1 = b$ ist, gilt $[a_n, b_n] \subseteq [a, b]$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(b) Mit dem Prinzip der Intervallschachtelung folgt, dass es genau eine reelle Zahl x gibt mit $a_n \leq x \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Insbesondere ist damit $x \in [a, b]$. Im Beweis von Satz 13.5.22 wurde gezeigt, dass gilt

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Da f stetig und $a_n, b_n \in [a, b]$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ist, ergibt sich hieraus

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n). \quad (*)$$

Es ist $f(a_1) = f(a) \leq 0$ und $f(b_1) = f(b) > 0$. Sei $n \in \mathbb{N}$ und es gelte $f(a_n) \leq 0$ und $f(b_n) > 0$. Falls $f(\xi_n) \leq 0$, so ist $f(a_{n+1}) = f(\xi_n) \leq 0$ und $f(b_{n+1}) = f(b_n) > 0$. Falls $f(\xi_n) > 0$, so ist $f(a_{n+1}) = f(a_n) \leq 0$ und $f(b_{n+1}) = f(\xi_n) > 0$. Also ist auch $f(a_{n+1}) \leq 0$ und $f(b_{n+1}) > 0$. Mit dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt, dass $f(a_n) \leq 0$ und $f(b_n) > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt. Nach dem Vergleichssatz (Proposition 13.4.1) und (*) ist hierdurch einerseits

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0$$

und andererseits

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0.$$

Insgesamt ist daher $f(x) = 0$.

Lösung zu Aufgabe 15.3.3

Für $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ gilt mit Bemerkung 14.2.27

$$8 - x^3 = (2 - x)(x^2 + 2x + 4),$$

also

$$\begin{aligned} \frac{1}{2-x} - \frac{12}{8-x^3} &= \frac{x^2 + 2x + 4}{(2-x)(x^2 + 2x + 4)} - \frac{12}{(2-x)(x^2 + 2x + 4)} \\ &= \frac{x^2 + 2x - 8}{(2-x)(x^2 + 2x + 4)} = \frac{(x-2)(x+4)}{(2-x)(x^2 + 2x + 4)} \\ &= -\frac{x+4}{x^2 + 2x + 4}. \end{aligned}$$

Da die rationale Funktion

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto -\frac{x+4}{x^2 + 2x + 4}, \quad x \in \mathbb{R}$$

stetig in 2 ist, folgt insgesamt mit Proposition 15.3.9

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{2-x} - \frac{12}{8-x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(-\frac{x+4}{x^2 + 2x + 4} \right) = -\frac{2+4}{2^2 + 2 \cdot 2 + 4} = -2.$$

Lösung zu Aufgabe 15.3.5

Als Kombination stetiger Funktionen ist f stetig. Für $x \in D$ ist

$$\frac{x-4}{\sqrt{x}-2} = \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}-2} = \sqrt{x}+2,$$

und es ist $[0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{x}+2$ eine stetige Funktion. Also ist die stetige Fortsetzung von f auf $D \cup \{4\}$ gegeben durch

$$g : D \cup \{4\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \sqrt{x}+2, \quad x \in D \cup \{4\}.$$

Lösung zu Aufgabe 16.2.4

Seien $f, g \in M$. Nach der Produkt-, Quotienten- und Kettenregel gilt

$$L(fg) = \frac{(fg)'}{fg} = \frac{f'g + fg'}{fg} = \frac{f'g}{fg} + \frac{fg'}{fg} = \frac{f'}{f} + \frac{g'}{g} = L(f) + L(g),$$

$$L\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\left(\frac{f}{g}\right)'}{\frac{f}{g}} = \frac{g \frac{f'g - fg'}{g^2}}{\frac{f}{g}} = \frac{f'g - fg'}{fg} = \frac{f'g}{fg} - \frac{fg'}{fg} = \frac{f'}{f} - \frac{g'}{g} = L(f) - L(g)$$

und

$$L(f \circ g) = \frac{(f \circ g)'}{f \circ g} = \frac{(f' \circ g)g'}{f \circ g} = \frac{f' \circ g}{f \circ g} \frac{g'}{g} = (L(f) \circ g)L(g)g.$$

Lösung zu Aufgabe 16.2.5

Da die identische Abbildung $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$ und die Exponentialfunktion streng monoton wachsende Funktionen sind, ist f streng monoton wachsend. Daher besitzt f eine Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \rightarrow \mathbb{R}$. Wegen $f(0) = 5$ ist $5 \in f(I)$. Es ist f differenzierbar mit $f'(x) = 2 + 5e^x$ für alle $x \in \mathbb{R}$, also $f'(0) = 7 \neq 0$. Nach der Regel über die Differenzierbarkeit der Umkehrfunktion (Proposition 16.2.4) ist

$$(f^{-1})'(5) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{7}.$$

Lösung zu Aufgabe 16.3.1

Nach Proposition 16.3.1 ist die Ableitung von f gegeben durch

$$f'(x) = \frac{3}{4}x^2 - x + 5, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Lösung zu Aufgabe 16.3.5

Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} \sin(3x) &= \sin(x) \cos(2x) + \cos(x) \sin(2x) && [\text{nach SinCos-3}] \\ &= \sin(x) (\cos^2(x) - \sin^2(x)) + \cos(x) 2 \sin(x) \cos(x) && [\text{nach SinCos-3}] \\ &= \sin(x) \cos^2(x) - \sin^3(x) + 2 \sin(x) \cos^2(x) \\ &= 3 \sin(x) \cos^2(x) - \sin^3(x). \end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 17.2.15

Im Fall $x = a$ ist nichts zu zeigen, denn mit $t_* = a$ und wegen $R_{n,a}(a) = 0$ stimmt die Aussage. Nun sei $a < x$. Wir definieren die Funktionen $S, g : [a, x] \rightarrow \mathbb{R}$ wie im Hinweis. Im Beweis von Satz 17.2.8 wurde gezeigt, dass S differenzierbar ist mit

$$S'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n, \quad t \in [a, x].$$

Weiter ist g differenzierbar mit

$$g'(t) = -k(x-t)^{k-1}, \quad t \in [a, b].$$

Wenden wir Proposition 17.1.13 auf S und g an, so erhalten wir die Existenz eines $t_* \in (a, x)$ mit

$$\frac{S(x) - S(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{S'(t_*)}{g'(t_*)} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(t_*)}{n!} (x-t_*)^n}{-k(x-t_*)^{k-1}}.$$

Mit $S(x) = 0$, $S(a) = R_{n,a}(x)$, $g(x) = 0$ und $g(a) = (x-a)^k$ folgt hieraus

$$\frac{R_{n,a}(x)}{(x-a)^k} = \frac{f^{(n+1)}(t_*)}{kn!} (x-t_*)^{n+1-k},$$

also

$$R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t_*)}{kn!} (x-t_*)^{n+1-k} (x-a)^k.$$

Lösung zu Aufgabe 18.1.6

Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sei konvergent, so dass die Folge (s_n) der Partialsummen $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $n \in \mathbb{N}$, gegen ein $s \in \mathbb{R}$ konvergiert. Für $k \in \mathbb{N}$ ist

$$\sum_{j=1}^k \alpha_j = \sum_{j=1}^k \sum_{i=n_j+1}^{n_{j+1}} a_i = \sum_{i=n_1+1}^{n_{k+1}} a_i = s_{n_{k+1}} - s_{n_1}.$$

Da (s_n) gegen s konvergiert, folgt hieraus

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \alpha_j = s - s_{n_1}.$$

Somit ist die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j$ konvergent. Dies zeigt, dass die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j$ konvergiert, wenn $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent ist.

Die Umkehrung dieser Aussage ist im Allgemeinen falsch. Als Gegenbeispiel betrachten wir die Folge (a_n) mit $a_n := (-1)^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ist divergent, da (a_n) keine Nullfolge ist. Nun sei $n_j := 2j$ für alle $j \in \mathbb{N}$. Dann ist

$$\alpha_j = \sum_{i=n_j+1}^{n_{j+1}} a_i = \sum_{i=2j+1}^{2j+2} (-1)^i = (-1)^{2j+1} + (-1)^{2j+2} = -1 + 1 = 0 \quad \text{für alle } j \in \mathbb{N},$$

also

$$\sum_{j=1}^{\infty} \alpha_j = \sum_{j=1}^{\infty} 0$$

eine konvergente Reihe.

Lösung zu Aufgabe 18.1.8

Sei $s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \in \mathbb{R}$. Nach Beispiel 18.1.4, 5. ist $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Es ist $\frac{\sqrt{a_n}}{n} \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Weiter ergibt sich durch die Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$\left(\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{a_k}}{k} \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right) \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \right) = s \frac{\pi^2}{6} \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Somit ist die Folge der Partialsummen der Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ beschränkt. Nach Proposition 18.1.18 ist diese Reihe konvergent.

Lösung zu Aufgabe 18.3.1

Da $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent ist, ist (a_n) eine Nullfolge. Somit gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit $|a_n| < 1$ für

alle $n > n_0$, und für $n > n_0$ gilt $a_n^2 \leq |a_n|$. Folglich ist $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} |a_n|$ eine konvergente Majorante der

Reihe $\sum_{n=n_0+1}^{\infty} a_n^2$. Nach dem Majorantenkriterium ist die letzte Reihe konvergent. Hieraus folgt, dass auch die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ konvergiert. Dies ist nicht der Fall, wenn die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nur konvergent ist. Als Gegenbeispiel betrachten wir die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ mit $a_n := \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Nach dem Leibniz-Kriterium ist $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent. Jedoch ist die harmonische Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergent.

Lösung zu Aufgabe 18.3.4

Sei $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent, so dass $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konvergent ist. Es ist

$$|a_n^+| \leq |a_n| \quad \text{und} \quad |a_n^-| \leq |a_n| \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Also ist $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ eine konvergente Majorante der beiden Reihen $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ und $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$. Nach dem Majorantenkriterium sind diese beiden Reihen somit konvergent.

Nun seien umgekehrt die beiden Reihen $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ und $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ konvergent. Dann ist auch die Differenz der Reihen

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^+ - a_n^-) = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \quad (*)$$

konvergent. Also ist $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent.

Dies zeigt, dass die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ genau dann absolut konvergent ist, wenn die beiden Reihen

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ und $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ konvergieren. In diesem Fall ergibt sich mit (*) die Gleichung

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

Lösung zu Aufgabe 18.4.1

Sei α ein Häufungswert von (a_n) . Dann liegen in jeder ε -Umgebung $U_\varepsilon(\alpha)$ unendlich viele Folgenglieder der Folge (a_n) . Wir können ein $n_1 \in \mathbb{N}$ finden mit $a_{n_1} \in U_1(\alpha)$, denn es liegen unendlich viele Folgenglieder der Folge (a_n) in $U_1(\alpha)$. Haben wir $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$ mit $n_1 < \dots < n_k$ und $a_{n_j} \in U_{\frac{1}{j}}(\alpha)$ für alle $j \in \{1, \dots, k\}$ bereits gefunden, so können wir ein $n_{k+1} \in \mathbb{N}$ finden mit $n_{k+1} > n_k$ und $a_{n_{k+1}} \in U_{\frac{1}{k+1}}(\alpha)$, da unendlich viele Folgenglieder von (a_n) in $U_{\frac{1}{k+1}}(\alpha)$ liegen. Auf diese Weise können wir eine streng monoton wachsende Folge (n_k) natürlicher Zahlen mit

$$a_{n_k} \in U_{\frac{1}{k}}(\alpha) \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N}$$

konstruieren. Hierdurch ist

$$|a_{n_k} - \alpha| < \frac{1}{k} \quad \text{für alle } k \in \mathbb{N},$$

und wegen $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$ folgt $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \alpha$. Somit gibt es eine Teilfolge von (a_n) , welche gegen α konvergiert.

Nun gebe es umgekehrt eine Teilfolge (a_{n_k}) von (a_n) , welche gegen α konvergiert. Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es ein $k_0 \in \mathbb{N}$ mit $a_{n_k} \in U_\varepsilon(\alpha)$ für alle $k \geq k_0$. Also liegen unendlich viele Folgenglieder der Folge (a_n) in $U_\varepsilon(\alpha)$. Dies zeigt, dass α ein Häufungswert von (a_n) ist.

Lösung zu Aufgabe 18.4.2

Es ist

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(2 + (-1)^{2k} \left(1 + \frac{1}{2k} \right) \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{2k} \right) = 3$$

und

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(2 + (-1)^{2k+1} \left(1 + \frac{1}{2k+1} \right) \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2k} \right) = 1.$$

Damit sind 1 und 3 Häufungswerte von (a_n) . Sei umgekehrt α ein Häufungswert von (a_n) . Nach Aufgabe 18.4.1 gibt es eine konvergente Teilfolge (a_{n_k}) von (a_n) mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \alpha.$$

Für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$|a_{n_k} - 2| = \left| (-1)^{n_k} \left(1 + \frac{1}{n_k} \right) \right| = 1 + \frac{1}{n_k}.$$

Es folgt

$$|\alpha - 2| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} - 2 \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |a_{n_k} - 2| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n_k} \right) = 1,$$

also $\alpha \in \{1, 3\}$. Dies zeigt, dass die Folge (a_n) genau die Häufungswerte 1 und 3 hat. Hiermit ist

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 3 \quad \text{und} \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

Lösung zu Aufgabe 19.1.4

Wir betrachten die Funktion

$$f : \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 2 \sin(x) + \tan(x) - 3x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

Dann ist f differenzierbar mit

$$f'(x) = 2 \cos(x) + \frac{1}{\cos^2(x)} - 3 = \frac{1}{\cos^2(x)} (2 \cos^3(x) - 3 \cos^2(x) + 1) \quad \text{für alle } x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right). \quad (*)$$

Nun betrachten wir weiter die Funktion

$$h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(t) := 2t^3 - 3t^2 + 1, \quad t \in [0, 1].$$

Es ist h differenzierbar mit

$$h'(t) = 6t^2 - 6t = 6t(t - 1) \leq 0 \quad \text{für alle } t \in [0, 1].$$

Also ist h monoton fallend, und es folgt

$$h(t) \geq h(1) = 0 \quad \text{für alle } t \in [0, 1]. \quad (**)$$

Für alle $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ ist $\cos(x) \in (0, 1]$. Mit (*) und (**) ergibt sich

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} h(\cos(x)) \geq 0 \quad \text{für alle } x \in [0, \frac{\pi}{2}).$$

Also ist f monoton wachsend, so dass für alle $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ gilt

$$2 \sin(x) + \tan(x) - 3x = f(x) \geq f(0) = 0$$

bzw. die zu beweisende Ungleichung

$$2 \sin(x) + \tan(x) \geq 3x.$$

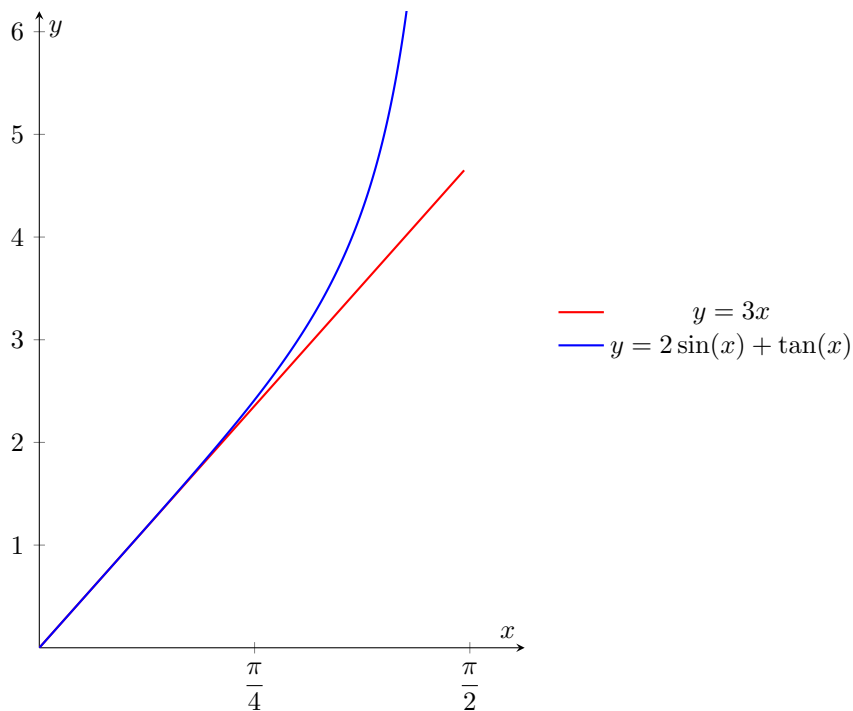


Abbildung 28: Lösung zu Aufgabe 19.1.4, Graphen der Funktionen $y = 3x$ und $y = 2 \sin(x) + \tan(x)$

Lösung zu Aufgabe 19.1.9

Sei $x \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ beliebig und fest. Wir zeigen die Aussage

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kx) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{2 \sin(\frac{x}{2})}$$

über vollständige Induktion nach $n \in \mathbb{N}_0$.

Induktionsanfang: Es ist

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^0 \cos(kx) = \frac{1}{2} = \frac{\sin(\frac{x}{2})}{2 \sin(\frac{x}{2})} = \frac{\sin((0 + \frac{1}{2})x)}{2 \sin(\frac{x}{2})}.$$

Die Aussage gilt somit für $n = 0$.

Induktionsschritt: Sei $n \in \mathbb{N}_0$ und es gelte

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kx) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n+1} \cos(kx)\right) &= 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(kx) + \cos((n+1)x)\right) \\ &= 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \left(\frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)} + \cos((n+1)x)\right) \\ &= \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)x\right) + 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos((n+1)x) \\ &= \sin\left((n+1)x - \frac{x}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos((n+1)x) \\ &\stackrel{(*)}{=} \sin((n+1)x) \cos\left(\frac{x}{2}\right) - \cos((n+1)x) \sin\left(\frac{x}{2}\right) \\ &\quad + 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos((n+1)x) \\ &= \sin((n+1)x) \cos\left(\frac{x}{2}\right) + \cos((n+1)x) \sin\left(\frac{x}{2}\right) \\ &\stackrel{(*)}{=} \sin\left((n+1)x + \frac{x}{2}\right) \\ &= \sin\left(\left(n + \frac{3}{2}\right)x\right). \end{aligned}$$

An den Stellen $(*)$ wurde ausgenutzt, dass gilt

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Division durch $2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ liefert

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n+1} \cos(kx) = \frac{\sin\left(\left(n + 1 + \frac{1}{2}\right)x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt die Aussage für alle $n \in \mathbb{N}_0$.

Lösung zu Aufgabe 19.3.3

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{4^n}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n}{n!} - \frac{(-4)^0}{0!} - \frac{(-4)^1}{1!} = \exp(-4) + 3 = \frac{1}{e^4} + 3$$

Lösung zu Aufgabe 20.1.5

Wegen $f(x) \geq \delta$ für alle $x \in [a, b]$ gilt

$$0 < \frac{1}{f(x)} \leq \frac{1}{\delta} \quad \text{für alle } x \in [a, b],$$

so dass $\frac{1}{f}$ beschränkt ist. Sei $\varepsilon > 0$. Da f integrierbar auf $[a, b]$ ist, gibt es nach Proposition 20.1.9 eine Partition $P = t_0, \dots, t_n$ von $[a, b]$ mit

$$O(f, P) - U(f, P) < \delta^2 \varepsilon.$$

Für $i \in \{1, \dots, n\}$ sei

$$m_i = \inf\{f(x) \mid t_{i-1} \leq x \leq t_i\} \quad \text{und} \quad M_i = \sup\{f(x) \mid t_{i-1} \leq x \leq t_i\}$$

sowie

$$m'_i = \inf \left\{ \frac{1}{f(x)} \mid t_{i-1} \leq x \leq t_i \right\} \quad \text{und} \quad M'_i = \sup \left\{ \frac{1}{f(x)} \mid t_{i-1} \leq x \leq t_i \right\}.$$

Dann gilt (siehe auch Aufgabe 12.2.24)

$$m'_i = \frac{1}{M_i} \quad \text{und} \quad M'_i = \frac{1}{m_i} \quad \text{für alle} \quad i \in \{1, \dots, n\}.$$

Es folgt

$$\begin{aligned} O\left(\frac{1}{f}, P\right) - U\left(\frac{1}{f}, P\right) &= \sum_{i=1}^n M'_i(t_i - t_{i-1}) - \sum_{i=1}^n m'_i(t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n (M'_i - m'_i)(t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{m_i} - \frac{1}{M_i} \right) (t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{M_i - m_i}{m_i M_i} (t_i - t_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \frac{M_i - m_i}{\delta^2} (t_i - t_{i-1}) \\ &= \frac{1}{\delta^2} \left(\sum_{i=1}^n M_i(t_i - t_{i-1}) - \sum_{i=1}^n m_i(t_i - t_{i-1}) \right) \\ &= \frac{1}{\delta^2} (O(f, P) - U(f, P)) \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Nach Proposition 20.1.9 ist $\frac{1}{f}$ integrierbar auf $[a, b]$.

Lösung zu Aufgabe 20.2.10

Es sei

$$f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := \arctan\left(\sqrt{\sqrt{x} - 1}\right), \quad x \in [1, \infty)$$

und

$$g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(y) := (y^2 + 1)^2, \quad y \in [0, 1].$$

Dann ist f stetig, $g([0, 1]) \subseteq [1, \infty)$ und g differenzierbar mit stetiger Ableitung

$$g'(y) = 2(y^2 + 1)2y = 4y^3 + 4y, \quad y \in [0, 1].$$

Weiter ist $g(0) = 1$ und $g(1) = 4$ und

$$f(g(y)) = \arctan\left(\sqrt{\sqrt{(y^2 + 1)^2} - 1}\right) = \arctan\left(\sqrt{y^2 + 1} - 1\right) = \arctan(y), \quad y \in [0, 1].$$

Mit der Substitutionsregel (Satz 20.2.12) erhalten wir

$$\int_1^4 \arctan\left(\sqrt{\sqrt{x} - 1}\right) dx = \int_{g(0)}^{g(1)} f(x) dx = \int_0^1 f(g(y))g'(y) dy = \int_0^1 (4y^3 + 4y) \arctan(y) dy.$$

Das letzte Integral berechnen wir mit partieller Integration zu

$$\begin{aligned}\int_0^1 (4y^3 + 4y) \arctan(y) dy &= (y^4 + 2y^2) \arctan(y) \Big|_0^1 - \int_0^1 (y^4 + 2y^2) \frac{1}{1+y^2} dy \\ &= \frac{3\pi}{4} - \int_0^1 \left(y^2 + 1 - \frac{1}{1+y^2} \right) dy \\ &= \frac{3\pi}{4} - \left(\frac{1}{3}y^3 + y - \arctan(y) \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{4} - \left(\frac{4}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \pi - \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

Lösung zu Aufgabe 20.2.27

(a) Es ist F differenzierbar mit

$$\begin{aligned}F'(x) &= \frac{2}{\sqrt{4b-a^2}} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{2x+a}{\sqrt{4b-a^2}} \right)^2} \cdot \frac{2}{\sqrt{4b-a^2}} \\ &= \frac{4}{4b-a^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{(2x+a)^2}{4b-a^2}} = \frac{4}{4b-a^2 + (2x+a)^2} \\ &= \frac{4}{4b-a^2 + 4x^2 + 4ax + a^2} = \frac{4}{4x^2 + 4ax + 4b^2} \\ &= \frac{1}{x^2 + ax + b} = f(x)\end{aligned}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$. Also ist F eine Stammfunktion von f .

(b) Es ist

$$\int_1^2 \frac{1}{2x^2 - 4x + 8} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{x^2 - 2x + 4} dx.$$

Nach (a) mit $a = -2$ und $b = 4$ ist eine Stammfunktion von $x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2x + 4}$ gegeben durch

$$x \mapsto \frac{2}{\sqrt{4 \cdot 4 - (-2)^2}} \arctan \left(\frac{2x-2}{\sqrt{4 \cdot 4 - (-2)^2}} \right) = \frac{2}{\sqrt{12}} \arctan \left(\frac{2x-2}{\sqrt{12}} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x-1}{\sqrt{3}} \right).$$

Somit ist

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2 - 2x + 4} dx = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x-1}{\sqrt{3}} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) - \arctan(0) \right) = \frac{\pi}{6\sqrt{3}}$$

und damit

$$\int_1^2 \frac{1}{2x^2 - 4x + 8} dx = \frac{\pi}{12\sqrt{3}}.$$

Bemerkung: In Teilaufgabe (a) wurde eine Stammfunktion vorgegeben, die wir gerade deshalb in Teilaufgabe (b) direkt verwendet haben. Eine quadratische Ergänzung des Nenners und eine anschließende Substitution führen hier auch zum Ziel.

Lösung zu Aufgabe 21.2.3

Anstelle von

$$\forall x(P(x) \rightarrow R(x)) \rightarrow (\forall xP(x) \rightarrow \forall xR(x))$$

beweisen wir die Formel

$$\forall x(P(x) \rightarrow R(x)) \wedge \forall xP(x) \rightarrow \forall xR(x).$$

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | $\forall x(P(x) \rightarrow R(x))$ | Prämisse |
| 2. | $\forall xP(x)$ | Prämisse |
| 3. | $\forall x(P(x) \wedge (P(x) \rightarrow R(x)))$ | 2, 1, Quantorzusammenfassung |
| 4. | $\forall xR(x)$ | 3, mp |

Literatur

- [1] Arens, Hettlich, Karpfinger, Kockelkorn, Lichtenegger, Stachel. *Mathematik*. 4. Auflage. Heidelberg: Springer Spektrum, 2018.
- [2] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. Fourth Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 2024.
- [3] Barner, Flohr. *Analysis I*. 4., durchgesehene und erweiterte Auflage. Berlin, New York: de Gruyter, 1991.
- [4] Berghammer. *Mathematik für die Informatik. Grundlegende Begriffe, Strukturen und Anwendungen*. 5. Auflage. Kiel: Springer Vieweg, 2024.
- [5] Beutelspacher. *Lineare Algebra. Eine Einführung in die Wissenschaft der Vektoren, Abbildungen und Matrizen*. 8. Auflage. Springer Spektrum.
- [6] Bosch. *Lineare Algebra. Ein Grundkurs mit Aufgabentrainer*. 6. Auflage. Springer Spektrum.
- [7] Deitmar. *Analysis*. 2., durchgesehene Auflage. Springer Spektrum, 2017.
- [8] Fischer. *Lineare Algebra. Eine Einführung für Studienanfänger*. 18. Auflage. Springer Spektrum.
- [9] Glaubitz, Rademacher, Sonar. *Lernbuch Analysis 1. Das Wichtigste ausführlich für Bachelor und Lehramt*. Springer Spektrum, 2019.
- [10] Göllmann. *Lineare Algebra. im algebraischen Kontext*. 3. Auflage. Springer Spektrum.
- [11] Hebestreit. *Übungsbuch Analysis I. Klausurrelevante Aufgaben mit ausführlichen Lösungen*. Springer Spektrum.
- [12] Hoffmann. *Grenzen der Mathematik. Eine Reise durch die Kerngebiete der mathematischen Logik*. 2. Auflage. Karlsruhe: Springer Spektrum, 2011.
- [13] Kaballo. *Einführung in die Analysis I*. 2. Auflage. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, 2000.
- [14] Kemper, Reimers. *Lineare Algebra. Mit einer Einführung in diskrete Mathematik und Mengenlehre*. Springer Spektrum, 2022.
- [15] Knabner, Barth. *Lineare Algebra. Grundlagen und Anwendungen*. 2. Auflage. Springer Spektrum.
- [16] Kowalsky, Michler. *Lineare Algebra*. 12., überarbeitete Auflage. Berlin, New York: de Gruyter, 2003.
- [17] Krapf. *Elementare Grundlagen der Hochschulmathematik. Fachlich und methodisch mit Online-Selbsttests*. Koblenz: Springer Spektrum, 2020.
- [18] Toshitsune Miyake. *Linear Algebra. From the Beginnings to the Jordan Normal Forms*. Springer, 2024.
- [19] Pöschel. *Etwas Analysis. Eine Einführung in die eindimensionale Analysis*. Springer Spektrum.
- [20] Rudin. *Analysis*. 5. Auflage. De Gruyter Studium.
- [21] Schulz. *Aufgabensammlung Analysis I*. Oldenbourg Verlag München.
- [22] Staszewski, Strambach, Völklein. *Lineare Algebra*. Oldenbourg Verlag München, 2008.
- [23] Stoppel, Griese. *Übungsbuch zur Linearen Algebra. Aufgaben und Lösungen*. 9., erweiterte Auflage. Springer Spektrum, 2016.
- [24] Tao. *Analysis I*. Fourth Edition. Springer.
- [25] Werner. *Lineare Algebra*. Birkhäuser, 2021.
- [26] Zou. *Single Variable Calculus. A First Step*. De Gruyter.

Symbolverzeichnis

$\cosh$ Kosinus hyperbolicus, Seite 148

$\coth$ Kotangens hyperbolicus, Seite 149

$\mathbb{F}_3$ Körper mit drei Elementen, Seite 19

$\mathcal{P}(M)$ Potenzmenge von M , Seite 12

$\text{codim}_V(U)$ Kodimension von U in V , Seite 63

$\text{Spur}(A)$ Spur von A , Seite 25

$\sinh$ Sinus hyperbolicus, Seite 148

$\tanh$ Tangens hyperbolicus, Seite 149

$A \Delta B$ Symmetrische Differenz zweier Mengen A, B ; $A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, Seite 12

p' formale Ableitung $p' = \sum_{i=1}^n i a_i T^{i-1}$ für ein Polynom $p = \sum_{i=0}^n a_i T^i \in \mathbb{K}[T]$, Seite 65

$v + U$ affiner Unterraum, Seite 47

V/U Faktorraum V nach U , Seite 47

$\text{Abb}(M, \mathbb{K})$ Menge aller Abbildungen von M nach $\mathbb{K}$, Seite 43

Statistiken

Diese Aufgabensammlung enthält 683 Aufgaben, 75 Lösungsvorschläge und bis hierhin 28 Abbildungen.

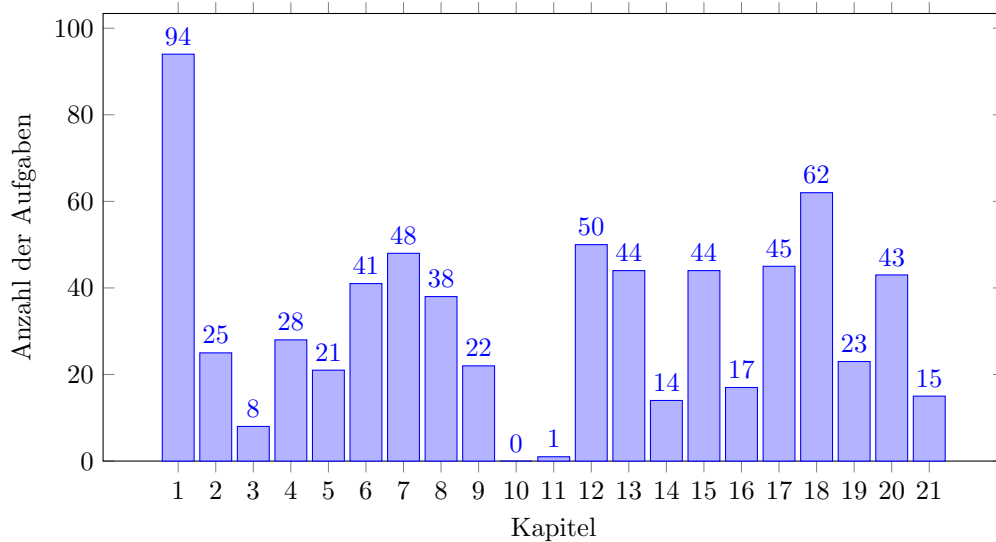


Abbildung 29: Verteilung der Aufgaben nach Kapiteln

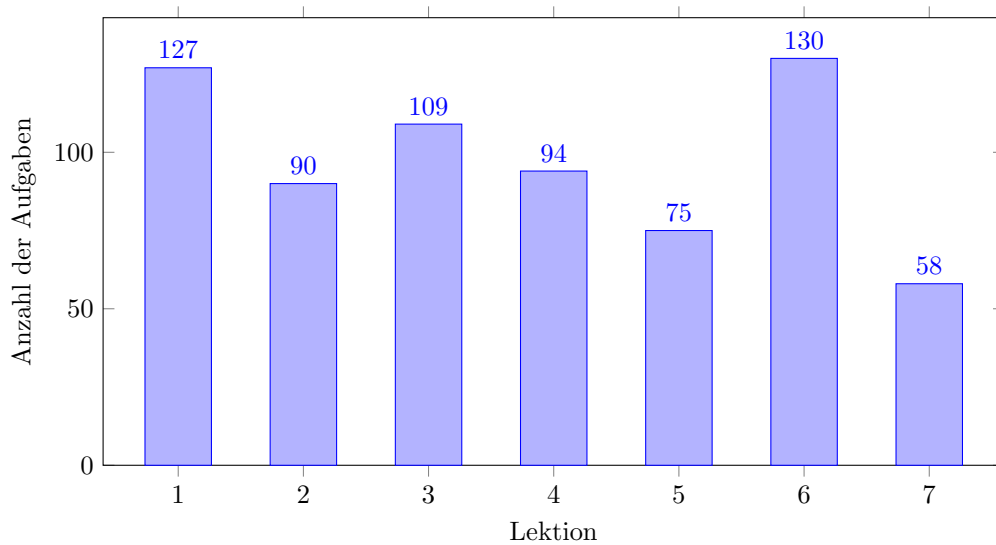


Abbildung 30: Verteilung der Aufgaben nach Lektionen

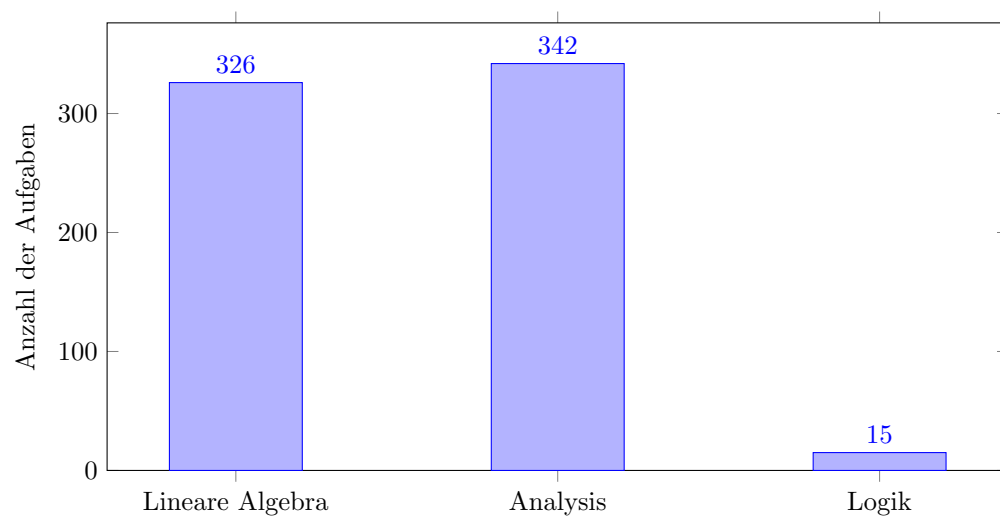


Abbildung 31: Verteilung der Aufgaben nach Kategorie